

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Power transformers –
Part 11: Dry-type transformers**

**Transformateurs de puissance –
Partie 11: Transformateurs de type sec**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Power transformers –
Part 11: Dry-type transformers**

**Transformateurs de puissance –
Partie 11: Transformateurs de type sec**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.180

ISBN 978-2-8322-5910-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	6
1 Scope.....	8
2 Normative references.....	8
3 Terms and definitions	9
4 Service conditions	10
4.1 General.....	10
4.2 Normal service conditions	10
4.3 Electromagnetic compatibility (EMC).....	11
5 Rating and general requirements	12
5.1 General.....	12
5.2 Rated power	12
5.2.1 General	12
5.2.2 Definition of the rated power with fans cooling or heat exchangers	12
5.2.3 Transformer IP00 (without enclosure)	12
5.2.4 Transformer with enclosure	12
5.2.5 Preferred values of rated power.....	13
5.2.6 Loading beyond rated power	13
5.3 Provision for unusual service conditions	13
5.4 Transportation and storage.....	14
5.4.1 Transport limitation	14
5.4.2 Transport acceleration	14
5.4.3 Temperature and environment conditions for transport and storage.....	14
5.5 Rated voltage and rated frequency	15
5.5.1 Rated voltage	15
5.5.2 Rated frequency.....	15
5.6 Operation at higher than rated voltage	15
5.7 Highest voltage for equipment U_m and dielectric tests levels.....	15
5.8 Identification according to cooling method	15
5.8.1 General	15
5.8.2 Identification symbols.....	15
5.8.3 Arrangement of symbols.....	16
5.9 Guaranteed temperature rise at rated conditions.....	16
5.10 Additional information required for enquiry.....	16
5.11 Sound level.....	16
5.12 Components and materials	16
6 Tappings	16
7 Connections	17
8 Ability to withstand short circuit.....	17
9 Rating plate.....	17
9.1 Rating plate fitted to the transformer.....	17
9.2 Rating plate fitted to the transformer enclosure	18
10 Temperature-rise limits	18
10.1 Normal temperature-rise limits.....	18
10.2 Reduced temperature rises for transformers designed for high cooling medium temperatures or special cooling medium conditions.....	19

10.3	High altitude temperature rise correction.....	19
11	Insulation levels.....	19
11.1	General.....	19
11.2	Transformers for use at high altitudes.....	20
12	Climatic, environmental and fire behaviour classes.....	21
12.1	Climatic classes	21
12.2	Environmental classes.....	21
12.2.1	Transformers for indoor application with or without enclosure and for outdoor application with enclosure.....	21
12.2.2	Dry-type transformers without enclosure for outdoor application	22
12.3	Fire behaviour classes	22
12.4	Test criteria for climatic, environmental and fire behaviour classes.....	23
13	Seismic	23
13.1	General.....	23
13.2	General seismic class approach	24
13.2.1	Generalities	24
13.2.2	The standard amplitude method	24
13.2.3	The calculated amplitude method	25
14	Test	26
14.1	General requirements for tests	26
14.2	Routine tests.....	27
14.2.1	Measurement of winding resistance	27
14.2.2	Measurement of voltage ratio and check of phase displacement.....	27
14.2.3	Measurement of short-circuit impedance and load loss	27
14.2.4	Measurement of no-load loss and current	28
14.2.5	Applied voltage test (AV).....	28
14.2.6	Induced voltage withstand test (IVW).....	28
14.2.7	Partial discharge measurement	28
14.3	Type tests.....	30
14.3.1	Full wave lightning impulse test (LI).....	30
14.3.2	Temperature-rise test.....	31
14.4	Special tests	34
14.4.1	Partial discharge measurement for transformers operated under a single phase line-to-earth fault condition.....	34
14.4.2	Measurement of sound level.....	35
14.4.3	Short-circuit test.....	35
14.4.4	Climatic tests	35
14.4.5	Environmental test	37
14.4.6	Fire behaviour test	39
14.4.7	Seismic test.....	45
14.4.8	Special test for transformers equipped with amorphous core	46
15	Tolerances	46
16	Protection against direct contact	47
17	Degrees of protection provided by enclosures	47
18	Earthing terminal	47
19	Information required with enquiry and order.....	47
Annex A (informative)	Installation and safety of dry-type transformers.....	48
A.1	Manuals	48

A.2	Installation	48
A.2.1	General	48
A.2.2	Intrinsic safety	48
A.2.3	Installation precautions	48
A.2.4	Installation design	49
Annex B (informative) Environmental test for evaluation of outdoor transformers without enclosure		50
B.1	General	50
B.2	Salt-fog and UV-radiation chamber test	50
B.2.1	Test description	50
B.2.2	Acceptance criteria:	52
B.3	Core and clamp coating test	52
B.3.1	Test description	52
B.3.2	Acceptance criteria	52
B.4	Field test	52
B.4.1	Test description	52
B.4.2	Acceptance criteria	53
Annex C (normative) Cooling of transformer in naturally ventilated room		54
C.1	Assumptions	54
C.2	Data for the calculation of ventilation	55
C.3	Output	55
C.4	Numerical application for a 1 000 kVA transformer	56
Annex D (normative) Calculation of the losses with different reference temperatures and/or winding material		57
Bibliography		60
Figure 1 – Basic measuring circuit for the partial discharge test for a single-phase transformer		29
Figure 2 – Basic measuring circuit for the partial discharge test for a three-phase transformer		29
Figure 3 – Voltage application for routine partial discharge test		30
Figure 4 – Example of back-to-back method – Single phase		33
Figure 5 – Example of back-to-back method – Three-phase		33
Figure 6 – Voltage application for special partial discharge test		35
Figure 7 – Test chamber		41
Figure 8 – Test chamber details		42
Figure B.1 – Salt fog multi-parameter ageing cycle		51
Figure C.1 – Heat dissipation in a natural ventilated room		54
Table 1 – Letter symbols		15
Table 2 – Winding temperature-rise limits		18
Table 3 – Test voltage levels		19
Table 4 – Applied voltage level correction factor		20
Table 5 – Sequence of tests		23
Table 6 – Approximate acceleration level and performance level		25
Table 7 – Ground acceleration level (<i>AG</i>)		26

Table 8 – Recommended super elevation factors (K)	26
Table 9 – Direction factors (D)	26
Table 10 – Climatic class features	35
Table 11 – Environmental classes	38
Table 12 – Dimension of the chamber	40
Table B.1 – Outdoor environmental classes	50

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER TRANSFORMERS –

Part 11: Dry-type transformers

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60076-11 has been prepared by IEC technical committee 14: Power transformers.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004 and constitutes a technical revision.

The main changes with regard to the previous edition are as follows:

- Extension of the scope up to 72,5kV
- Enclosure management in regards of the performance
- Management of the dielectric and thermal features with altitude
- New climatic classes for a better adaptation of customers' need
- Establishment of the relation between location and environmental classes
- For fire behaviour classes, limitation at 1 000 kVA and process of test more robust

- Introduction of Seismic class
- Recommendations for amorphous transformers

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
14/964/FDIS	14/972/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60076 series, published under the general title *Power transformers*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

POWER TRANSFORMERS –

Part 11: Dry-type transformers

1 Scope

This part of IEC 60076 applies to dry-type power transformers (including auto-transformers) having values of highest voltage for equipment up to and including 72,5 kV and at least one winding operating at greater than 1,1 kV.

This document does not apply to:

- gas-filled dry-type transformers where the gas is not air;
- single-phase transformers rated at less than 5 kVA;
- polyphase transformers rated at less than 15 kVA;
- instrument transformers;
- starting transformers;
- testing transformers;
- traction transformers mounted on rolling stock;
- flameproof and mining transformers;
- welding transformers;
- voltage regulating transformers;
- small power transformers in which safety is a special consideration.

Where IEC standards do not exist for the transformers mentioned above or for other special transformers, this document may be applicable as a whole or in parts.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-3-3, *Environmental testing – Part 3-3: Guidance – Seismic test methods for equipments*

IEC 60071-1, *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 60071-2, *Insulation co-ordination – Part 2: Application guidelines*

IEC 60076-1:2011, *Power transformers – Part 1: General*

IEC 60076-2, *Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers*

IEC 60076-3:2013, *Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air*

IEC 60076-5, *Power transformers – Part 5: Ability to withstand short circuit*

IEC 60076-10, *Power transformers – Part 10: Determination of sound levels*

IEC 60076-12:2008, *Power transformers – Part 12: Loading guide for dry-type power transformers*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60270, *High-voltage test techniques – Partial discharge measurements*

IEC 60332-3-10, *Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Apparatus*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60721-3-4, *Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations*

IEC TS 60815-1, *Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions – Part 1: Definitions, information and general principles*

IEC 61378-1, *Converter transformers – Part 1: Transformers for industrial applications*

IEC 62271-202, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 202: High-voltage/low-voltage prefabricated substation*

ISO 12944-6, *Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 6: Laboratory performance test methods*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1

dry-type transformer

transformer of which the magnetic circuit and windings are not immersed in an insulating liquid

3.2

totally enclosed dry-type transformer

transformer in an un-pressurised enclosure cooled by the circulation of the internal air having no intentional exchange with external air

3.3

enclosed dry-type transformer

transformer in a ventilated enclosure cooled by the circulation of the external air

3.4

non-enclosed dry-type transformer

transformer supplied without a protective enclosure cooled by natural or forced air ventilation

4 Service conditions

4.1 General

The requirements of IEC 60076-1 apply to dry-type transformers only in so far as they are referred to in this document.

4.2 Normal service conditions

a) Altitude:

See IEC 60076-1.

b) Temperature of cooling air and water:

See IEC 60076-1.

For water cooled transformers, specification of the water (temperature, water flow, etc.) has to be defined by agreement between manufacturer and purchaser if the temperature of the water is different from that specified in IEC 60076-1 and IEC 60076-2

NOTE Liquids other than water can be used as a cooling medium then all technical data of the liquid has to be defined by agreement between manufacturer and purchaser

c) Wave-shape of supply voltage:

A sinusoidal supply voltage with a total harmonic content not exceeding 5 % and an even harmonic content not exceeding 1 %.

The purchaser shall specify the magnitude and frequency of any harmonic voltages present in the supply that exceed these limits.

The manufacturer should take into account these harmonics in determination of additional core losses and also regarding the saturation of the core.

d) Load current harmonic content:

At the enquiry stage the purchaser shall specify the magnitude and frequency of each of the harmonic current components generated by the load.

The manufacturer shall consider the additional losses caused by harmonic currents in calculating the temperature rise of the windings and the effects on the other metallic parts of the transformer.

The manufacturer shall calculate the additional loss by using the method of IEC 61378-1 or by using a method like finite element by agreement between manufacturer and purchaser.

If the total harmonic content of the load current exceeds 5 %, then the extra losses due to these harmonic currents shall be taken into account by increasing the test current for the temperature rise test. The temperature rise with these losses shall not exceed the corresponding limit specified in Table 2 when tested in accordance with 14.3.2.

e) Symmetry of three-phase supply voltages:

See IEC 60076-1.

f) Installation environment:

This standard defines specific classes for environment:

- 1) for climatic conditions;
- 2) for humidity and pollution;
- 3) for fire behaviour;
- 4) for seismic disturbance;

- 5) environmental conditions within the following definitions according to IEC 60721-3-4:
- i) biological conditions 4B1;
 - ii) chemically active substances 4C2;
 - iii) mechanically active substances 4S3;
 - iv) mechanical conditions 4M4.
- g) For transformers intended to be installed indoors, some of these environmental conditions might not be applicable.
- h) Inrush current:
System inrush current limitations, if any, (maximum value, duration) shall be given at the enquiry stage by the purchaser.
- i) Frequency of energization:
If frequency of energization is greater than 24 times a year, then purchaser shall specify the number of energizations per year at the enquiry stage.
- j) Protection from water and liquids:
The transformer shall be protected against dripping water or flooding by water and other liquids.
- k) Special electrical and environmental conditions around the transformer:
IEC 60076-3 recommends general minimum clearances between transformer live parts and conductive parts in the installation.
Any part of the installation made of insulation material becomes conductive when moistened with rain water, salt water or other conductive liquids. Partial discharges in the surroundings of the transformer can decrease the dielectric strength of the air.
Therefore the clearances between these installations parts and the live parts of the transformer shall meet the clearances recommended in IEC 60076-3.

NOTE An agreement between purchaser and manufacturer is needed to reduce the clearances between transformer live parts and conductive parts in the installation.
- l) Level of vibration:
Vibrations of the structure where the transformer is to be installed shall be taken into account when designing the transformer and special consideration shall be given in the stress transferred to connection terminals.
The purchaser shall specify vibration spectrum at the enquiry stage. The procedure of vibration test, if any, should be agreed at enquiry stage between purchaser and manufacturer.
- m) Corrosion protection:
Depending on the type of the installation, the purchaser should choose a protection class defined in ISO 12944 or as agreed between purchaser and manufacturer.
- n) Maintenance
The user shall follow the manufacturer guide line for maintenance and specially avoid an accumulation of dust or pollution on the transformer by a regular cleaning.

4.3 Electromagnetic compatibility (EMC)

Transformers shall be considered as passive elements in respect to emission and immunity to electromagnetic disturbances.

5 Rating and general requirements

5.1 General

The manufacturer shall assign ratings to the transformer, which shall be marked on the rating plate, see Clause 9. These ratings shall be such that the transformer can deliver its rated current under steady loading conditions without exceeding the limits of temperature rise specified in Clause 10, assuming that the applied primary voltage is equal to the rated voltage and that the supply is at rated frequency.

5.2 Rated power

5.2.1 General

The rated power refers to continuous loading. This is a reference value for guarantees and tests concerning load losses, temperature rises and short-circuit impedance.

NOTE A two-winding transformer has only one value of rated power, identical for both windings. When the transformer has rated voltage applied to the primary winding, and rated current flows through the terminals of that winding, the transformer receives the relevant rated power for both windings.

The rated power corresponds to continuous duty; nevertheless, dry-type transformers complying with this standard can be overloaded and guidance on overloads is given in IEC 60076-12.

5.2.2 Definition of the rated power with fans cooling or heat exchangers

The transformer shall have an assigned rated power for each winding which shall be marked on the rating plate. The rated power refers to continuous loading. This is a reference value for guarantees and tests concerning load losses and temperature rises.

If different values of apparent power are assigned under different circumstances, for example with different methods of cooling, the highest of these values is the rated power.

When additional cooling by means of fans is provided, the rated power without fans shall be subject to agreement between purchaser and supplier.

5.2.3 Transformer IP00 (without enclosure)

The transformer shall have an assigned rated power for each winding which shall be marked on the rating plate.

5.2.4 Transformer with enclosure

This subclause defines rated power and the distance between enclosures and live parts when the transformer is equipped with an enclosure.

Two cases are defined:

- a) The transformer in an enclosure is manufactured, tested in the enclosure and then delivered on site:
 - The clearances between the live parts and the enclosure shall be defined by the manufacturer. The dielectric tests shall be performed with the enclosure as a routine test.
 - If the clearance between the live part and the enclosure meets the requirement of IEC 60076-3 the dielectric routine test shall be performed either with enclosure or without enclosure.

- It is permitted to disassemble the enclosure for transportation reasons. In this case the dis-assembled clearances between the live parts and the enclosure shall meet the requirements of IEC 60076-3.
 - There shall be no reduction (de-rating) of the rated power.
- b) Transformer and enclosure are delivered on site separately, or later:
- There are two methods to determine the thermal performance of enclosure:
 - The de-rating of the rated power is determined by IEC 62271-202. Then the thermal class of enclosure shall be declared by the manufacturer of the enclosure (seller of the package).
 - The enclosure is calculated using Annex C of this document.
 - The clearance between the live part and the enclosure shall meet the requirement of IEC 60076-3.
 - Enclosure shall have a rating plate and the manufacturer of the enclosure or seller of the package is responsible for determining the rated power of the transformer with the enclosure.

5.2.5 Preferred values of rated power

The preferred values shall be in accordance with IEC 60076-1 starting from 50 kVA.

5.2.6 Loading beyond rated power

The loading guides for dry-type transformers in IEC 60076-12 and the requirements in IEC 60076-1 shall apply.

5.3 Provision for unusual service conditions

The purchaser shall identify in his enquiry any service conditions not covered by the normal service conditions in 4.2. Examples of such conditions are:

- high or low ambient temperature outside the limits prescribed in 4.2;
- restricted ventilation;
- altitude in excess of the limit prescribed in 4.2;
- damaging fumes and vapours;
- steam;
- humidity in excess of the limit prescribed in 4.2;
- dripping water;
- salt spray;
- conductive pollution;
- excessive and abrasive dust;
- high harmonic content of the load current prescribed in 4.2;
- distortion of the supply voltage waveform prescribed in 4.2;
- fast transient overvoltage over the limits prescribed in 11.1;
- associated power factor correction and method of capacitor switching to limit inrush current;
- superimposed DC current;
- seismic qualification which would otherwise require special considerations in the design;
- extreme mechanical shock and vibrations;
- transport and storage conditions not covered by the normal condition described in 5.7;

- solar radiation;
- regular frequent energization in excess of 24 times per year;
- regular frequent short-circuits;
- V/Hz in excess of IEC 60076-1;
- if a generator step-up transformer is intended to be used in back-feed mode when not connected to the generator without protection on the lower voltage side;
- corrosion protection, according to the type of installation;
- environment (see 4.2), the purchaser should choose classes of protection in ISO12944 or by agreement between purchaser and manufacturer;
- load rejection conditions for generator transformers more severe than those given in IEC 60076-1.

Transformer specification for operation under such abnormal conditions shall be subject to agreement between the manufacturer and purchaser.

Supplementary requirements, within defined limits, for the rating and testing of transformers designed for other than normal service conditions listed in 4.2, such as high temperature of cooling air or altitude above 1 000 m, are given in 10.2 and 10.3.

5.4 Transportation and storage

5.4.1 Transport limitation

If transport size or weight limits apply, these shall be stated in the enquiry.

If any other special conditions apply during transportation, they shall be stated in the enquiry.

5.4.2 Transport acceleration

The transformer shall be designed and manufactured to withstand a constant acceleration of at least 10 m/s^2 in all directions (in addition to the acceleration due to gravity in the vertical direction) without any damage. (See 4.2.f 5)

If the transport is not the responsibility of the manufacturer and an acceleration in excess of 10 m/s^2 is expected during transport, the accelerations and frequencies shall be defined at the enquiry stage. If higher accelerations are specified by the purchaser, the manufacturer should take them into account in the design and should give some advice for the transportation and packaging.

If the transformer is intended to be used as a mobile transformer, this shall be stated in the enquiry.

NOTE The use of impact or shock recorders during transportation for large transformers is common practice.

5.4.3 Temperature and environment conditions for transport and storage

All transformers shall be suitable for transportation and storage at ambient temperatures down to $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

For storage and transportation with other ambient temperature see 12.1.

Transformers shall be protected during transportation and storage against contamination, water, etc.

5.5 Rated voltage and rated frequency

5.5.1 Rated voltage

The requirements in IEC 60076-1 apply.

5.5.2 Rated frequency

The requirements in IEC 60076-1 apply.

5.6 Operation at higher than rated voltage

The requirements in IEC 60076-1 apply.

NOTE 1 This requirement is not meant to be systematically utilised in normal service. The consequential increase in iron losses under these conditions will have adverse effects unless such operation is of limited duration. This condition is reserved for relatively rare cases of service under limited periods of time, for example emergency service or extreme peak loading.

NOTE 2 Under-fluxing will not increase the rated current.

5.7 Highest voltage for equipment U_m and dielectric tests levels

For line terminals, unless otherwise specified by the purchaser, U_m (highest voltage for equipment) shall be taken to be the lowest value that exceeds the rated voltage of each winding given in Table 3.

Unless otherwise specified by the purchaser, dielectric test levels shall be taken to be the highest applicable value corresponding to U_m , given in Table 3.

The purchaser can choose in alignment with insulation coordination one of the values of Table 3 or select higher value listed in IEC 60076-3.

5.8 Identification according to cooling method

5.8.1 General

The purchaser shall specify the cooling medium (air or water).

If the purchaser has particular requirements for cooling method(s) or cooling equipment, this shall be stated in the enquiry.

5.8.2 Identification symbols

Transformers shall be identified according to the cooling method employed. Letter symbols for use in connection with each cooling method shall be as given in Table 1.

Table 1 – Letter symbols

		Symbol
Type of cooling medium	Air	A
	Water	W
Type of circulation	Natural	N
	Forced	F

5.8.3 Arrangement of symbols

Transformers shall be identified by two symbols for each cooling method for which a rating is assigned by the manufacturer, typically as follows:

- A transformer designed for natural air ventilation is designated AN.
- A transformer designed for natural air ventilation up to specified rating and with forced cooling to a higher rating is designated AN/AF.
- A transformer designed with forced cooling with a water heat exchanger is designated AFWF.
- A transformer designed with forced cooling water inside the coil is designated WF.

5.9 Guaranteed temperature rise at rated conditions

The design of the transformer shall be in accordance with the operating conditions (harmonic contents, ambient temperature etc.) stated by the purchaser at the enquiry stage.

The guaranteed temperature rise shall take into account the additional losses due to harmonics if specified, which increase eddy losses and stray losses in the windings and structural/frame parts.

If no harmonics are specified at the design stage but the real load current in service contains harmonics, the load on the transformer may need to be reduced or the cooling improved, to prevent the transformer temperature rise from exceeding the guaranteed limits.

5.10 Additional information required for enquiry

The type of transformer, for example, separate winding transformer, auto-transformer or series transformer shall be specified by the purchaser.

5.11 Sound level

See IEC 60076-1.

5.12 Components and materials

All components and materials used in the construction of the transformer shall comply with the requirements of the relevant IEC standards where they exist unless otherwise agreed or specified.

6 Tappings

The requirements in IEC 60076-1 apply for de-energized tap changers (DETC) as well as on load tap changers (OLTC).

The preferred tapping range for DETC is either:

$\pm 5\%$ in steps of $2,5\%$ (5 tap positions);

or

$\pm 5\%$ (3 tap positions).

Tapping selection shall be made with de-energised transformers by the use of bolted links or DETC.

7 Connections

Unless otherwise specified by the purchaser, transformer connections shall be Dyn11 or Dyn5 in accordance with IEC 60076-1. The neutral connection shall be capable of carrying full rated phase current.

8 Ability to withstand short circuit

Transformers shall fulfil the requirements in IEC 60076-5. If the purchaser requires a test to demonstrate this fulfilment, this shall be stated in the contract.

9 Rating plate

9.1 Rating plate fitted to the transformer

Each transformer shall be provided with a rating plate of weatherproof material, fitted in a visible position, showing the items indicated below. The entries on the plate shall be indelibly marked (that is, by etching, engraving, stamping or by a photo-chemical process):

- a) dry-type transformer;
- b) number and year of this part of IEC 60076;
- c) manufacturer's name, country and town where the transformer was assembled;
- d) manufacturer's serial number;
- e) year of manufacture;
- f) thermal class of insulation system for each winding (either by temperature, letter or both – refer to IEC 60085). The first thermal class shall refer to the high voltage winding, the second thermal class shall refer to the low voltage winding. When more than two windings are present, the thermal classes shall be placed in the order of the windings from the high voltage to the low voltage;
- g) number of phases;
- h) rated power;
- i) apparent power for each cooling system;
- j) rated frequency;
- k) rated voltages, including tapping voltages, if any;
- l) rated currents for each kind of cooling;
- m) connection symbol;
- n) short-circuit impedance at rated current and at the appropriate reference temperature;
- o) type of cooling;
- p) total mass;
- q) insulation levels for each winding according to IEC 60076-3 standard notation;
- r) degree of protection;
- s) environmental class;
- t) climatic class;
- u) fire behaviour class;
- v) seismic class or floor accelerations if any;
- w) maximum altitude if exceeds 1 000 m;
- x) winding temperature rise for each winding if guaranteed values differ from Table 2.

9.2 Rating plate fitted to the transformer enclosure

Each transformer enclosure shall be provided with a rating plate of weatherproof material, fitted in a visible position, showing the items indicated in 9.1. The entries on the plate shall be indelibly marked (that is, by etching, engraving, stamping or by a photo-chemical process).

10 Temperature-rise limits

10.1 Normal temperature-rise limits

The temperature rise of each winding of the transformer, designed for operation at normal service conditions, shall not exceed the corresponding limit specified in Table 2 when tested in accordance with 14.3.2.

The average temperature rise of the winding is defined as the difference between the average temperature of the winding and the temperature of the cooling air or of the water at the intake of the cooling equipment, for air-cooled or water-cooled transformers.

The maximum temperature occurring in any part of the winding insulation system is called the hot-spot temperature. The hot spot temperature shall not exceed the rated value of the hot-spot winding temperature specified in Table 2 of IEC 60076-12:2008. This temperature could be measured, however an approximate value for practical purposes can be calculated by using equation 9 in 5.8 of IEC 60076-12:2008 with the values for Z and q given in equation 9 of IEC 60076-12:2008.

Components used as insulating material may be used separately or in combination, providing that their temperature does not exceed the values given for the appropriate insulation system temperature in accordance with the requirements as prescribed in the left hand column of Table 2.

The temperature of the core, metallic parts and adjacent materials shall not reach a value that will cause damage to any part of the transformer.

Table 2 – Winding temperature-rise limits

Insulation system thermal class (see Note 1) °C	Average winding temperature rise limits at rated current (see Note 2) K
105 (A)	60
120 (E)	75
130 (B)	80
155 (F)	100
180 (H)	125
200(N)	135
220(R)	150
250 (see Note 3)	175
NOTE 1 Letters refer to the temperature classifications given in IEC 60085.	
NOTE 2 Temperature rise measured in accordance with 14.3.2.	
NOTE 3 Designations of thermal classes over 250 shall increase by increments of 25 and be designated accordingly.	
NOTE 4 The values in this table are defined for normal ambient temperature: See IEC 60076-1.	

It is assumed throughout this part that the service temperatures of different parts of a transformer can each be described as the sum of the external cooling medium temperature (cooling air or cooling water) and the temperature rise of the transformer part.

10.2 Reduced temperature rises for transformers designed for high cooling medium temperatures or special cooling medium conditions

When the transformer is designed for service where the temperature of the cooling medium exceeds one of the maximum values specified in 4.2, the temperature rise limits shall be reduced by the same amount as the excess. The values shall be rounded to the nearest whole number of K.

Any site conditions that may either impose restrictions on the cooling medium or produce high ambient medium temperatures should be stated by the purchaser.

10.3 High altitude temperature rise correction

Unless otherwise agreed upon between the supplier and the purchaser, for transformers designed for operation at an altitude greater than 1 000 m but tested at normal altitudes, the limits of temperature rise given in Table 2 shall be reduced by the following amounts for each 100 m by which the intended working altitude exceeds 1 000 m:

- natural-air-cooled transformers: 0,5 %;
- forced-air-cooled transformers: 1 %.

A corresponding reverse correction may be applied in cases where the altitude of the test room is above 1 000 m and the altitude of the installation site is below 1 000 m.

Any altitude correction shall be rounded to the nearest whole number of K.

11 Insulation levels

11.1 General

The test voltage levels (insulation levels) shall be those given in Table 3, list 1 or list 2.

Table 3 – Test voltage levels

Highest voltage for equipment U_m (r.m.s.) kV	Applied voltage AV (r.m.s.) kV	Full wave lightning impulse (peak value) kV	
		List 1	List 2
$\leq 1,1$	3	–	–
3,6	10	20	40
7,2	20	40	60
12,0	28	60	75
17,5	38	75	95
24,0	50	95	125
36,0	70	145	170
40,5	80	170	200
52,0	95	200	250
72,5	140	250	325

The choice between list 1 and list 2 should be made considering the degree of exposure to lightning and switching overvoltages, the type of system neutral earthing and, where applicable, the type of overvoltage protective device. See IEC 60071-1 and IEC 60071-2.

In some countries, different values of U_m are used. These values are normally close to those given in the Table 3 of this standard, e.g. 25 kV etc. In these cases, the insulation levels corresponding to the nearest U_m of the Table 3 of this standard shall be used if rated voltage is under the U_m value chosen.

NOTE It might happen that certain tapping voltages are chosen slightly higher than a standardized value of U_m , but the system to which the winding will be connected has a system highest voltage which stays within the standard value. The insulation requirements are to be coordinated with actual conditions, and therefore this standard value can be accepted as U_m for the transformer, and not the nearest higher value.

Example:

$U_r = 23,8 \text{ kV} \pm 5\%$ then the insulation levels of U_m 24 kV should apply

$U_r = 11,8 \text{ kV} \pm 5\%$ then the insulation levels of U_m 12 kV should apply

11.2 Transformers for use at high altitudes

The dielectric strength of the air decreases with the altitude. When the transformer is specified for operation at altitudes over 1 000 m above sea-level then the design shall take into account the reduction of the dielectric strength of the air.

When the transformers are specified for operation at altitudes between 1 000 m and 4 500 m above sea-level, but tested at another altitude, correction to the test voltages shall be applied according to Table 4. This correction shall apply only on applied voltage test and not on other dielectric tests.

When performing the applied voltage test, the value of the test voltage shall be multiplied by the coefficient Tcf:

$$Tcf = \frac{\text{Altitude correction factor for test site}}{\text{Altitude correction factor for installation site}}$$

Table 4 – Applied voltage level correction factor

Altitude in m	Installation altitude correction factor	Test altitude correction factor
<1 000	1,0	1,0
1 200	0,98	0,98
1 500	0,95	0,95
1 800	0,92	0,92
2 100	0,89	0,89
2 400	0,86	0,86
2 700	0,83	0,83
3 000	0,80	0,80
3 600	0,75	0,75
4 200	0,70	0,70
4 500	0,67	0,67

Above 4 500 m, the insulation level shall be defined by agreement between supplier and purchaser.

For an altitude not listed in Table 4 the correction factor can be defined by interpolation of the data of the table.

12 Climatic, environmental and fire behaviour classes

12.1 Climatic classes

Several climatic classes are defined:

- Class C1: The transformer is suitable for operation at ambient temperature not below $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ but may be exposed during transport and storage to ambient temperatures down to $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Class C2: The transformer is suitable for operation, transport and storage at ambient temperatures down to $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Class C3: The transformer is suitable for transport and storage at $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ and operation at $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Class C4: The transformer is suitable for transport and storage at $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ and operation at $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Class C5: The transformer is suitable for transport and storage at $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ and operation at $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Class C_{xy} : The transformer is suitable for transport and storage at $-X\text{ }^{\circ}\text{C}$ and operation at $-Y\text{ }^{\circ}\text{C}$.

The Class C_{xy} shall be defined by agreement between the purchaser and the manufacturer who provide the temperature for the transportation, storage (X) and the temperature for operation (Y).

Special tests according to 14.4.4 shall confirm the conformity of transformers classes.

If a transformer meets one climatic class, it shall also be considered to meet less severe classes.

12.2 Environmental classes

12.2.1 Transformers for indoor application with or without enclosure and for outdoor application with enclosure

Environmental conditions for dry-type transformers are identified in terms of humidity, condensation, pollution and ambient temperature. Dripping of water or other conductive substances on the surface of the coils and active parts shall be prevented during storage and operation.

With regard to humidity, condensation and pollution, five different environmental classes are defined for transformers without special external protection measures:

- Class E0: No condensation occurs on the transformers and pollution is negligible. This is commonly achieved in a clean, dry indoor installation.
- Class E1: Occasional condensation can occur on the transformer (for example, when the transformer is de-energized). Limited pollution is possible.
- Class E2: Frequent condensation or light pollution or combination of both.

NOTE 1 Examples: Transformers are in direct access to the environment:

- area without industries and with low density of house equipped with heating plants;
- area with low density of industries or housing but subjected to frequent winds and/or rainfall;
- agricultural area;
- mountainous area.

All of these areas are situated at least at 15 km from the sea and are not exposed to winds directly from the sea.

Class E3: Frequent condensation or medium pollution or combination of both

NOTE 2 Examples: Transformers are in direct access to the environment:

- area with industries not producing particularly polluting smoke and/or with average density of houses equipped with heating plants
- area with high density of housing and/or industries but subjected to frequent winds and or rainfall
- areas exposed to wind from the sea but not too close to the coast (at least several kilometres distant)

Class E4: Frequent condensation or heavy pollution or combination of both

NOTE 3 Examples: Transformers are in direct access to the environment:

- area with high density of industries and suburbs of large cities with high density of heating plants producing pollution
- area close to the sea or in any case exposed to relatively strong wind from the sea

Special tests according to the procedure of 14.4.4 shall confirm the conformity of E1, E2, E3 or E4 class transformers.

If a transformer meets one environmental class, it shall also be considered to meet less severe classes.

For higher level of condensation as well as higher level of pollution, an agreement between manufacturer and purchaser is needed to provide suitable protective enclosure.

NOTE 4 Examples: Transformers are in direct access to the environment:

- area close to industry, subjected to conductive dusts and to industrial smoke producing particularly thick conductive deposit
- area close to the coast and exposed to salt spray or to very strong and polluting winds from the sea
- desert areas, characterised by no rain for long periods, exposed to strong winds carrying sand and salt, and subjected to regular condensation.

12.2.2 Dry-type transformers without enclosure for outdoor application

Environmental conditions for these dry-type transformers are identified in terms of humidity, condensation, pollution, ambient temperature and solar ultraviolet radiation (UV).

The transformer shall be installed outdoors without enclosure (IP00) and can be subjected to rain, snow or hail.

Class E-O-1: rural area or low pollution area.

Class E-O-2: urban area, industrial region or area with moderate pollution level.

Class E-O-3: coastal area or heavy pollution area.

Special tests according to the procedure of Annex B shall confirm the conformity of Class E-O-1, Class E-O-2, Class E-O-3 class transformers.

If a transformer meets one environmental class, it shall also be considered to meet less severe classes.

12.3 Fire behaviour classes

Two fire behaviour classes are defined:

Class F0: There is no special fire risk to consider. Except for the characteristics inherent in the design of the transformer, no special measures are taken to limit flammability. Nevertheless, the emission of toxic substances and opaque smoke shall be minimized.

Class F1: Transformers subject to a fire hazard. Restricted flammability is required. The emission of toxic substances and opaque smokes shall be minimised.

Special tests according to the procedure of 14.4.6 shall confirm the conformity of class F1 transformers.

12.4 Test criteria for climatic, environmental and fire behaviour classes

When a transformer is declared as suitable for a combination of climatic, environmental and fire behaviour classes, those tests which prove compliance with said classes, are to be carried out on one transformer in the sequence given in Table 5. This transformer or parts of the transformer depending on the individual test descriptions shall be used to carry out climatic, environmental and fire behaviour tests.

For the fire test, due to the criteria values (the temperature, smoke limits, etc.) linked with the calorific energy and laboratory limitations, the maximum rated power is 1000 kVA with insulation of 12 kV or 24 kV.

The transformers which are declared to comply with these classes shall be produced with the same conceptual design, rules, raw materials, and production process as the tested transformer. This transformer shall be taken from standard production and shall be suitable for energization and the supply of energy on the network as any other transformer.

The manufacturer shall be able to show to the purchasers the drawing, the bill of the raw material and the routine test done on the transformer that has passed the combination of climatic, environmental and fire tests. The criteria for equivalence are given in relevant clauses.

For transformers above a rated power of 1000 kVA or above an insulation level of 24 kV, climatic tests and environmental tests are valid only if the manufacturer has a certificate on complete test sequence described in Table 5 on rated power of 1000 kVA and an insulation level of 24 kV transformer. See in clause 14.4.4.4 and 14.4.5.3.

Table 5 – Sequence of tests

Classes			Climatic	Environmental		Fire behaviour	
Tests		Subclause	C1, C2, C3, C4, C5, Cxy	E0	E1, E2, E3, E4, E-O-1, E-O-2, E-O-3	F0	F1
1	Climatic test	14.4.4	Yes	-	-	-	-
2	Environmental test	14.4.5 Annex B	-	No	Yes	-	-
3	Fire behaviour test	14.4.6	-	-	-	No	Yes

The transformer subjected to the test sequence shall be transported to the climatic test chamber to carry out climatic test, then this transformer shall be transported to the environmental test chamber to carry out the environmental test and then relevant parts of this transformer shall be dismantled and transported in fire chamber to carry out the fire behaviour test. It is the responsibility of the laboratory, who issues the certificate, to ensure the correctness of the sequences above with the transformer tested

13 Seismic

13.1 General

A transformer in an environment exposed to seismic disturbance requires special consideration.

If the ground acceleration level (AG) is above or equal 2 m/s^2 or approximately $0,2 \text{ g}$, the transformer requires special consideration in the design, then the purchaser shall inform manufacturers regarding the installation area and seismic conditions.

The transformer shall be seismically qualified either by means of testing or by calculation based on a tested reference transformer(s).

General seismic performance levels given in this standard demonstrate the transformer withstand capability against seismic events.

In order to assess the transformer seismic capability, a representative ground acceleration spectrum shall be defined.

The choice of the most appropriate ground acceleration spectrum for seismic assessment for a transformer should include:

- the definition of the ground acceleration for the relevant geographical zone;
- the adjustment of the ground acceleration according to some parameters specific of the studied installation (type of soil, mass and elasticity of the supporting frame, superelevation, damping, etc.).

If detailed information for the determination of a specific ground acceleration spectrum is not available, the general seismic class approach shall be followed according to IEC 60068-3-3.

If detailed information for the determination of a specific ground acceleration spectrum is available, the specific seismic class approach shall be followed according to IEC 60068-3-3 based on agreement between manufacturer and purchaser.

13.2 General seismic class approach

13.2.1 Generalities

In case of general seismic class approach, two methods are possible for the determination of the applied excitation spectrum:

- 1) Standard amplitude method: if no information is available on the location of the transformer and on the characteristics of the supporting structure, see 13.2.2.
- 2) Calculated amplitude method: if sufficient information is available on the location of the transformer and on the characteristics of the supporting structure, see 13.2.3.

13.2.2 The standard amplitude method

This method allows the qualification of the transformer for seismic classes when no information is available on the location of the transformer and on the characteristics of the supporting structure.

The purchaser of the transformer shall specify the seismic performance level suitable for the considered application.

This shall be done with a simplified 4-step approach to associate the performance level to a different seismic zone or by choosing directly the seismic performance level in Table 6.

Step 1: The relevant zone of earthquake activity shall be identified according to IEC 60721-2-6:1990, Figure 5.

Step 2: An approximate acceleration level shall be obtained from IEC 60721-2-6:1990, Table 1 according to the relevant seismic zone.

Step 3: Identify the relevant performance levels according to the approximate acceleration level according to Table 6.

Step 4: Choose the floor acceleration vertical and horizontal in the Table 6 for calculation of the tests.

Table 6 – Approximate acceleration level and performance level

Approximate acceleration level [m/s ²]	Seismic classes (Performance level)	Floor acceleration Af m/s ²	
		Horizontal	Vertical
2	S-I	6	3
3	S-II	9	4,5
5	S-III	15	7,5

NOTE The approximate acceleration levels do not include the unknown factors such as superelevation, direction, damping and others, therefore they are different compared to the floor acceleration.

13.2.3 The calculated amplitude method

This method allows qualification of the transformer for seismic classes when information is available on the location of the transformer and on the characteristics of the supporting structure. This method is based on IEC 60068-3-3.

In this case the performance level corresponds to the floor acceleration defined as:

$$Af_x = AG \times K \times D_x$$

$$Af_y = AG \times K \times D_y$$

$$Af_z = AG \times K \times D_z$$

The level is calculated taking into account:

AG ground acceleration level (Table 7)

K super elevation factor (Table 8)

D direction factor (Table 9)

Af represents the acceleration of the floor.

The test and calculation shall be carried out with the value calculated with Af .

It is the responsibility of the purchaser of the transformer to decide which acceleration level is most suitable for the considered application.

Table 7 – Ground acceleration level (*AG*)

Ground acceleration reference	Description of earthquake				
		AG m/s ²	For information only		
	General		Richter scale magnitude	UBC Zone 1	Intensity MSK
AG2	Light to medium earthquakes	2	< 5,5	1-2	< VIII
AG3	Medium to strong earthquakes	3	5,5 to 7,0	3	VIII to IX
AG5	Strong to very strong earthquakes	5	>7,0	4	>IX

Table 8 – Recommended super elevation factors (*K*)

K factor	Application
1,0	Mounting of equipment on rigid foundations or on structures of high rigidity
1,5	Installations rigidly connected to buildings
2,0	Installations on stiff structures connected rigidly to buildings
3,0	Installations on low rigidity structures connected to buildings

Table 9 – Direction factors (*D*)

Axis of vibration	D factor	Limitations
Horizontal, D x	Dx = 1	
Horizontal, D y	Dy = 1	
Vertical, D z	Dz = 0,5	Only with a specified vertical attitude
Vertical, D z	Dz = 1	When the mounting attitude is not specified*
* If the effect of the gravity does not influence the behavior of the transformer, these tests are carried out with each the three main axes of the transformer in turn in the vertical plane. The direction factors for each case are /Dx = 1, Dy = 1 ,Dz = 0,5		

Example:

If we consider the K factor, "installation on stiff structure connected rigidly to buildings" then it comes for the performance level in the worst case:

$$Af_x = AG \times K \times D_x = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$Af_y = AG \times K \times D_y = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$Af_z = AG \times K \times D_z = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 0,5 = 2 \text{ m/s}^2$$

NOTE Example: $1 \text{ m/s}^2 = 0,1g$

14 Test

14.1 General requirements for tests

New transformers shall be subjected to routine tests as specified in this standard.

Transformers which have been in service may be tested in accordance with this specification, but dielectric test levels should be reduced to 80 %.

Tests shall be made by the manufacturer or at an approved laboratory, unless otherwise agreed between the supplier and the purchaser at the tender stage.

Routine tests shall be made with the transformer at approximately the temperature of the test facility.

Tests shall be performed on a completely assembled transformer including relevant accessories supplied.

Tapped windings shall be connected on their principal tapping, unless the relevant test clause requires otherwise or unless the manufacturer and the purchaser agree otherwise.

The test basis for all characteristics other than insulation is the rated condition, unless the test clause states otherwise.

14.2 Routine tests

14.2.1 Measurement of winding resistance

The test described in 11.2 of IEC 60076-1:2011 applies.

14.2.2 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement

The test described in 11.3 of IEC 60076-1:2011 applies.

14.2.3 Measurement of short-circuit impedance and load loss

The test described in 11.4 of IEC 60076-1:2011 applies.

For transformers with tapplings impedance and load losses values shall be measured at the principal tapping. Measurements at other tap positions and the extreme tapping(s) exceeding 5 % are necessary for each design and may be specified in the enquiry if carried out as routines test.

The reference temperature of the short-circuit impedance and load loss shall be the permitted average winding temperature rise limits at rated current as given in column 2 of Table 2 plus 20 °C.

If the guaranteed average winding temperature rise is different from the Table 2 then the reference temperature of the short-circuit impedance and load loss shall be the guaranteed average winding temperature rise plus yearly average temperature of the external cooling medium given by the purchaser.

If one of the three temperatures of cooling medium changes (see 4.2) and the other two temperatures are not specified by the purchaser, then the two other temperatures of cooling medium shall be changed accordingly. (See example below)

When a transformer has different guaranteed winding temperature rises, the reference temperature for the calculation of the I^2R loss shall be the winding-temperature rise for each winding plus 20 °C or plus yearly external temperature of the external cooling medium given by the purchaser whichever is higher. The reference temperature to evaluate all the other losses shall be the average of the winding temperature rises plus 20 °C or plus yearly external temperature of the external cooling medium given by the purchaser whichever is higher. In case of different winding material or/and different reference temperature, average value shall be taken for calculation of additional losses (see Annex D) and shall be the appropriate reference temperature for the rating plate and technical documentation.

Example 1:

If the temperature of the external cooling medium is 50 °C at any time, then the monthly average of the hottest month becomes 40 °C and the yearly average 30 °C.

If the monthly average of the hottest month is 35 °C, then temperature of the external cooling medium becomes 45 °C at any time and the yearly average 25 °C.

Example 2:

HV has class 180 insulation and temp rise of 125K.

LV has class 155 insulation and temp rise of 100K.

I^2R for HV are calculated at Tref 145.

I^2R for LV are calculated at Tref 120.

Additional losses are calculated using the average temperature rises $(125 + 100)/2 = 112,5 \text{ K} + 20 = 132,5 \text{ °C}$.

14.2.4 Measurement of no-load loss and current

The test described in 11.5 of IEC 60076-1:2011 applies.

14.2.5 Applied voltage test (AV)

The test described in Clause 10 of IEC 60076-3:2013 applies.

The test voltage shall be in accordance with Table 3 and clause 11.2 of this standard for the specified insulation level of the transformer.

The full test voltage shall be applied for 60 s between the winding under test and all the remaining windings, core, frame and transformer enclosure, connected to earth.

14.2.6 Induced voltage withstand test (IVW)

The test described in 11.2 of IEC 60076-3:2013 applies.

The test voltage shall be twice the rated voltage.

The duration of the test at full voltage shall be 60 s for any test frequency up to and including twice the rated frequency. When the test frequency exceeds twice the rated frequency, the duration of the test shall be:

$$120 \times \frac{\text{rated frequency}}{\text{test frequency}} \text{ s, but not less than 15 s}$$

14.2.7 Partial discharge measurement

14.2.7.1 General

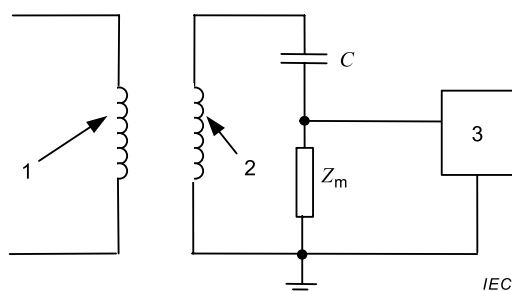
Partial discharge measurements shall be performed on all dry-type transformers. Measurement shall be made in accordance with IEC 60270 and with Annex A of IEC 60076-3:2013.

The partial discharge measurement shall be performed on transformer windings having $U_m \geq 3,6 \text{ kV}$.

14.2.7.2 Basic measuring circuit (typical only)

A basic measuring circuit for the partial discharge test is shown in Figure 1 and Figure 2.

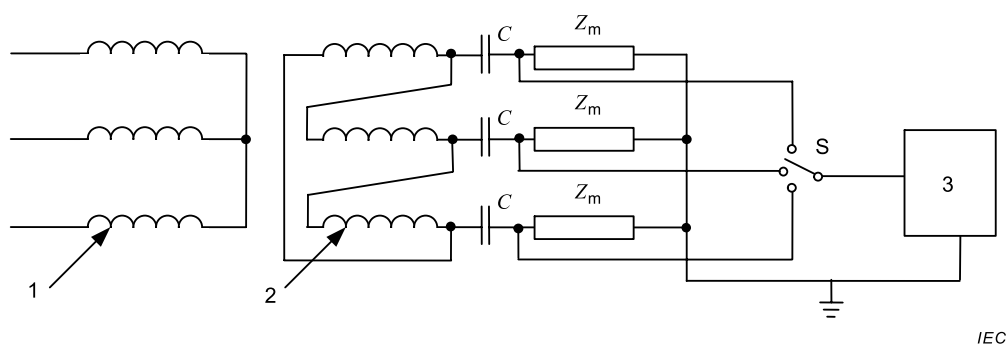
In the figures, a partial discharge-free high voltage capacitor, C , of suitable voltage rating (having a capacitance value large in comparison with the calibration generator capacitance, C_0) in series with a detection impedance, Z_m , is connected to each of the high-voltage winding terminals.



Key

- 1 Low-voltage winding
- 2 High-voltage winding
- 3 Measuring instrument

Figure 1 – Basic measuring circuit for the partial discharge test for a single-phase transformer



Key

- 1 Low-voltage winding
- 2 High-voltage winding, delta or star connected
- 3 Measuring instrument
- S Switch

Figure 2 – Basic measuring circuit for the partial discharge test for a three-phase transformer

14.2.7.3 Calibration of the measuring circuit

Attenuation of the discharge pulses occurs both within the windings and in the measuring circuit. Calibration is carried out as described in Annex A of IEC 60076-3:2013, by injecting simulated discharge pulses from a calibration generator at the transformer high voltage winding terminals. It is convenient if the calibration generator has a repetition frequency of the order of one impulse per half cycle of the power frequency used for the test on the transformer.

14.2.7.4 Voltage application

The partial discharge measurement shall be carried out after all dielectric tests are completed. The low-voltage winding shall be supplied from a three-phase or single-phase source, depending on whether the transformer itself is three-phase or single-phase. The voltage shall be as nearly as possible of sine-wave form and of a frequency suitably increased above the rated frequency to avoid excessive excitation current during the test. The procedure shall be as in 14.2.7.5 for three phase transformers or 14.2.7.6 for single phase transformers.

14.2.7.5 Three-phase transformers

The following test shall be performed on all dry-type transformers.

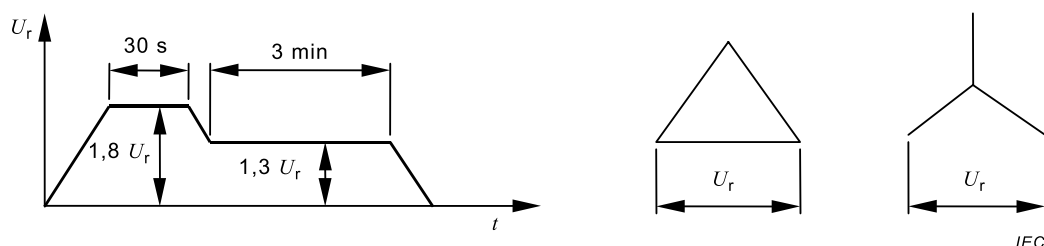


Figure 3 – Voltage application for routine partial discharge test

A phase-to-phase pre-stress voltage of $1,8 U_r$ shall be induced for 30 s where U_r is the rated voltage, followed without interruption by a phase-to-phase voltage of $1,3 U_r$ for 3 min, during which the partial discharge shall be measured.

14.2.7.6 Single-phase transformers

For single-phase transformers, U_r shall be the line-to-line or line-to-neutral voltage as appropriate. The voltage application shall be as for a three-phase transformer.

Three-phase transformers comprising of three single-phase transformers shall be tested as for three-phase transformers.

14.2.7.7 Partial discharge acceptance levels

The maximum level of partial discharges shall be 10 pC.

NOTE Transformers fitted with accessories, for example, surge arrestors are given special considerations. Partial discharge free means a level of PD measure less than 10pC.

14.3 Type tests

14.3.1 Full wave lightning impulse test (LI)

If not otherwise specified in this subclause, the relevant requirements of IEC 60076-3 apply.

If the tapping range is $\pm 5 \%$ or less, then the lightning impulse tests shall be made with the transformer connected on the principal tapping.

If the tapping range is larger than $\pm 5 \%$ then, unless otherwise agreed, the two extreme tappings and the principal tapping shall be tested, one tapping for each of the three individual phases of a three-phase transformer or the three single-phase transformers designed to form a three-phase bank.

The test voltage shall be in accordance with Table 3 for the specified insulation level of the transformer.

The test impulse wave shape shall be $1,2 \mu\text{s} \pm 30 \%$ / $50 \mu\text{s} \pm 20 \%$.

The test voltage shall be of negative polarity. The test sequence per line terminal shall be one calibration impulse at a voltage between 50 % and 75 % of the full voltage followed by three impulses at full voltage.

By agreement between manufacturer and purchaser at enquiry stage, a special test with positive polarity can be defined.

If a chopped wave lightning impulse test (LIC) according to IEC 60076-3 is specified by the purchaser at the enquiry stage, the test voltage shall be the same magnitude as given in Table 3 of this standard for full wave.

NOTE In dry-type transformers, the lightning impulse test can give rise to capacitive partial discharges in the air which do not endanger the insulation. These partial discharges lead to changes in the current waveform, whilst the voltage waveform varies only slightly or not at all. Taking into account the above statement, slight deviations in current wave-form are not reasons for rejection.

14.3.2 Temperature-rise test

14.3.2.1 General

If not otherwise specified in this clause, the relevant requirements of IEC 60076-2 apply.

The temperature rise limits shall apply to the principal tapping corresponding to the rated voltage for a tapping range not exceed $\pm 5\%$.

If the tapping range exceeds $\pm 5\%$, the temperature rise limits shall apply to the minimum voltage tap at the appropriate tapping power. Tapping voltage and tapping current should be defined by agreement between manufacturer and purchaser in this case.

NOTE The load losses are different for different tapplings and sometimes also the no-load loss when variable flux voltage variation is specified.

A three-phase supply shall be used for the temperature rise test on three-phase transformers.

In case of harmonic content in the load current under normal service conditions, the value of the equivalent currents corresponding to the losses shall be determined by agreement between the manufacturer and the purchaser in accordance with 4.2.

The winding temperature rise shall be established by the rise in resistance method or by superposition method. For the determination of the average winding temperature rise the measured temperatures of the cooling air or of the water intake of the cooling equipment shall be used.

For three-phase transformers, the resistance measurements shall be made between the central and an outer phase line terminals.

NOTE When the temperature rise is performed it is advisable to measure the windings resistance close to the windings.

The location of the measuring points for ambient temperature and sensors on the transformer, if any, shall be the same for the reference and final measurements.

14.3.2.2 Methods of loading

14.3.2.2.1 General

Unless otherwise specified by the purchaser during the enquiry, the manufacturer may choose any of the following methods:

- simulated load method;
- back-to-back method;
- direct loading method.

These methods are applicable for an enclosed or non-enclosed or totally enclosed dry-type transformer(s) with natural air or forced air cooling or water force cooling.

14.3.2.2.2 Simulated load method

Temperature rise is established by combining the short-circuited test (load loss) and the open circuit test (no-load loss).

The short-circuited test shall be performed with rated current flowing in one winding and the other winding short-circuited and shall continue until the steady state condition of the windings and magnetic core are reached, see 14.3.2.4.

The open-circuit test, at rated voltage and rated frequency, shall be continued until steady-state condition of the winding and magnetic core is reached, see 14.3.2.4. The temperature rise of each winding, $\Delta\theta_e$, shall then be measured.

The test procedure shall be performed in two steps in any sequence:

- the winding short-circuited test is carried out until stabilisation of the core and the winding temperature;
- the open-circuit test is carried out until stabilisation of the core and the winding temperature.

The total winding temperature rise, $\Delta\theta'_c$, of each winding, with rated current in the winding and normal excitation of the core, is calculated by the following formula:

$$\Delta\theta'_c = \Delta\theta_c \left[1 + \left(\frac{\Delta\theta_e}{\Delta\theta_c} \right)^{1/K1} \right]^{K1}$$

where:

$\Delta\theta'_c$ is the total winding temperature rise;

$\Delta\theta_c$ is the winding temperature rise at the short-circuited test

$\Delta\theta_e$ is the winding temperature rise at the open-circuited test;

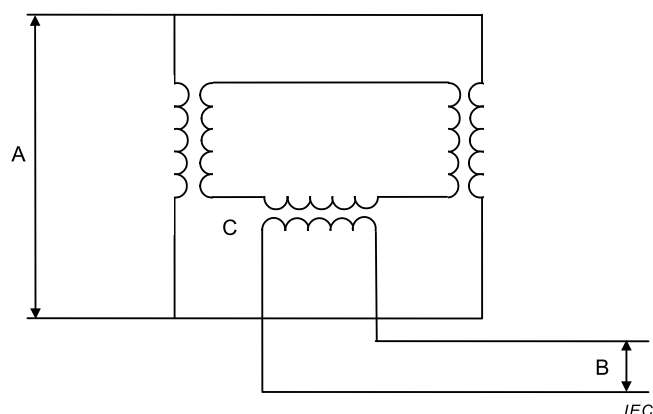
$K1 = 0,8$ for natural air cooling and $0,9$ for forced air cooling.

14.3.2.2.3 Back-to-back method

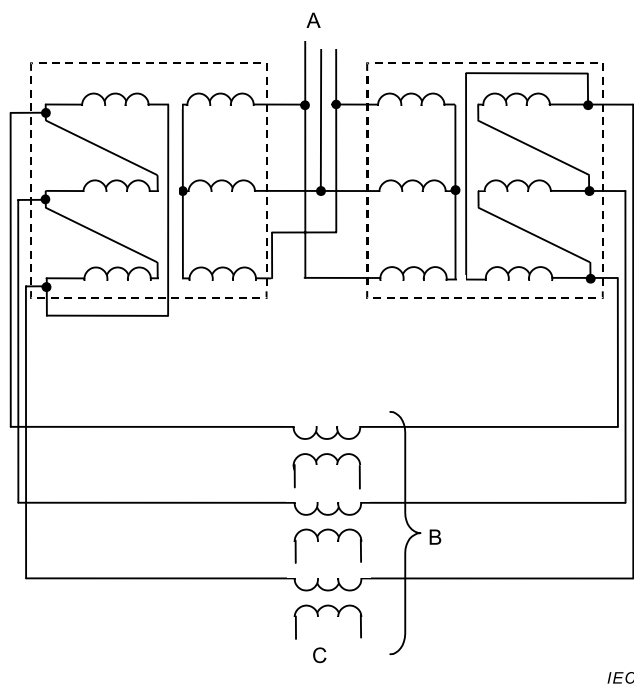
This method is appropriate when there are two suitable transformers and the necessary test equipment is available.

Two transformers, one of which is the transformer under test, are connected in parallel, and preferably the inner windings are excited at the rated voltage of the transformer under test. By means of different voltage ratios or an injected voltage, the rated current is made to flow in the transformer under test until stabilisation of the core and winding temperatures. See Figure 4 and Figure 5.

NOTE The duration of the test can be reduced by exciting the core for a period of time (preferably not less than 12 h) prior to the application of test current to the windings.

**Key**

- A Voltage source at rated frequency for no-load losses
- B Source for rated current at rated frequency for load losses
- C Booster transformer

Figure 4 – Example of back-to-back method – Single phase**Key**

- A Voltage source at rated frequency for no-load losses
- B Source for rated current at rated frequency for load losses
- C Booster transformer

Figure 5 – Example of back-to-back method – Three-phase**14.3.2.2.4 Direct loading method**

This method is only applicable for small transformers due to the limitation of the test laboratory power.

One winding, preferably the inner winding, of the transformer is excited at rated voltage with the other connected to a suitable load such that rated currents flow in both windings.

14.3.2.3 Winding temperature-rise correction for reduced current

When the input test current I_t is below the rated value of current I_N , but not less than 90 % I_N , the temperature rises, $\Delta\theta_t$, of the windings, shall be measured by the resistance method when steady-state conditions of the winding and magnetic core have been reached, and corrected to rated load conditions, $\Delta\theta_N$, by the formula:

$$\Delta\theta_N = \Delta\theta_t \left[\frac{I_N}{I_t} \right]^q$$

where:

$\Delta\theta_N$ is the temperature rise of the winding at the rated load condition;

$\Delta\theta_t$ is the temperature rise of the winding at the test current;

I_N is the rated value of current;

I_t is the input test current.

The value of q shall be taken as:

1,6 for AN transformers;

1,8 for AF transformers.

The value of q for other cooling system shall be defined by agreement between manufacturer and purchaser.

14.3.2.4 Determination of steady state conditions

The ultimate temperature rise is reached when the temperature rise becomes constant; this is considered to have been achieved when the temperature rise does not vary by more than 1 K per hour.

To determine when steady state conditions have been achieved, thermocouples or thermometers shall be applied on the centre of top yoke and as close as possible to low-voltage winding conductors at the top of the winding, the measurement being on the centre leg of a three-phase unit.

For other special cases, the determination of the steady state conditions process shall be agreed between manufacturer and purchaser.

14.4 Special tests

14.4.1 Partial discharge measurement for transformers operated under a single phase line-to-earth fault condition

Partial discharge measurement of single phase line-to-earth fault condition.

This special test is for transformers connected to systems which are isolated or earthed through a high value impedance and which can continue to be operated under a single phase line-to-earth fault condition. The test shall be performed when specified by the purchaser.

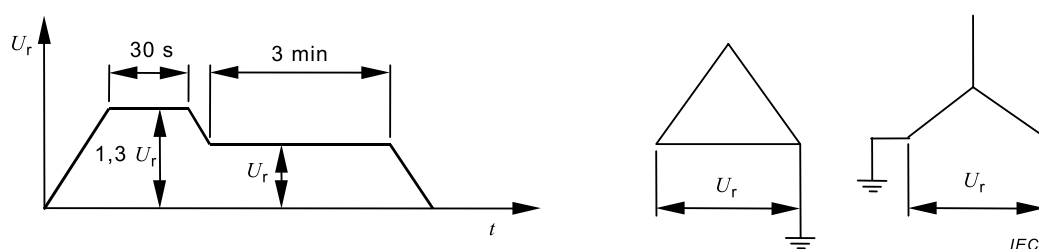


Figure 6 – Voltage application for special partial discharge test

A phase-to-phase voltage of $1,3 U_r$ shall be induced for 30 s, with one line terminal earthed, followed without interruption by a phase-to-phase voltage of U_r for 3 min during which the partial discharge shall be measured (see Figure 6). This test shall be repeated with another line terminal earthed.

All other criteria refer to 14.2.7.

14.4.2 Measurement of sound level

The relevant requirements in IEC 60076-10 apply.

NOTE Sound level guarantees are based on free field conditions and apparent increase in sound level can be noted on site due to reflections from the hard building walls, floor and ceiling.

14.4.3 Short-circuit test

If not otherwise specified in this standard, the relevant requirements of IEC 60076-5 apply.

14.4.4 Climatic tests

14.4.4.1 Test procedure

This test will determine the suitability of transformers for climatic classes.

The test is divided into two steps:

- storage test step;
- energizing test step.

For each climatic class, the ambient temperatures for these test steps are defined in Table 10.

Table 10 – Climatic class features

Climatic class	Storage ambient temperature (SAT)	Energize ambient temperature(EAT)
	In °C	In °C
C1	–25	–5
C2	–25	–25
C3	–40	–25
C4	–50	–40
C5	–60	–50
C _{xy}	–x	–y

14.4.4.2 Test method

The test shall be carried out on a complete transformer without enclosure, if any. The transformer shall be placed in a test chamber.

The ambient temperature in the chamber shall be measured at a minimum of 3 positions located 0,1 m from the external surface and at half the height of the test object. The mean values of the readings shall be taken as the reference air temperature.

By agreement between supplier and purchaser, the test may be carried out on all coils removed from the core. The final dielectric checks should be carried out after reassembling the tested coils on the transformer.

The following test procedure shall be applied:

- a) The air temperature in the test chamber shall be gradually decreased to the storage ambient temperature (SAT) $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ in 8 h and then maintained at this value for at least 12 h until steady state condition have been reached at less than 1 K per hour.
- b) The temperature shall then be gradually increased up to energize ambient temperature (EAT) $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ in about 4 h. This temperature shall be maintained for at least 12 h until steady state condition have been reached. If EAT is equal to SAT, this step is deleted.
- c) A thermal shock shall then be performed by applying a current equal to twice the rated current to the winding under test (contained in solid insulation such as cast coil or open wound vacuum impregnated). The current shall be maintained until the winding under test reaches a mean temperature corresponding to the average winding temperature rise, according to Table 2, plus $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (maximum ambient temperature in normal service conditions). In case this temperature limit is not reached after 12 h, the test is considered as completed. The mean temperature reached by the windings shall be determined by resistance variation. The thermal shock should be performed by applying one of the following methods.

1) Test with DC supply:

The prescribed thermal shock shall be performed by applying a DC current of the specified value to the winding to be tested. In case of multiphase transformers, the test current should be applied to all phase coils connected in series.

NOTE 1 To put the coils in series, it might be necessary to remove the winding connections.

The monitoring of the winding mean temperature for the duration of the test can be made directly by the volt-ampere method measuring the test current and the relevant voltage drop.

2) Test with AC supply:

The prescribed thermal shock shall be performed by applying an AC current of the specified value to the winding to be tested, with the other winding(s) short-circuited. In case of multiphase transformers, a symmetrical system of currents should be applied. The monitoring of the winding mean temperature for the duration of the test should be performed in DC by superimposing the measuring current to the AC test current, or according to another equivalent method.

The coil not under the test can be overheated.

3) Test with AC supply, alternative method:

Twice the rated current shall be supplied to the transformer with one of the windings short-circuited. The temperature in each of the windings is monitored by readings of temperature sensors fixed near the bottom and top of the winding surface. The sensors are calibrated by a calibration test with twice the rated current carried out at normal ambient temperature before the actual test.

The sensors are calibrated by comparing the sensor readings with the winding temperature rise as measured by change in winding resistance. In this way, the sensor reading corresponding to an average winding temperature rise according to Table 2

plus 40 °C is determined. The same sensor reading shall be obtained in the test, which starts at low ambient temperature.

The coil not under the test can be overheated.

NOTE 2 Care needs to be taken to prevent thermally overstressing some windings because of the different thermal transient behaviour of the transformer parts.

- d) After the thermal shock, the transformer shall be brought back to a temperature of $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

14.4.4.3 Test criteria

After the thermal shock test, the transformer shall be submitted to the dielectric routine tests (applied voltage test and induced voltage withstand tests), in accordance with the insulation level of the windings, but at voltages reduced to 80 % of the standard values.

Partial discharge measurements shall be carried out. The test voltage shall not exceed the test voltage of the reduced induced overvoltage withstand test (160 % of the rated value) and the measured values shall not exceed those prescribed for routine tests.

When visually inspected, the windings shall show no visible abnormality, such as cracks or slits.

14.4.4.4 Validity of the test

The validity of the results of a climatic test carried out on the reference tested transformer can be extended to other transformers which have:

- the same or lower current density (A/mm^2);
- the same or lower insulation level for HV winding;
- for insulation level HV over 24kV or for rated power above 1000kVA the extension of the validity is subject of an agreement between purchaser and manufacturer. (by calculation or tests);

The transformer shall have the same criteria as the reference tested transformer for:

- conceptual design and design rules;
- raw materials;
- production process;
- same or lower average temperature rise for the windings.

14.4.5 Environmental test

14.4.5.1 General

This test establishes the suitability of transformers for environmental classes as defined in 13.

If not otherwise specified, the tests shall be performed on one transformer completely assembled, fitted with its accessories (if relevant for the test).

The transformer and its accessories shall be new and clean without any additional surface treatment.

14.4.5.2 Test procedure for classes E1, E2, E3, E4

This test procedure includes a condensation test for all classes and followed by a humidity penetration test for classes E2, E3 and E4.

Table 11 – Environmental classes

Class	Conductivity range S/m	Humidity value for condensation test	Humidity penetration tests
E1	0,1 to 0,3	>93 %	NO
E2	0,5 to 1,5	>93 %	YES
E3	3,6 to 4,0	>95 %	YES
E4	5,6 to 6,0	>95 %	YES

For the condensation test the transformer shall be placed in a test chamber in which temperature and humidity are kept under control.

- The volume of the chamber shall be at least five times that of the rectangular box circumscribing the transformer. The clearances from any part of the transformer to walls, ceiling, spraying nozzles and temperature sensors shall be not less than the smallest phase-to-phase clearance between live parts of the transformer and not less than 150 mm.
- The position of the mechanical atomisers shall be chosen in such a way that the transformer is not directly sprayed.
- The temperature of the air in the test chamber shall be such as to ensure condensation on the transformer. The surface of the transformer shall be at least 10 K colder than the temperature in the test chamber at the beginning of the test.
- The humidity in the chamber shall be increased in less than one hour up to the value given in Table 11 and then maintained above this value. This shall be achieved by periodically or continuously atomising a suitable amount of water.
- The transformer shall be kept in air having a relative humidity as defined in Table 11 for not less than 2 h, without being energised
- The temperature of the water basin shall be between 8 K and 10 K higher than the temperature in the test chamber during the test.
- No water shall drip from the ceiling upon the transformer under test.
- The conductivity of the water shall be in the range defined in Table 11.
- Within 5 min after stopping the atomiser spray and while the transformer remains in the test chamber, the transformer shall be submitted to a test with induced voltage as follows:
 - Transformers with windings intended for connection to a system, which are solidly earthed or earthed through a low impedance, shall be energised at a voltage of 1,1 times the rated voltage for a period of 15 min.
 - Transformers with windings intended for connection to systems which are isolated or earthed through considerable impedance shall be submitted to a test with induced voltage for three successive periods of 5 min. During the test, each high voltage terminal in turn shall be connected to earth and a voltage of 1,1 times the rated voltage shall be applied between the other terminals and earth. The three-phase test can be replaced by single-phase tests with the two non-earthed phase terminals being interconnected. The time between each of the three tests shall be less than 3 min.

In case both of the above tests are to be carried out, the test sequence shall start with the test for transformers with windings intended for connection to systems which are isolated or earthed through considerable impedance.
- During the voltage application, no collapse of voltage and no flashover shall occur. Visual inspection shall not show any serious tracking (no carbonised or no erosion trace not removable by wiping on the insulation surfaces)

For the humidity penetration test:

- At the beginning, the transformer shall be in a dry condition but not wiped to eliminate the remaining condensation from the condensation test.

NOTE The transformer could be dried in a climatic chamber.

- Transformers shall be installed in a de-energised condition and held in the climatic chamber for 144 h.
- The temperature of the climatic chamber shall be held at $(50 \pm 3) ^\circ\text{C}$ and the relative humidity held at $(90 \pm 5) \%$.
- Within 3 h after ending the humidity penetration period and in normal ambient conditions, the transformer shall have completed the applied voltage test (AV) and the induced withstand voltage test, but at voltages reduced to 80 % of the standardised values.
- During the voltage application, no collapse of voltage and no flashover shall occur. Visual inspection shall not show any serious tracking (no carbonised or no erosion trace not removable by wiping on the insulation surfaces).

14.4.5.3 Validity of the test

The validity of the results of an environmental test carried out on the reference tested transformer can be extended to other transformers based on the same or lower insulation level for HV winding and the same or lower rated voltage for HV winding.

- for insulation level HV over 24kV or for rated power above 1000kVA the extension of the validity is subject of an agreement between purchaser and manufacturer. (by calculation or tests);

The transformer should have the same criteria as the reference tested transformer for:

- conceptual design and design rules;
- raw materials;
- production process.

14.4.6 Fire behaviour test

14.4.6.1 General

To optimise the behaviour of a transformer, it is necessary to minimise its emission of toxic substances and opaque smoke in the event of burning. The use of halogenic materials should be avoided. Checking of corrosive and harmful gas emission shall be made as described below. Moreover, the transformer shall not contribute significantly to the thermal energy of an external fire. The fire behaviour shall be assessed by the test procedure in 14.4.6.2.

The emission of corrosive and harmful gases shall be checked on small quantities of the combustible materials present in the transformer.

In principle, the tests should be able to detect the presence of components such as hydrogen chloride (HCl), hydrogen cyanide (HCN), hydrogen bromide (HBr), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO₂), formaldehyde (HCHO).

The acceptable limits for gas emission may be specified in national regulations if any.

14.4.6.2 Fire behaviour test for F1 class transformer

14.4.6.2.1 Test object

The test shall be carried out on one complete phase of a transformer comprising HV and LV coils, core leg and insulation components, without enclosure. The core leg may be replaced by material of approximately similar dimensions and thermal behaviour as the original core leg. The yoke shall not be considered and the LV terminal leads shall be cut at the upper and lower end coil level.

The outer coil diameter of circular windings or the maximum cross dimension for non-circular windings to be tested shall be between 400 mm and 500 mm. The minimum dimension is given to keep the test relevant regarding the calorific value of the coil during the test.

14.4.6.2.2 Validity of the test

The validity of the results of a fire test carried out on a transformer can be extended to different transformers (rated power, voltage, etc.) based on the same design criteria, such as:

- similar conceptual design (for example, windings contained in solid insulation or not, winding type, degree of protection, etc.);
- identical thermal insulation class;
- same main insulating materials;
- Identical formula and composition for casting system or impregnation system.

14.4.6.3 Testing installation

14.4.6.3.1 Test chamber

The test chamber shall be based on that described in IEC 60332-3-10 (related to cables), see Figure 7. The walls shall be made of heat resistant steel with a thickness of 1,5 mm to 2,0 mm, thermally insulated, so as to give a heat transfer of approximately 0,7 W/(m²K). A fire resistant window should be fitted if possible. The dimensions of the test chamber are shown in Table 12.

All dimensions in mm.

Table 12 – Dimension of the chamber

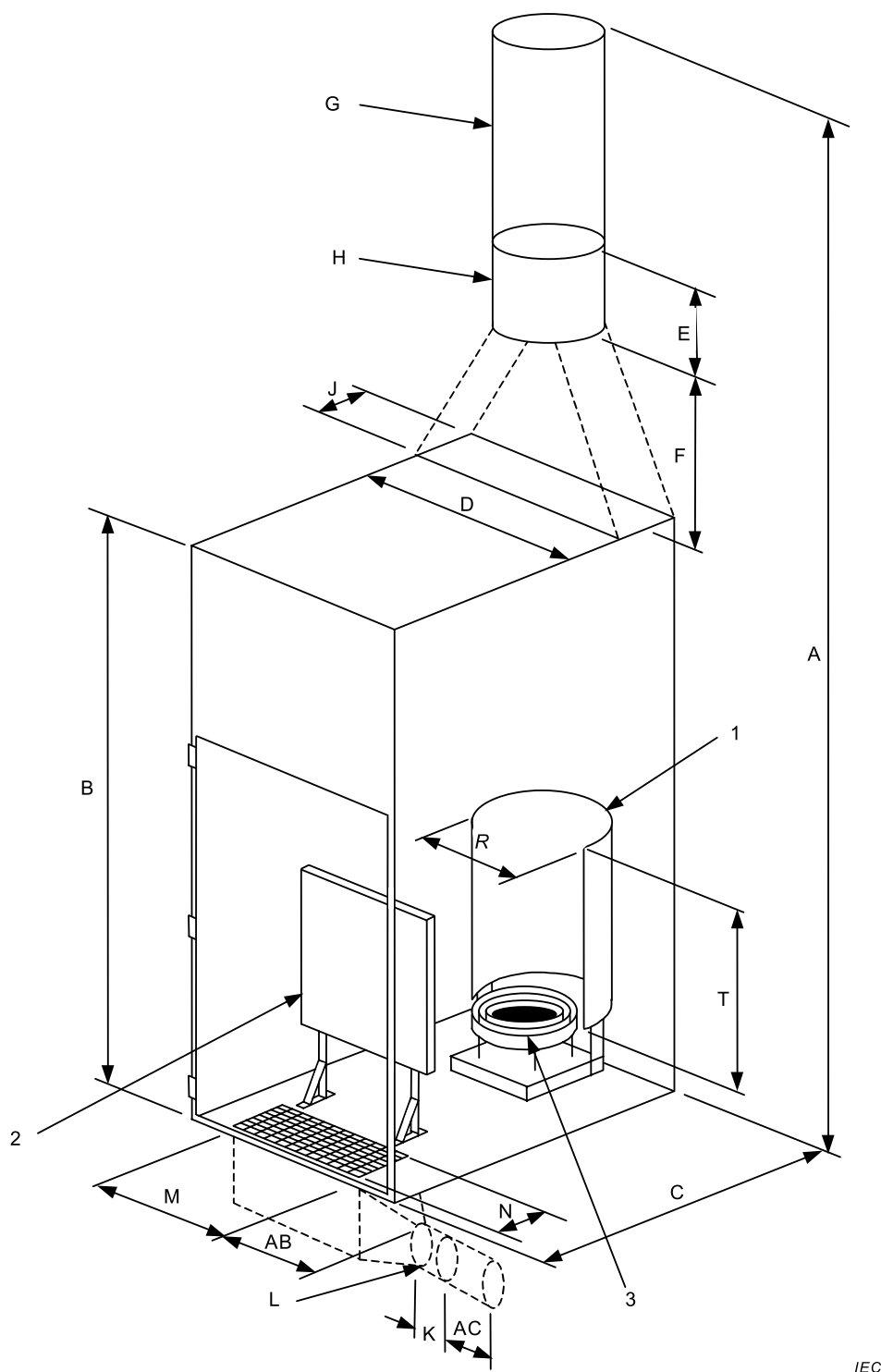
A ^a	B		C	D	E	F		G Diameter	H Diameter
	Minimum	Maximum				Minimum	Maximum		
9 000	3 500	4 000	2 000	1 000	600	1 500	2 000	500	500
J	K Minimum	L Diameter	M	N	P	Q	R	S	T
300	400	350	800	400	800	500	900	400	1 200
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB ^b	AC ^b	
500	175	300	30	40	20	50	1 000	1 000	
^a Approximate height. ^b Minimum dimension.									

The chamber shall be equipped with a chimney of approximately 500 mm inner diameter and an air-inlet duct of approximately 350 mm inner diameter. The difference in level between the air inlet into the test-chamber and gas outlet at the chimney shall be approximately 9 m. The air is admitted under the test chamber through a grating (400 × 800) mm² and escapes through an opening of approximately 0,3 m² into the chimney.

Within the chimney, there shall be a measuring section of 500 mm diameter and a length of at least 600 mm, the lower end of which is situated 1,5 m to 2,0 m above the level of the roof of the test-chamber.

Within the air-inlet duct there shall be a measuring section of 350 mm diameter and a length of at least 400 mm at a distance of at least 1 m from the air inlet into the test chamber and to the air-inlet to the duct.

A throttle valve shall be provided in the air inlet unless forced airflow is provided so the airflow can be kept temperature-dependent as it would be the case of natural chimney effect. The test-chamber should be built in such a way that the influence of wind on the amount of entering air is negligible.



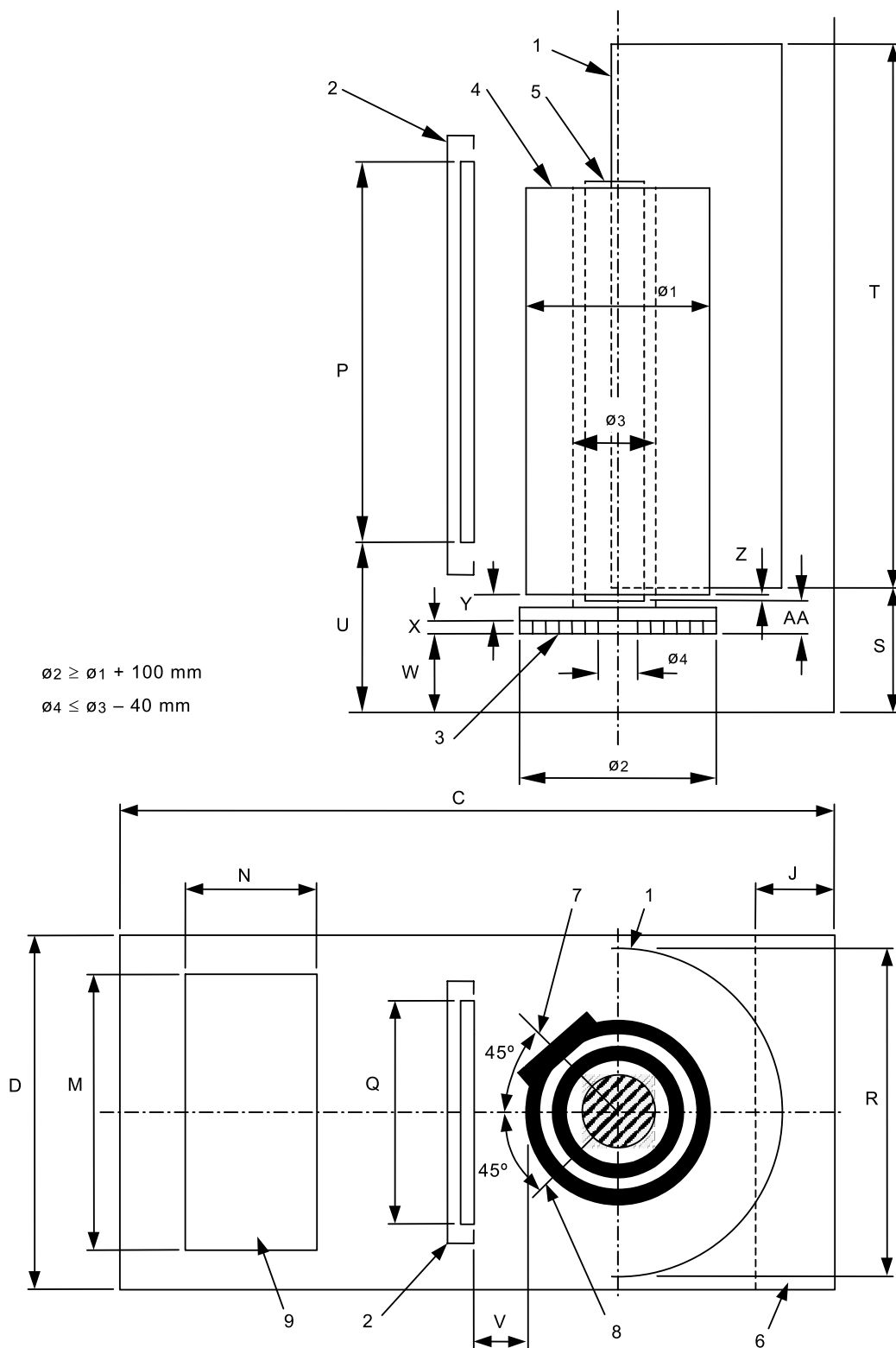
IEC

Key

- 1 Shield
- 2 Radiant panel
- 3 Alcohol container

NOTE See Table 12 for dimensions A to Z and AA to AC.

Figure 7 – Test chamber



IEC

Key

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1 Shield | 4 Coils | 7 Position of terminals of test object |
| 2 Radiant panel | 5 Core | 8 Measuring sensors |
| 3 Alcohol container | 6 Air outlet | 9 Air inlet |

NOTE See Table 12 for dimensions A to Z and AA to AC.

Figure 8 – Test chamber details

14.4.6.4 Ignition sources (see Figure 7)

The main source of heat is ethyl alcohol (caloric value 27 MJ/kg) burning in a container which may be subdivided by concentric rings. The outer diameter of the container in use shall be at least 100 mm larger than the external diameter of the outer coil. The inner diameter of the container shall be at least 40 mm smaller than the inner diameter of the inner coil.

The initial level of the alcohol in the container shall be (30 ± 1) mm which corresponds to a burning time of approximately 20 min.

A second source of heat is a vertically placed flat radiant electrical panel, approximately 800 mm in height and 500 mm in width, made of heating resistors totalling 24 kW with an adjustable power source to maintain the panel at $750\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. The top and bottom temperature of the radiant panel shall be measured and the average temperature shall be used for the temperature regulation of the panel. A hemicylindrical metal shield, 900 mm in diameter and 1,2 m in height, shall be placed opposite the panel.

14.4.6.5 Values to be measured

The following temperatures shall be measured by means of thermocouples or equivalent devices:

- air inlet;
- air outlet;
- top and bottom temperature of the radiant panel;
- surface of LV-coil at top (optional);
- surface of HV-coil at top (optional);
- core leg or part simulating it, at bottom and top (optional);
- duct between core and LV-coil in the middle (optional);
- duct between LV- and HV-coil in the middle (optional).

NOTE 1 The location of the measuring sensors on the test object is indicated in Figure 8.

The other characteristics and parameters here below shall be measured:

- transmission of visible light in the measuring section; this measurement shall be carried out along an optical path through the smoke of at least 500 mm;

NOTE 2 The optical transmission factor being X and the actual length of the optical path being p (expressed in metres), the value of the transmission factor referred to a 1 m path is: $\tau = X^{1/p}$.

- air flow rate in the air inlet;
- gas flow rate in the chimney (optional).

14.4.6.6 Preparation procedure of the test chamber without test object

Set up of the chamber shall be done after energising the radiant panel with 24 kW constantly for not less than 40 min.

The air-flow rate measured in the inlet section shall be adjusted in such a way that in steady state conditions it will be $0,21\text{ m}^3/\text{s} \pm 15\%$ at 20 °C . When the testing installation is based on natural airflow, the flow-rate may be modified by acting on the throttle valve or equivalent device. In the case of testing installations operating with forced air, the flow-rate may be adjusted by acting on the fan system.

This fan system has to be free-wheeling to allow the development of airflow which will become stronger later during the test. The using of the throttle valve is preferred over the using of the fan system.

The location of the radiant panel as well as settings of the throttle valve and if used of the fan system shall be the same for preparation procedure and testing and shall remain unchanged during the testing.

NOTE More adjustments can be needed to obtain the required air-flow-rate in steady-state conditions.

14.4.6.7 Test method

The test object shall be installed in the test chamber as indicated in Figure 8 respecting the following conditions:

- The distance between the radiant panel and the outer winding surface shall be approximately 175 mm. The location of the radiant panel shall be the same as for preparation procedure.
- The initial level of alcohol in the container shall be approximately 40 mm under the transformer winding level.

NOTE In some cases, agreement between purchaser and supplier is necessary depending upon the design of the test object.

- The test object shall be placed concentric with the chamber axis and 500 mm between his centre line and the back wall of the chamber.
- The hemicylindrical metal shield shall be opposite to the heating panel and concentric with the test object and chamber axis so that equal distances to the side walls and the back wall are reached, which means 50 mm away from the side walls and the back wall of the chamber.
- The temperature in the test chamber, of the inlet air, and of the test object at the beginning of the test shall be between 15 °C and 30 °C.
- The container is filled with alcohol just before starting (in practice, within 5 min).

The test starts at the moment the alcohol is ignited and the radiant panel (24 kW) switched on. The radiant panel shall be switched off 40 min later. The quantities listed in the subclauses of 14.4 shall be recorded for at least 60 min from the beginning of the test or for the total duration of the test.

The test object shall be weighed before and after the test with an accuracy of $\pm 0,5$ % or better. The material representing the core leg and the coils with insulation parts may be weighed separately.

14.4.6.8 Test report

The test report shall contain the following information:

- a) result of the test performed on samples of material (if required by the purchaser);
- b) total calculated mass and thermal energy of burnable materials (if possible) and measured weight of the tested object;
- c) result of the test-chamber preparation procedure (air flow-rate, temperatures in the measuring sections, adjustment of the throttle valve or gas extraction system, etc.);
- d) full description of the method of carrying out the test, including the time periods during which alcohol burns and electrical energy is applied;
- e) loss of mass of burnable materials during the test (accuracy of ± 10 %) and calculated heat release (MJ) (if possible);
- f) temperatures recorded throughout the test at intervals of 2 min or less, starting from the beginning of the test (ignition of the alcohol);

- g) visible light transmitted in the measuring section continuously recorded throughout the test (in %);
- h) inlet airflow rate throughout the test, measured at intervals of 2 min or less in the measuring section (m^3/s);
- i) visible fire behaviour of the object under test;
- j) documentation on the test chamber including settings, method of air flow adjustment, precise dimension of the chamber and test object.

14.4.6.9 Criteria for evaluating the test results

The test object shall be considered to have passed the test if it meets the following criteria:

- a) The temperature rise above the ambient temperature of the gases in the measuring section in the chimney shall not exceed 420 K throughout the test.
- b) 5 min after the radiant panel is switched off (45 min after the beginning of the test), the temperature rise above the ambient temperature of the gases in the measuring section in the chimney shall not exceed 140 K. The temperature trend measured each 10 min interval shall be linear and negative. Transient temperature readings above and below trend line are permitted to be ignored
- c) The temperature rise of the gases in the measuring section in the chimney shall not exceed 80 K after 60 min from the beginning of the test. This criterion is valid independent of whether flames are visible or not.
- d) The arithmetic mean of the optical transmission factor of light in the measuring section, referred to an optical path through smoke of 1 m, between 20 min and 60 min after the beginning of the test, shall be not less than 20 % (indicative).

NOTE Temperature measurements made in conformity with 14.4.6.9 tend to result in a tolerance of 10%.

14.4.7 Seismic test

14.4.7.1 Validity of the test

This test determines the suitability of transformers for seismic classes as defined in Clause 13.

The validity of the results of a seismic test carried out on a transformer can be extended to other transformers based on the identical mechanical structure and some design criteria:

- similar conceptual design (winding type, enclosure, etc.);
- identical mechanical structure (same clamping, same support, winding support, at least identical number and type of anchor points, etc.);
- weight of the transformer not exceeding -30 %/+15 % of the tested transformer;
- similar proportion of the dimension (+/- 10 %) in all axis;
- having the same structural strength of connections between parts (for example coil block supports, connections between frame parts, terminal bars etc.)

If these criteria are not met, then by agreement between manufacturer and purchaser the extension can be done by using an analytic method or finite element analysis calculation following either the manufacturer's method or another standardised method.

For extension of the validity of the test IEEE 693 should be used.

14.4.7.2 Test procedure and test method and acceptance criteria

The acceptance criteria given in IEC 60068-3-3 may be additionally applied based on agreement between manufacturer and purchaser.

The transformer shall be inspected and the state of the core and windings shall be compared with their state before the test, in order to reveal possible apparent defects such as changes in lead position, displacements, etc. which, in spite of successful routine tests, might endanger the safe operation of the transformer.

All the routine tests, including dielectric tests at 80 % of the prescribed test value (see Table 3), shall be repeated. If a lightning impulse test is specified, it shall be performed at this stage.

In order to consider the transformer as having passed the seismic test, the following conditions shall be fulfilled:

- a) The routine tests have been successfully repeated and the lightning impulse test, if specified, successfully performed.
- b) The inspection does not reveal any defects such as displacements, shifting of laminations, deformation of windings, connections or supporting structures, so significant that they might endanger the safe operation of the transformer.
- c) No traces of internal electrical discharge are found after dielectric tests.
- d) The short-circuit impedance values, in ohms, evaluated for each phase at the end of the tests do not differ from the original values by more than 1 %. Based on agreement between purchaser and manufacturer a difference of up to 3 % can be acceptable.

14.4.8 Special test for transformers equipped with amorphous core

Amorphous core transformers should be manufactured with material known or under development.

To ensure reliability of these transformers, before installing on the network, manufacturers shall be able to prove their long term reliability either:

- by a short circuit withstand test;

or

- by providing certificates of this test for similar (see IEC 60076-5 rules) transformers;

The rules in IEC 60076-5 regarding similarity between transformers and related to absorbed power, axial forces and winding stresses at short circuit shall be applied to determine the validity of the test.

The procedure of test shall be as prescribed by IEC 60076-1, IEC 60076-3 and IEC 60076-5, respecting in particular the following requirements:

- All the routine tests, including dielectric tests at 100 % of the test value prescribed in Clause 15, shall be repeated. A lightning impulse test shall be performed at this stage.

In addition to IEC 60076-5 criteria the value of measured no load loss before and after the short circuit test shall not deviated by more than 12 %. This measurement shall be done in the same laboratory.

15 Tolerances

Tolerances shall be as specified in IEC 60076-1.

16 Protection against direct contact

Transformers in which constructive features do not provide for protection against direct contact shall be supplied with a visible element (warning plate or special mark) indicating the danger, according to national rules.

17 Degrees of protection provided by enclosures

The design of an enclosure will be dependent upon the location and environmental conditions in which the transformer is installed. The enclosure shall be specified by reference to IEC 60529.

18 Earthing terminal

Transformers shall be fitted with an earth terminal for the connection of a protective conductor. All exposed metallic conductive non-live parts shall be connected to the earth terminal by construction or otherwise.

19 Information required with enquiry and order

The requirements in IEC 60076-1:2011, Annex A, apply.

Annex A

(informative)

Installation and safety of dry-type transformers

A.1 Manuals

Instruction manuals concerning installation requirements, transport requirements, erection, maintenance and operation should be given to the purchaser by the supplier, in particular for the supply of a prototype for a given purchaser. Unless otherwise specified in the contract, it is considered a good practice to transmit these manuals in advance, in order to enable the purchaser to check the correctness of the installation and the steps taken to organise transport and erection, if applicable.

A.2 Installation

A.2.1 General

Safety in the transformer use can be considered from different points of view:

- a) intrinsic safety of the transformer in order to be free from dangerous events arising from internal failure;
- b) safety deriving from steps taken in the installation precautions against unavoidable events;
- c) limitation of consequences of external events.

National laws and regulations govern the steps to be taken to improve safety in b) and c) above.

National standards specify installation requirements to be observed.

Subclauses A.2.2 to A.2.4 give some examples of the steps to be taken both by the supplier and the purchaser to assure an acceptable degree of safety.

A.2.2 Intrinsic safety

The fulfilment of the requirements contained in this standard gives the necessary reliability against dangerous failures inside the transformer. For main fittings, the relevant standards are applicable. The manufacturer's instructions on loading capabilities should be followed and loading guides are available in national standards.

The following particular points might be applicable:

- insulation levels and tests;
- maximum heat generation resulting from the guaranteed and tested losses;
- maximum temperature in service;
- systematic maintenance of the transformer, its accessories and protection. The manual should address these points;
- the manual should give guidance on condition based maintenance;
- use of an F1 class transformer in case of danger of fire (external or internal).

A.2.3 Installation precautions

Installation precautions are given in national laws and regulations and in national standards.

Installation designers should consider the following, non-exhaustive, list of points:

- whether the cooling system is sufficient to keep the temperature of the ambient air below the specified maximum limits;
- whether adequate protection against transient overvoltages generated by the system or by lightning;
- the overcurrent protection and inherent short-circuit withstand capability of the transformer;
- other protections on the transformer (contacts on temperature-indicating devices, etc.) and in the installation (relays, fuses, etc.);
- risk and consequences of and precautions against fire originating in the transformer itself or originating elsewhere;
- restricted access to avoid contact with live parts or hot parts and to limit the presence of persons in the case of failure;
- limitation of the noise emission outside the installation;
- for busbars or cables, whether control of the emission of the magnetic field is necessary;
- provisions to prevent ambient air contamination;
- prevention of generation and accumulation of gases;
- prohibition of an obstructed ventilation in protective enclosure;
- provision of sufficient ventilation to the electrical equipment room indicated in the purchaser manufacturer manual.

A.2.4 Installation design

Installation designers should provide the following:

- sufficient ventilation to keep the air temperature around the transformer below the limits given in 4.2 unless otherwise agreed between supplier and purchaser;
- adequate measures to keep the ambient air temperature above the lower limits in 4.2 unless otherwise specified;
- adequate protection against transient overvoltages;

NOTE Fast transient overvoltages can occur when the circuit breaker interrupts the magnetising current prior to its reaching a natural current zero. Such transients are often repeated several times with escalating peak value during one circuit breaker operation.

- a device or system that immediately disconnects the transformer from the energy source in case of large over-currents;
- protection against heat from nearby heat sources;
- minimum retention pockets for combustible smokes and gases;
- restricted accessibility for safety reasons;
- limitation of sound outside the installation, if necessary;
- control of emission of magnetic fields (mainly due to connections or busbars) outside the installation by means of screens in the installation or adequate distances.

Annex B (informative)

Environmental test for evaluation of outdoor transformers without enclosure

B.1 General

The test consists of two parts:

- testing of a set of primary and secondary windings under applied voltage in a salt-fog chamber and under application of intensive UV radiation. In this test well-defined conditions are applied and varied. The test allows achieving results within a short testing period under accelerated conditions;
- testing for corrosion of the transformer core and constructive parts.

It is highly recommended to energise a transformer in an outdoor installation with demanding environmental conditions continuously during a one year period to check the reliability of the transformers. Reliability criteria of the field test are given in this annex.

The following table gives test parameters for the tests described in Clauses B.2 to B.4.

Table B.1 – Outdoor environmental classes

	E-Outdoor-1	E-Outdoor-2	E-Outdoor-3
Salt-fog and UV-radiation chamber test	25 cycles/300 h	50 cycles/600 h	100 cycles/1200 h
Core and Clamp Coating Test (ISO12944 with durability range "high")	C2	C4	C5-M
Field test (IEC 60815)	Light	Medium	Very heavy

B.2 Salt-fog and UV-radiation chamber test

B.2.1 Test description

A low and a high voltage winding, either integrated in a common coil or assembled as two separate coils in the same way as in the transformer, shall be tested. In case the coil has taps, they shall be prepared in the same way as for a transformer. The coil(s) shall be new and clean without any additional surface treatment of the insulating parts.

These windings shall be placed in a test chamber in which the temperature is kept under control. The volume of the chamber shall be at least five times that of the rectangular box circumscribing the coil(s). The clearances from any part of the coil(s) to walls, ceiling and spraying nozzles shall be not less than the smallest phase-to-phase clearance between live parts of the transformer (see IEC 60076-3) and not less than 150 mm.

An applied voltage shall be permanently applied to the HV winding. The windings shall prove to withstand a multi-parameter, environmental chamber test. The chamber shall be equipped to expose the windings through a cycle of salted fog (2 h), clean fog (4 h), ultraviolet radiation (4 h), and cooling (2 h) periods. The total duration of one cycle is 12 h.

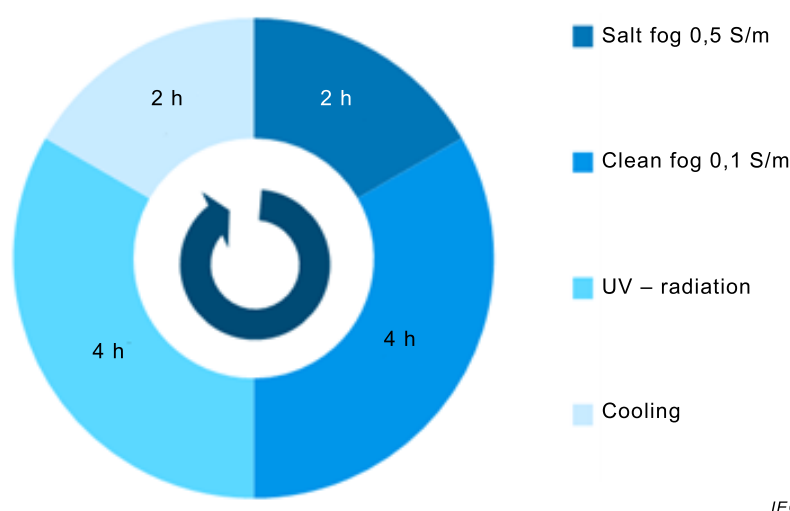
The cycle time and the respective periods are accelerated compared to a 24 h day cycle. The salt-fog period represents a period where winds bring salt-fog from the coast or another conductive pollution. The clean fog represents condensation during the night. The increased temperature during the UV irradiation represents on one hand the temperature increase due

to sun irradiation and on the other hand an increased load during the day period. The cooling period represents calm evening hours with decreasing load.

During the salt- and clean-fog application a minimum of 1 l/h/m³ has to be introduced as a fog with droplet size up to 50 µm.

The fog distribution inside the chamber shall be approximately homogeneous.

The temperature in the chamber shall be between 50 °C and 100 °C during the UV radiation application. During the cooling period and the salt fog periods the temperature in the chamber shall drop to room temperature within 2 h.



IEC

Figure B.1 – Salt fog multi-parameter ageing cycle

The schedule is applied in a clockwise sequence: 4 h UV, 2 h cooling down period, 2 h of salt fog, 4 h of clean fog (see Figure B.1). Voltage is applied continuously throughout the cycle.

Test shall be conducted for a number of cycles/a duration specified in Table B.1 for different E-outdoor levels.

The conductivity of the sprayed water for the salt fog shall be a minimum of 0,5 S/m (NaCl).

The conductivity of the sprayed water for the clean fog shall be about 0,1 S/m (NaCl).

Ultraviolet lamps shall be used on two sides of the windings (front and back side of the windings, which comprises the tapping and the connections) during the testing.

The front side of the windings shall be positioned at an angle of 20° to the axis of the opposite UV lamps.

The spectrum of the UV light shall be representative of the solar UV spectrum (in the range 280 nm to 340 nm).

The UV lamps shall have a total minimum power rating of 1 200 W per front- and back-site.

The UV lamps should be placed maximum in 1m distance from the winding surface.

The low voltage winding shall be short circuited and grounded.

The high voltage winding shall be short circuited and applied with 1,1 times the rated phase to ground voltage.

The windings shall be placed on a grounded plate having the coil support insulators between the windings and the grounded plate, as they are used in the transformer assembly.

The windings shall be applied with voltage during all periods of all test cycles.

B.2.2 Acceptance criteria:

During the voltage application, no flash over shall occur, and visual inspection shall not show:

- any tracking;
- erosion that is deeper than 2 mm;
- any significant change in surface appearance (discoloration, swollen parts, falling-off parts, etc.).

B.3 Core and clamp coating test

B.3.1 Test description

The core and clamp protection system shall be proven to withstand a corrosion protection test. The conditions of test shall be as follows:

- The test shall be done with a sample of core steel sheets of the same quality and thickness as used in a transformer, at least 50 mm stacking height, 150 mm core sheet width and 500 mm length, including the core bolts and the corresponding press construction.
- The protection system has to be applied on the core sheets, as it is used also for the full transformer.
- The clamps shall be protected as used in the full transformer design.
- The test procedure shall be followed in accordance with ISO 12944-6, with a minimum requirement of corrosivity category specified in Table B.1 for different E-outdoor levels. Higher corrosivity categories can be specified based on agreement between manufacturer and purchaser based on ISO12944-2.
- Since in reality the core is energized and vibrating, it has to be ensured that the core- and clamp-coating can withstand it.
- In case of no field test (see B.4) is performed, the core and clamping test as described in this clause has to be done with an energized core at 1,5...1,7 T.

B.3.2 Acceptance criteria

For the protection of the clamps, ISO 12944-6 shall be followed.

For the protection of the core sheets, ISO 12944-6 shall be followed. In addition, no corrosion is allowed on the surface between the core-sheets, except for up to 5 mm from the edge.

B.4 Field test

B.4.1 Test description

A field test is recommended on a full transformer for at least one year. The transformer and its accessories shall be new and clean without any additional surface treatment of the insulating parts. No maintenance or cleaning shall occur during the test period. The transformer shall be placed at a location where it is exposed to sun radiation for the majority of the daytime. No

additional structure for shading or roofing not forming part of the transformer shall be placed above or besides the transformer. It is recommended to perform the test at a testing site qualified for testing of electric outdoor equipment.

The transformer has to be energized in the field installation during at least a one-year test period. A voltage corresponding to the rated voltage of the transformer shall be used. The transformer can be operated under no-load condition.

The environment of the outdoor test place shall correspond at least to a site pollution severity class specified in Table B.1 for different E-outdoor levels in accordance with IEC TS 60815-1.

B.4.2 Acceptance criteria

The test is passed if no flashover and no transformer failure occurred during this time.

No tracking or erosion shall be visible on the coils.

Annex C (normative)

Cooling of transformer in naturally ventilated room

C.1 Assumptions

The room is cooled by natural air circulation, therefore:

Q_{AF} is the heat dissipation by forced air circulation (kW).

$$Q_{AF} = 0 \quad (C.1)$$

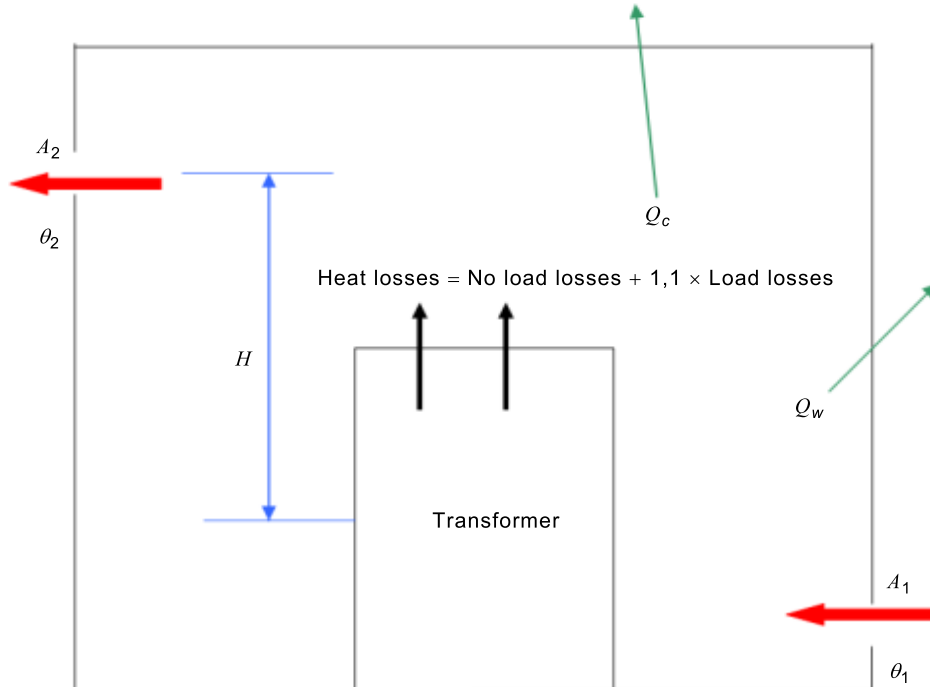
Q_C, Q_W are losses dissipated respectively through ceiling and the walls (kW).

$$Q_C, Q_W = 0 \quad (C.2)$$

In case of harmonics in load current, special considerations shall be taken into account.

The heat dissipation through ceiling and the walls is generally low. This quantity depends on the heat transfer coefficients of the materials of the walls and ceiling, the surface area of the ceiling and the walls and the difference between indoor and outdoor temperatures.

See Figure C.1.



IEC

A_1 is the air inlet effective cross section (m²)

A_2 is the air outlet effective cross section (m²)

θ_1, θ_2 are the air temperatures of inlet and outlet (°C)

H is the difference in height between mid-outlet surface and mid-height of transformer (m)

Q_C, Q_W are losses dissipated respectively through the ceiling and the walls (kW)

Figure C.1 – Heat dissipation in a natural ventilated room

C.2 Data for the calculation of ventilation

The transformer produces losses that are dissipated in the room. This subclause gives the calculation of these losses.

$\Delta\theta_a$ = air temperature rise (K):

$$\Delta\theta_a = \theta_2 - \theta_1 \text{ approximate value} = 15 \text{ K} \quad (\text{C.3})$$

NLL is the transformer no load losses (kW);

LL are the transformer nominal load losses at reference temperature (kW);

HL are the transformer heat losses in the room (kW);

$$HL = NLL + 1,1 \times LL \text{ (kW)} \quad (\text{C.4})$$

NOTE the value 15 K indicated above is the common empirical value from the experience of the manufacturers.

C.3 Output

Losses produced by the transformers should be dissipated outside the room. This annex allows to give the surface of the air inlet.

A_1 is the air inlet effective cross section (m²).

A_2 is the air outlet effective cross section (m²).

$$A_2 / A_1 > 1,1 \text{ (minimum 10 \% more)} \quad (\text{C.5})$$

Q_{tot} is the heat dissipation in the transformer's room (kW),

$$Q_{\text{tot}} = Q_{\text{nac}} + Q_{\text{WC}} + Q_{\text{AF}} \text{ (kW)} \quad (\text{C.6})$$

Q_{nac} is the dissipation by natural air circulation (kW)

$$Q_{\text{nac}} = 0,1 \times A_1 \times \sqrt{H \times \Delta\theta_a^3} \text{ (kW)} \quad (\text{C.7})$$

$\Delta\theta_a$ is the air temperature rise (K).

Q_{WC} is the heat dissipation through the walls and ceiling (kW).

$$Q_{\text{WC}} = Q_{\text{W}} + Q_{\text{C}} = 0 \text{ (see assumption)} \quad (\text{C.8})$$

Q_{AF} is the heat dissipation by forced air circulation (kW).

$$Q_{\text{AF}} = 0 \text{ (see assumption)}$$

To assure a good ventilation of the room:

$$HL = Q_{\text{nac}} + Q_{\text{wc}} \text{ (kW)} \quad (\text{C.9})$$

The required air inlet section A_1 is then given by:

$$A_1 = \frac{HL}{0,1 \sqrt{H \times \Delta\theta_a^3}} \quad (\text{m}^2) \quad (\text{C.10})$$

Calculation of air outlet section A_2 :

See formula (C.5).

C.4 Numerical application for a 1 000 kVA transformer

In this example, harmonics are not considered.

$NLL = 2,3 \text{ kW}$

$LL = 11 \text{ kW}$

The heat losses HL in the room are:

$$HL = NLL + 1,1 \times LL = 2,3 + 1,1 \times 11 = 14,4 \text{ kW}$$

$H = 4,6 \text{ m}$

Finally it comes:

$$A_1 = \frac{14,4}{0,1 \times \sqrt{4,6 \times 15^3}} = 1,155 \text{ m}^2$$

The effective cross section of the air inlet shall be at least of $1,155 \text{ m}^2$ to assure a correct cooling of the transformer in its naturally ventilated room.

Calculation of air outlet section A_2 :

$A_2 \text{ minimum} = 1,1 \times 1,155 = 1,271 \text{ (m}^2\text{)}$

The effect of the transformer installed in a natural ventilated room increases the temperature rises of the transformer by approximately half of the air-increased temperature between inlet and outlet (IEC 62271-202).

Annex D (normative)

Calculation of the losses with different reference temperatures and/or winding material

List of symbols

Index 1	refers to measurement of ‘cold winding resistance’;
Index 2	indicates conditions during measurement of load loss;
r	indicates conditions at ‘reference temperature’;
R	resistance;
θ	winding temperature in °C;
P	load loss;
I	specified load current for loss determination (rated current, tapping current, other specified value related to a particular loading case);
P_a	‘additional loss’
Index A, B	System designation;
ϑ_0	material constant (copper = 235, aluminum = 225).

The winding resistance measurement is made at a temperature θ_1 . The measured value is R_1 .

The load loss is measured with the winding at an average temperature θ_2 . The measured loss referred to specified current I , is P_2 . This loss is composed of ‘ohmic loss’: $I^2 R_2$ and ‘additional loss’: P_{a2} .

$$R_2 = R_1 \frac{\vartheta_0 + \theta_2}{\vartheta_0 + \theta_1}$$

$\sum I^2 R_2$ is the sum of the d.c. resistive losses in all windings.

$$P_{a2} = P_2 - \sum I^2 R_2$$

At reference temperature θ_r , the winding resistance is R_r , the additional loss P_{ar} , the whole load loss P_r .

$$R_r = R_1 \frac{\vartheta_0 + \theta_r}{\vartheta_0 + \theta_1}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{\vartheta_0 + \theta_2}{\vartheta_0 + \theta_r}$$

Finally: $P_r = \sum I^2 R_r + P_{ar}$

Subclause 14.2.3 describes furthermore that the reference temperatures of the transformer systems can be different. Therefore the different materials and reference temperatures need to be considered in the correction. For the calculation of the additional losses P_{ar} the mean value of the reference temperatures θ_r is used. Additionally the mean value of the material constants ϑ_0 needs to be considered in these cases.

$$\theta_{r,Pa} = \frac{\theta_{rA} + \theta_{rB}}{2}$$

$$\vartheta_{0Pa} = \frac{\vartheta_{0A} + \vartheta_{0B}}{2}$$

Example 1: For cast resin transformers with the identical reference temperature for all systems of 120 °C, the formula become as follows according to the materials used:

$$R_r = R_1 \frac{235+120}{235+\theta_1} \text{ (Copper)}$$

$$R_r = R_1 \frac{225+120}{225+\theta_1} \text{ (Aluminum)}$$

$$R_r = R_1 \frac{355}{235+\theta_1} \text{ (Copper)}$$

$$R_r = R_1 \frac{345}{225+\theta_1} \text{ (Aluminum)}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{235+\theta_2}{120+235}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{225+\theta_2}{120+225}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{235+\theta_2}{355}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{225+\theta_2}{345}$$

Finally: $P_r = \sum I^2 R_r + P_{ar}$

Example 2: A cast resin transformer with

System A (e.g. HV)

System B (e.g. LV)

Thermal class: F

Thermal class: H

Average winding temperature rise: 100 K

Average winding temperature rise: 125 K

Reference temperature: 120 °C

Reference temperature: 145 °C

Material: aluminum

Material: copper

Correction between the temperature θ_1 at resistance measurement and the temperature θ_2 at loss measurement

$$R_{2A} = R_{1A} \frac{\vartheta_{0A} + \theta_2}{\vartheta_{0A} + \theta_1}$$

$$R_{2B} = R_{1B} \frac{\vartheta_{0B} + \theta_2}{\vartheta_{0B} + \theta_1}$$

$$P_{a2} = P_2 - (I^2 R_{2A} + I^2 R_{2B})$$

Winding resistances R_r , at particular reference temperatures θ_r :

$$R_{rA} = R_1 \frac{225+120}{225+\theta_1} = R_1 \frac{345}{225+\theta_1}$$

$$R_{rB} = R_1 \frac{235+145}{235+\theta_1} = R_1 \frac{380}{235+\theta_1}$$

Additional loss P_r , at medium reference temperature θ_r :

$$\theta_{r,Pa} = \frac{120 + 145}{2} = 132,5$$

$$\vartheta_{Pa} = \frac{225 + 235}{2} = 230$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{\vartheta_{0P_a} + \theta_2}{\vartheta_{0P_a} + \theta_{r,P_a}} = P_{a2} \frac{230 + \theta_2}{230 + 132,5} = P_{a2} \frac{230 + \theta_2}{362,5}$$

Finally: $P_r = (I^2 R_{2A} + I^2 R_{2B}) + P_{ar}$

Bibliography

IEC 60721-2-6:1990, *Classification of environmental conditions – Part 2: Environmental conditions appearing in nature – Earthquake vibration and shock*

ISO 12944 (all parts), *Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems*

ISO 12944-2, *Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 2: Classification of environments*

IEEE 693, *IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	66
1 Domaine d'application.....	68
2 Références normatives	68
3 Termes et définitions	69
4 Conditions de service	70
4.1 Généralités	70
4.2 Conditions normales de service	70
4.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)	72
5 Caractéristiques assignées et exigences générales	72
5.1 Généralités	72
5.2 Puissance assignée	72
5.2.1 Généralités	72
5.2.2 Définition de la puissance assignée avec refroidissement par ventilateur ou échangeurs de chaleur	72
5.2.3 Transformateur IP00 (sans enveloppe)	73
5.2.4 Transformateur avec enveloppe	73
5.2.5 Valeurs préférentielles de puissance assignée.....	73
5.2.6 Charge au-delà de la puissance assignée.....	73
5.3 Dispositions pour conditions de service exceptionnelles.....	73
5.4 Transport et stockage.....	74
5.4.1 Limitations de transport.....	74
5.4.2 Accélération durant le transport.....	75
5.4.3 Conditions de température et d'environnement pour le transport et le stockage	75
5.5 Tension assignée et fréquence assignée	75
5.5.1 Tension assignée.....	75
5.5.2 Fréquence assignée.....	75
5.6 Fonctionnement avec tension supérieure à la tension assignée.....	75
5.7 Tension la plus élevée pour le matériel Um et niveaux des essais diélectriques	75
5.8 Désignation suivant le mode de refroidissement.....	76
5.8.1 Généralités	76
5.8.2 Symboles de désignation	76
5.8.3 Disposition des symboles	76
5.9 Échauffement garanti en conditions assignées.....	76
5.10 Informations supplémentaires demandées à l'appel d'offres	77
5.11 Niveau de bruit.....	77
5.12 Composants et matériaux.....	77
6 Prises.....	77
7 Connexions	77
8 Tenue au court-circuit.....	77
9 Plaque signalétique	77
9.1 Plaque signalétique fixée sur le transformateur.....	77
9.2 Plaque signalétique fixée sur l'enveloppe du transformateur.....	78
10 Limites d'échauffement	78

10.1	Limites normales d'échauffement.....	78
10.2	Réduction des échauffements dans le cas de transformateurs prévus pour une température élevée du fluide de refroidissement ou pour des conditions spéciales du fluide de refroidissement	79
10.3	Correction d'échauffement prévue pour des altitudes élevées.....	80
11	Niveaux d'isolement.....	80
11.1	Généralités	80
11.2	Transformateurs pour utilisation à des altitudes élevées	81
12	Classes climatiques, d'environnement et de comportement au feu	81
12.1	Classes climatiques	81
12.2	Classes d'environnement.....	82
12.2.1	Transformateurs pour application de type intérieur avec ou sans enveloppe et pour application de type extérieur avec enveloppe	82
12.2.2	Transformateurs de type sec sans enveloppe pour application de type extérieur	83
12.3	Classes de comportement au feu.....	83
12.4	Critères d'essai pour les classes climatiques, d'environnement et de comportement au feu.....	84
13	Classe sismique	85
13.1	Généralités	85
13.2	Approche de la classe sismique générale	85
13.2.1	Généralités	85
13.2.2	Méthode à amplitude normalisée	85
13.2.3	Méthode à amplitude calculée	86
14	Essai.....	87
14.1	Exigences générales pour les essais	87
14.2	Essais individuels de série	88
14.2.1	Mesure de la résistance des enroulements	88
14.2.2	Mesure du rapport de tension et contrôle du déphasage	88
14.2.3	Mesure de l'impédance de court-circuit et des pertes dues à la charge.....	88
14.2.4	Mesure des pertes et du courant à vide	89
14.2.5	Essai de tension appliquée (AV).....	89
14.2.6	Essai de tenue par tension induite (IVW)	89
14.2.7	Mesure des décharges partielles	90
14.3	Essais de type	92
14.3.1	Essai de tenue au choc de foudre pleine onde (CF)	92
14.3.2	Essai d'échauffement.....	93
14.4	Essais spéciaux	96
14.4.1	Mesure des décharges partielles pour les transformateurs fonctionnant en condition monophasée de défaut entre phase et terre	96
14.4.2	Mesure du niveau de bruit.....	97
14.4.3	Essai de tenue au court-circuit	97
14.4.4	Essais climatiques	97
14.4.5	Essai d'environnement	99
14.4.6	Essai de comportement au feu	101
14.4.7	Essai sismique.....	108
14.4.8	Essai spécial pour transformateurs équipés d'un noyau amorphe	109
15	Tolérances	110
16	Protection contre le contact direct	110

17	Degrés de protection procurés par les enveloppes	110
18	Bornes de mise à la terre	110
19	Information demandée à l'appel d'offre et à la commande	110
	Annexe A (informative) Installation et sécurité des transformateurs de type sec	111
A.1	Manuels	111
A.2	Installation	111
A.2.1	Généralités	111
A.2.2	Sécurité intrinsèque	111
A.2.3	Précautions d'installation	112
A.2.4	Conception d'installation	112
	Annexe B (informative) Essai d'environnement pour transformateurs de type extérieur sans enveloppe à des fins d'évaluation	113
B.1	Généralités	113
B.2	Essai en salle de brouillard salin et rayonnement UV	113
B.2.1	Description de l'essai	113
B.2.2	Critères d'acceptation:	115
B.3	Essai sur le revêtement du noyau et des pinces	115
B.3.1	Description de l'essai	115
B.3.2	Critères d'acceptation:	116
B.4	Essai sur site	116
B.4.1	Description de l'essai	116
B.4.2	Critères d'acceptation:	116
	Annexe C (normative) Refroidissement d'un transformateur dans une salle ventilée naturellement	117
C.1	Hypothèses	117
C.2	Données pour le calcul de la ventilation	118
C.3	Sortie	118
C.4	Application numérique pour un transformateur de 1 000 kVA	119
	Annexe D (normative) Calcul des pertes avec différentes températures de référence et/ou différents matériaux d'enroulement	121
	Bibliographie	124
	Figure 1 – Circuit de mesure de base pour l'essai des décharges partielles pour un transformateur monophasé	90
	Figure 2 – Circuit de mesure de base pour l'essai des décharges partielles pour un transformateur triphasé	91
	Figure 3 – Application de la tension pour l'essai individuel de série de décharges partielles	91
	Figure 4 – Exemple de méthode en opposition – Monophasé	95
	Figure 5 – Exemple de méthode en opposition – Triphasé	95
	Figure 6 – Application de la tension pour l'essai de décharges partielles spécial	97
	Figure 7 – Salle d'essai	104
	Figure 8 – Détails de la salle d'essai	105
	Figure B.1 – Cycle de vieillissement multiparamètre au brouillard salin	114
	Figure C.1 – Dissipation thermique dans une salle à ventilation naturelle	118
	Tableau 1 – Symboles littéraux	76

Tableau 2 – Limites d'échauffement d'enroulement.....	79
Tableau 3 – Niveaux de tension d'essai.....	80
Tableau 4 – Facteur de correction du niveau de tension appliquée.....	81
Tableau 5 – Séquence des essais	84
Tableau 6 – Niveau d'accélération approché et niveau de performance.....	86
Tableau 7 – Niveau d'accélération au sol (AG).....	87
Tableau 8 – Facteurs d'amplification recommandés (K)	87
Tableau 9 – Facteurs de direction (D)	87
Tableau 10 – Caractéristiques des classes climatiques.....	97
Tableau 11 – Classes d'environnement	100
Tableau 12 – Dimensions de la salle	103
Tableau B.1 – Classes d'environnement extérieur.....	113

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE –

Partie 11: Transformateurs de type sec

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60076-11 a été établie par le comité d'études 14 de l'IEC: Transformateurs de puissance.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 2004 dont elle constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- Extension du domaine d'application jusqu'à 72,5 kV
- Prise en compte des enveloppes en ce qui concerne les performances
- Prise en compte des caractéristiques diélectriques et thermiques en fonction de l'altitude
- Nouvelles classes climatiques pour une meilleure adaptation des besoins des clients

- Établissement de la relation entre l'emplacement et les classes d'environnement
- Pour les classes de comportement au feu, limitation à 1 000 kVA et processus d'essai plus robuste
- Introduction d'une classe sismique
- Recommandations pour les transformateurs amorphes

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
14/964/FDIS	14/972/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60076, publiée sous le titre général *Transformateurs de puissance*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE –

Partie 11: Transformateurs de type sec

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60076 s'applique aux transformateurs de type sec (y compris les autotransformateurs) dont les valeurs de tension la plus élevée pour le matériel sont inférieures ou égales à 72,5 kV avec au moins un enroulement fonctionnant à plus de 1,1 kV.

Le présent document ne s'applique pas aux:

- transformateurs de type sec avec un diélectrique gazeux autre que l'air;
- transformateurs monophasés de moins de 5 kVA;
- transformateurs polyphasés de moins de 15 kVA;
- transformateurs de mesure;
- transformateurs de démarrage;
- transformateurs d'essai;
- transformateurs de traction montés sur matériel roulant;
- transformateurs antidéflagrants et de mines;
- transformateurs de soudure;
- transformateurs de réglage de tension;
- petits transformateurs de puissance pour lesquels la sécurité est spécialement à prendre en compte.

Lorsqu'il n'existe pas de norme IEC pour les transformateurs mentionnés ci-dessus ou pour d'autres transformateurs spéciaux, le présent document peut être appliquée en tout ou en partie.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-3-3, *Essais d'environnement – Partie 3-3: Guide – Méthodes d'essais sismiques applicables aux matériels*

IEC 60071-1, *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

IEC 60071-2, *Coordination de l'isolement – Partie 2: Lignes directrices en matière d'application*

IEC 60076-1:2011, *Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités*

IEC 60076-2, *Transformateurs de puissance – Partie 2: Echauffement des transformateurs immergés dans le liquide*

IEC 60076-3:2013, *Transformateurs de puissance – Partie 3: Niveaux d'isolement, essais diélectriques et distances d'isolement dans l'air*

IEC 60076-5, *Transformateurs de puissance – Partie 5: Tenue au court-circuit*

IEC 60076-10, *Transformateurs de puissance – Partie 10: Détermination des niveaux de bruit*

IEC 60076-12:2008, *Transformateurs de puissance – Partie 12: Guide de charge pour transformateurs de puissance de type sec*

IEC 60085, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

IEC 60270, *Techniques des essais à haute tension – Mesures des décharges partielles*

IEC 60332-3-10, *Essais des câbles électriques soumis au feu – Partie 3-10: Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale – Appareillage*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60721-3-4, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 4: Utilisation à poste fixe, non protégé contre les intempéries*

IEC TS 60815-1, *Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions – Part 1: Definitions, information and general principles* (disponible en anglais seulement)

IEC 61378-1, *Transformateurs de conversion – Partie 1: Transformateurs pour applications industrielles*

IEC 62271-202, *Appareillage à haute tension – Partie 202: Postes préfabriqués haute tension/basse tension*

ISO 12944-6, *Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 6: Essais de performance en laboratoire*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

transformateur de type sec

transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un diélectrique liquide

3.2

transformateur de type sec sous enveloppe entièrement hermétique

transformateur installé dans une enveloppe hermétique non pressurisée, refroidi par circulation intérieure de l'air, sans aucun échange intentionnel avec l'air extérieur

3.3

transformateur de type sec sous enveloppe non hermétique

transformateur installé dans une enveloppe ventilée, refroidi par circulation de l'air extérieur

3.4

transformateur de type sec sans enveloppe

transformateur sans habillage de protection refroidi par ventilation naturelle ou forcée

4 Conditions de service

4.1 Généralités

Les exigences de l'IEC 60076-1 ne s'appliquent aux transformateurs de type sec que si elles font l'objet d'une référence dans le présent document.

4.2 Conditions normales de service

a) Altitude:

Voir l'IEC 60076-1.

b) Température de l'air et de l'eau de refroidissement:

Voir l'IEC 60076-1.

Pour les transformateurs refroidis à l'eau, la spécification de l'eau (température, débit d'eau, etc.) doit être définie par accord entre le constructeur et l'acheteur si la température de l'eau diffère de la valeur spécifiée dans l'IEC 60076-1 et l'IEC 60076-2.

NOTE Des liquides autres que l'eau sont susceptibles d'être utilisés en tant que fluide de refroidissement; dans ce cas, toutes les données techniques du fluide doivent être définies par accord entre le constructeur et l'acheteur.

c) Forme d'onde de la tension d'alimentation:

Une tension d'alimentation sinusoïdale dont le taux d'harmonique total ne dépasse pas 5 % et dont le taux d'harmoniques pairs ne dépasse pas 1 %.

L'acheteur doit spécifier l'amplitude et la fréquence de toutes les tensions harmoniques présentes dans l'alimentation qui dépassent ces limites.

Il convient que le constructeur prenne en compte ces harmoniques pour déterminer les pertes supplémentaires du circuit magnétique et qu'il considère également la saturation du circuit magnétique.

d) Taux d'harmoniques du courant de charge:

Au stade de l'appel d'offres, l'acheteur doit spécifier l'amplitude et la fréquence de chaque composante de courant harmonique générée par la charge.

Le constructeur doit prendre en considération les pertes supplémentaires occasionnées par les courants harmoniques dans le calcul de l'échauffement des enroulements et les effets sur les autres parties métalliques du transformateur.

Le constructeur doit calculer les pertes supplémentaires en utilisant la méthode spécifiée dans l'IEC 61378-1 ou, par accord entre le constructeur et l'acheteur, à l'aide d'une méthode telle que le calcul par éléments finis.

Si le total des harmoniques du courant de charge dépasse 5 %, les pertes supplémentaires dues aux courants harmoniques doivent alors être prises en considération en augmentant le courant d'essai pour l'essai d'échauffement.

L'échauffement avec ces pertes ne doit pas dépasser la limite correspondante spécifiée dans le Tableau 2, lorsque l'essai est réalisé conformément au 14.3.2.

e) Symétrie des tensions d'alimentation triphasées:

Voir l'IEC 60076-1.

f) Environnement d'installation:

La présente norme définit des classes spécifiques d'environnement en fonction des paramètres suivants:

- 1) conditions climatiques;
- 2) humidité et pollution;
- 3) comportement au feu;
- 4) perturbations sismiques;
- 5) conditions environnementales conformes aux définitions suivantes de l'IEC 60721-3-4:
 - i) conditions biologiques 4B1;
 - ii) substances chimiquement actives 4C2;
 - iii) substances mécaniquement actives 4S3;
 - iv) conditions mécaniques 4M4.

g) Pour les transformateurs destinés à être installés à l'intérieur, certaines de ces conditions environnementales sont susceptibles de ne pas être applicables.

h) Courant d'enclenchement:

Les limites du courant d'enclenchement du système, le cas échéant, (valeur maximale, durée) doivent être indiquées au stade de l'appel d'offres par l'acheteur.

i) Fréquence d'enclenchement:

Si la fréquence des enclenchements est supérieure à 24 fois par an, l'acheteur doit alors indiquer le nombre annuel d'enclenchements au stade de l'appel d'offres.

j) Protection contre l'eau et les liquides:

Le transformateur doit être protégé contre le ruissellement d'eau ou la submersion par l'eau et d'autres liquides.

k) Conditions électriques et environnementales spécifiques autour du transformateur:

L'IEC 60076-3 recommande des distances minimales générales d'isolement dans l'air entre les parties sous tension du transformateur et les parties conductrices de l'installation.

Toute partie de l'installation constituée d'un matériau isolant devient conductrice une fois humidifiée avec de l'eau de pluie, de l'eau salée ou d'autres liquides conducteurs. Des décharges partielles à proximité du transformateur peuvent réduire la rigidité diélectrique de l'air.

Par conséquent, les distances dans l'air entre ces parties de l'installation et les parties sous tension du transformateur doivent respecter les valeurs recommandées dans l'IEC 60076-3.

NOTE Un accord entre l'acheteur et le constructeur est nécessaire pour réduire les distances dans l'air entre les parties actives du transformateur et les parties conductrices de l'installation.

l) Niveau de vibration:

Les vibrations de la structure dans laquelle le transformateur est destiné à être installé doivent être prises en considération lors de la conception du transformateur et une attention particulière doit être accordée à la contrainte transmise aux bornes de raccordement.

L'acheteur doit spécifier un spectre de vibration au stade de l'appel d'offres. Il convient que la procédure d'essai de vibration, le cas échéant, fasse l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur au stade de l'appel d'offres.

m) Protection contre la corrosion:

En fonction du type d'installation, il convient que l'acheteur choisisse une classe de protection définie dans l'ISO 12944 ou une classe ayant fait l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur.

n) Maintenance

L'utilisateur doit suivre les instructions du constructeur pour la maintenance et assurer un nettoyage régulier pour éviter, en particulier, l'accumulation de poussière ou de pollution sur le transformateur.

4.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les transformateurs doivent être considérés comme des éléments passifs par rapport à l'émission des perturbations électromagnétiques et l'immunité à ces perturbations.

5 Caractéristiques assignées et exigences générales

5.1 Généralités

Le constructeur doit indiquer les caractéristiques assignées de chaque transformateur, qui doivent être marquées sur la plaque signalétique (voir Article 9). Ces caractéristiques doivent être définies de façon que le transformateur puisse délivrer son courant assigné en service continu, sans que soient dépassées les limites d'échauffement spécifiées à l'Article 10, en supposant que la tension primaire appliquée soit égale à la tension assignée et à la fréquence assignée.

5.2 Puissance assignée

5.2.1 Généralités

La puissance assignée fait référence à une charge en continu. C'est la valeur de référence pour les garanties et les essais concernant les pertes dues à la charge, les échauffements et l'impédance de court-circuit.

NOTE Un transformateur à deux enroulements a seulement une valeur de puissance assignée, identique pour les deux enroulements. Quand le transformateur a une tension assignée appliquée à l'enroulement primaire, et que le courant assigné parcourt cet enroulement, le transformateur reçoit la puissance assignée adéquate pour les deux enroulements.

La puissance assignée correspond au régime continu; cependant, les transformateurs de type sec conformes à cette norme peuvent être surchargés et les principes de surcharge sont donnés dans l'IEC 60076-12.

5.2.2 Définition de la puissance assignée avec refroidissement par ventilateur ou échangeurs de chaleur

Le transformateur doit avoir une puissance assignée pour chaque enroulement, qui doit être indiquée sur la plaque signalétique. La puissance assignée fait référence à une charge en continu. C'est la valeur de référence pour les garanties et les essais concernant les pertes dues à la charge et les échauffements.

Si des valeurs différentes de puissance apparente sont attribuées en fonction de circonstances différentes, par exemple pour des méthodes de refroidissement différentes, la plus élevée de ces valeurs est la puissance assignée.

Quand un refroidissement complémentaire par ventilateurs est fourni, la puissance assignée sans ventilateur doit faire l'objet d'un accord entre le client et le constructeur.

5.2.3 Transformateur IP00 (sans enveloppe)

Le transformateur doit avoir une puissance assignée pour chaque enroulement, qui doit être indiquée sur la plaque signalétique.

5.2.4 Transformateur avec enveloppe

Le présent paragraphe définit la puissance assignée et la distance entre les enveloppes et les parties sous tension lorsque le transformateur est équipé d'une enveloppe.

Deux cas sont définis:

- a) Le transformateur sous enveloppe est fabriqué, soumis à essai dans l'enveloppe, puis livré sur site:
 - Les distances dans l'air entre les parties sous tension et l'enveloppe doivent être définies par le constructeur. Les essais diélectriques doivent être réalisés avec l'enveloppe en tant qu'essai individuel de série.
 - Si la distance dans l'air entre les parties sous tension et l'enveloppe satisfait à l'exigence de l'IEC 60076-3, l'essai diélectrique individuel de série doit être réalisé avec ou sans l'enveloppe.
 - Il est permis de démonter l'enveloppe pour des raisons de transport. Dans ce cas, les distances dans l'air entre les parties sous tension et l'enveloppe lorsque l'enveloppe est démontée doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60076-3.
 - Il ne doit se produire aucune réduction (déclassement) de la puissance assignée.
- b) Le transformateur et l'enveloppe sont livrés sur site séparément, ou ultérieurement:
 - Il existe deux méthodes pour déterminer les performances thermiques de l'enveloppe:
 - Le déclassement de la puissance assignée est déterminé par l'IEC 62271-202. Ensuite, la classe thermique de l'enveloppe doit être déclarée par le fabricant de l'enveloppe (vendeur de l'ensemble).
 - Le calcul pour l'enveloppe est effectué à l'aide de l'Annexe C du présent document.
 - La distance dans l'air entre la partie sous tension et l'enveloppe doit satisfaire à l'exigence de l'IEC 60076-3.
 - L'enveloppe doit être munie d'une plaque signalétique et il incombe au fabricant de l'enveloppe ou au vendeur de l'ensemble la responsabilité de déterminer la puissance assignée du transformateur avec l'enveloppe.

5.2.5 Valeurs préférentielles de puissance assignée

Les valeurs préférentielles doivent être conformes à l'IEC 60076-1 à partir de 50 kVA.

5.2.6 Charge au-delà de la puissance assignée

Les guides de charge pour transformateurs de type sec de l'IEC 60076-12 ainsi que les exigences de l'IEC 60076-1 doivent s'appliquer.

5.3 Dispositions pour conditions de service exceptionnelles

L'acheteur doit préciser, dans son appel d'offres, toutes les conditions de service non prévues dans les conditions de service normales de 4.2. Les exemples de telles conditions sont:

- température ambiante élevée ou basse en dehors des limites prévues en 4.2;
- ventilation insuffisante;
- altitude élevée en dehors des limites prévues en 4.2;
- fumées et vapeurs préjudiciables;

- vapeur;
- humidité en dehors des limites prescrites en 4.2;
- ruissellement d'eau;
- ambiance saline;
- pollution conductrice;
- poussières abrasives excessives;
- taux d'harmoniques élevé du courant de charge prescrit en 4.2;
- distorsion de la forme d'onde de la tension d'alimentation prescrite en 4.2;
- surtensions transitoires rapides en dehors des limites prescrites en 11.1;
- association de compensateur de puissance réactive et système d'enclenchement de condensateurs afin de limiter le courant d'enclenchement;
- courant continu superposé;
- contraintes sismiques qui nécessiteraient par ailleurs des considérations spéciales de conception;
- vibrations et chocs mécaniques importants;
- conditions de transport et de stockage non couvertes par les conditions normales citées en 5.7;
- rayonnement solaire;
- mises sous tension ordinaires fréquentes dépassant 24 fois par an;
- courts-circuits ordinaires fréquents;
- V/Hz dépassant les limites de l'IEC 60076-1;
- si un transformateur élévateur est destiné à être utilisé en mode réinjection lorsqu'il n'est pas raccordé au générateur sans protection sur le côté basse tension;
- protection contre la corrosion, selon le type d'installation;
- environnement (voir 4.2), il est recommandé que l'acheteur choisisse des classes de protection définies dans l'ISO 12944 ou ayant fait l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur;
- conditions de rejet de charge pour les transformateurs rotatifs plus sévères que celles décrites dans l'IEC 60076-1.

La spécification du transformateur pour des opérations dans de telles conditions anormales doit faire l'objet d'un accord entre le fournisseur et l'acheteur.

Les exigences supplémentaires dans les limites définies, pour la définition des caractéristiques assignées et les essais des transformateurs dans des conditions de service autres que celles citées en 4.2, telles que température élevée de l'air de refroidissement ou altitude supérieure à 1 000 m, sont données en 10.2 et 10.3.

5.4 Transport et stockage

5.4.1 Limitations de transport

Si des limitations de taille ou de poids de transport s'appliquent, elles doivent être indiquées dans l'appel d'offres.

Si d'autres conditions spéciales s'appliquent durant le transport, elles doivent être indiquées dans l'appel d'offres.

5.4.2 Accélération durant le transport

Le transformateur doit être conçu et fabriqué pour résister à une accélération constante d'au moins 10 m/s^2 dans toutes les directions (en plus de l'accélération due à la gravité dans la direction verticale) sans subir de dommage. (voir 4.2.f 5)

Si la responsabilité du transport n'incombe pas au constructeur et qu'une accélération supérieure à 10 m/s^2 est attendue durant le transport, les accélérations et fréquences doivent être définies au stade de l'appel d'offres. Si des accélérations supérieures sont spécifiées par l'acheteur, il convient que le constructeur les prenne en considération lors de la conception et qu'il fournisse des recommandations de transport et de conditionnement.

Si le transformateur est destiné à être utilisé en tant que transformateur mobile, l'appel d'offres doit le mentionner.

NOTE Des enregistreurs d'impacts ou de chocs sont couramment utilisés durant le transport des transformateurs de grande taille.

5.4.3 Conditions de température et d'environnement pour le transport et le stockage

Tous les transformateurs doivent être adaptés au transport et au stockage à des températures ambiantes allant jusqu'à -25 °C .

Pour le stockage et le transport à d'autres températures ambiantes, se reporter au 12.1.

Durant le transport et le stockage, les transformateurs doivent être protégés de la contamination, de l'eau, etc.

5.5 Tension assignée et fréquence assignée

5.5.1 Tension assignée

Les exigences de l'IEC 60076-1 s'appliquent.

5.5.2 Fréquence assignée

Les exigences de l'IEC 60076-1 s'appliquent.

5.6 Fonctionnement avec tension supérieure à la tension assignée

Les exigences de l'IEC 60076-1 s'appliquent.

NOTE 1 Cette exigence n'est pas censée être utilisée systématiquement en fonctionnement normal. L'augmentation consécutive des pertes à vide dans ces conditions pourrait avoir des effets néfastes sauf si une telle opération est de durée limitée. Cette condition est réservée aux cas relativement rares de service à durée limitée dans le temps, par exemple, en cas de service d'urgence ou de pointe de charge.

NOTE 2 Une sous-induction ne provoquera pas d'augmentation du courant assigné.

5.7 Tension la plus élevée pour le matériel U_m et niveaux des essais diélectriques

Pour les bornes de ligne, sauf spécification contraire de l'acheteur, U_m (tension la plus élevée pour le matériel) doit être la valeur la plus faible dépassant la tension assignée de chaque enroulement, telle qu'indiquée dans le Tableau 3.

Sauf spécification contraire par l'acheteur, les niveaux des essais diélectriques doivent être fixés selon la valeur applicable la plus élevée correspondant à U_m , comme indiqué dans le Tableau 3.

L'acheteur peut choisir, pour respecter la coordination de l'isolement, l'une des valeurs du Tableau 3 ou sélectionner une valeur plus élevée répertoriée dans l'IEC 60076-3.

5.8 Désignation suivant le mode de refroidissement

5.8.1 Généralités

L'acheteur doit spécifier le fluide de refroidissement (air ou eau).

Si l'acheteur a des exigences particulières concernant la ou les méthodes de refroidissement ou le matériel de refroidissement, il doit l'indiquer dans l'appel d'offres.

5.8.2 Symboles de désignation

Les transformateurs doivent être désignés d'après le mode de refroidissement utilisé. Les symboles littéraux correspondant à chaque mode de refroidissement sont mentionnés au Tableau 1.

Tableau 1 – Symboles littéraux

		Symbole
Type de fluide de refroidissement	Air	A
	Eau	W
Type de circulation	Naturelle	N
	Forcée	F

5.8.3 Disposition des symboles

Les transformateurs doivent être identifiés par deux symboles pour chaque mode de refroidissement pour lequel un régime est assigné par le constructeur, généralement de la façon suivante:

- Un transformateur conçu pour une ventilation naturelle par air est désigné par AN.
- Un transformateur conçu pour une ventilation naturelle par air jusqu'à une puissance assignée donnée et avec un refroidissement forcé pour une puissance assignée plus importante est désigné par AN/AF.
- Un transformateur conçu pour un refroidissement forcé avec un échangeur de chaleur à eau est désigné AFWF.
- Un transformateur conçu pour un refroidissement forcé par eau à l'intérieur de la bobine est désigné WF.

5.9 Échauffement garanti en conditions assignées

La conception du transformateur doit s'adapter aux conditions de fonctionnement (taux d'harmoniques, température ambiante, etc.) indiquées par l'acheteur au stade de l'appel d'offres.

L'échauffement garanti doit prendre en compte les pertes supplémentaires dues aux harmoniques, s'ils sont spécifiés, ce qui augmente les pertes par courant de Foucault et les pertes parasites dans les enroulements et les parties de la structure/et tôles maîtresses.

Si les harmoniques ne sont pas spécifiés au stade de la conception mais que le courant de charge réel en service contient des harmoniques, il peut être nécessaire de réduire la charge sur le transformateur ou d'améliorer le refroidissement pour éviter que l'échauffement du transformateur dépasse les limites garanties.

5.10 Informations supplémentaires demandées à l'appel d'offres

Le type de transformateur, par exemple, transformateur à enroulement séparé, autotransformateur ou transformateur série, doit être spécifié par l'acheteur.

5.11 Niveau de bruit

Voir l'IEC 60076-1.

5.12 Composants et matériaux

Tous les composants et matériaux utilisés dans la construction du transformateur doivent satisfaire aux exigences des normes IEC correspondantes lorsqu'elles existent, sauf accord ou spécification contraire.

6 Prises

Les exigences de l'IEC 60076-1 s'appliquent pour les changeurs de prises hors tension (DETC) et pour les changeurs de prises en charge (OLTC).

L'étendue préférentielle de prises pour les DETC est soit:

±5 % par palier de 2,5 % (5 positions de prises);

soit

±5 % (3 positions de prises).

La sélection de prise doit être faite hors tension au moyen de connexions boulonnées ou de DETC.

7 Connexions

Sauf spécifications contraires de l'acheteur, les connexions au transformateur doivent être Dyn11 ou Dyn5 conformément à l'IEC 60076-1. La connexion du neutre doit être capable de faire transiter le courant total assigné des phases.

8 Tenue au court-circuit

Les transformateurs doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60076-5. Si l'acheteur exige un essai pour prouver la tenue au court-circuit, ceci doit être spécifié dans le contrat.

9 Plaque signalétique

9.1 Plaque signalétique fixée sur le transformateur

Chaque transformateur doit être muni d'une plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les informations énumérées ci-dessous. Les inscriptions sur la plaque doivent être indélébiles (par exemple gravées chimiquement, mécaniquement, poinçonnées ou réalisées par processus photochimique):

- a) transformateur de type sec;
- b) numéro et année de cette partie de l'IEC 60076;
- c) nom du constructeur, pays et ville où le transformateur a été assemblé;
- d) numéro de série du constructeur;
- e) année de fabrication;

- f) classe thermique du système d'isolation pour chaque enroulement (soit par température, lettre, ou les deux – voir l'IEC 60085). La première classe thermique doit faire référence à l'enroulement haute tension, la seconde classe thermique doit faire référence à l'enroulement basse tension. Lorsqu'il y a plus de deux enroulements, les classes thermiques doivent être placées dans l'ordre des enroulements de la plus haute à la plus basse tension;
- g) nombre de phases;
- h) puissance assignée;
- i) puissance apparente pour chaque système de refroidissement;
- j) fréquence assignée;
- k) tensions assignées et, le cas échéant, tensions des prises de réglage;
- l) courants assignés pour chaque mode de refroidissement;
- m) symbole de connexion;
- n) impédance de court-circuit au courant assigné, et à température de référence appropriée;
- o) type de refroidissement;
- p) masse totale;
- q) niveaux d'isolement pour chaque enroulement conformément à la notation normalisée de l'IEC 60076-3;
- r) degré de protection;
- s) classe d'environnement;
- t) classe climatique;
- u) classe de comportement au feu;
- v) classe sismique ou accélérations au plancher, le cas échéant;
- w) altitude maximale si cette valeur est supérieure à 1 000 m;
- x) échauffement de l'enroulement pour chaque enroulement si les valeurs garanties diffèrent de celles du Tableau 2.

9.2 Plaque signalétique fixée sur l'enveloppe du transformateur

Chaque enveloppe de transformateur doit être munie d'une plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les informations énumérées en 9.1. Les inscriptions sur la plaque doivent être indélébiles (par exemple gravées chimiquement, mécaniquement, poinçonnées ou réalisées par processus photochimique).

10 Limites d'échauffement

10.1 Limites normales d'échauffement

L'échauffement de chaque enroulement du transformateur conçu pour fonctionner dans des conditions de service normales, ne doit pas dépasser la limite correspondante spécifiée dans le Tableau 2 lors d'un essai réalisé conformément au 14.3.2.

L'échauffement moyen de l'enroulement est défini comme la différence entre la température moyenne de l'enroulement et la température de l'air ou de l'eau de refroidissement au niveau de l'admission du matériel de refroidissement, pour les transformateurs à refroidissement par air ou par eau.

La température maximale relevée sur une quelconque partie du système d'isolation de l'enroulement est appelée température de point chaud. La température de point chaud ne doit pas dépasser la valeur assignée de la température d'enroulement de point chaud spécifiée dans le Tableau 2 de l'IEC 60076-12:2008. Cette température pourrait être mesurée, mais pour des raisons pratiques, une valeur approximative peut être calculée, en utilisant

l'équation 9 du 5.8 de l'IEC 60076-12:2008 avec les valeurs pour Z et q données en l'équation 9 de l'IEC 60076-12:2008.

Les composants utilisés comme matériaux isolants peuvent être utilisés séparément ou combinés, à condition que leur température ne dépasse pas les valeurs données pour la température du système d'isolation correspondant, en conformité avec les exigences prescrites dans la colonne de gauche du Tableau 2.

La température du circuit magnétique, des parties métalliques et des matériaux adjacents ne doit pas atteindre une valeur susceptible d'endommager une partie quelconque du transformateur.

Tableau 2 – Limites d'échauffement d'enroulement

Classe thermique du système d'isolation (voir Note 1) °C	Moyenne des limites d'échauffement d'enroulement à courant assigné (voir Note 2) K
105 (A)	60
120 (E)	75
130 (B)	80
155 (F)	100
180 (H)	125
200(N)	135
220(R)	150
250 (voir Note 3)	175
NOTE 1 Les lettres renvoient aux classifications de température données dans l'IEC 60085.	
NOTE 2 Échauffement mesuré conformément au 14.3.2.	
NOTE 3 Les désignations des classes thermiques au-dessus de 250 doivent augmenter par paliers de 25 et être indiquées en conséquence.	
NOTE 4 Les valeurs figurant dans ce tableau sont définies pour une température ambiante normale: Voir l'IEC 60076-1.	

On suppose ici que les températures de service des différentes parties d'un transformateur peuvent chacune être décrites comme la somme de la température du fluide de refroidissement externe (air de refroidissement ou eau de refroidissement) et de l'échauffement de la partie du transformateur.

10.2 Réduction des échauffements dans le cas de transformateurs prévus pour une température élevée du fluide de refroidissement ou pour des conditions spéciales du fluide de refroidissement

Lorsque le transformateur est conçu pour un fonctionnement avec une température du fluide de refroidissement dépassant l'une des valeurs maximales indiquées en 4.2, les limites d'échauffement doivent être réduites dans la même proportion. Les valeurs doivent être arrondies au degré K entier le plus proche.

Il convient que l'acheteur indique toute condition du lieu d'installation susceptible soit d'imposer des restrictions sur le fluide de refroidissement, soit de produire des températures ambiantes élevées du fluide.

10.3 Correction d'échauffement prévue pour des altitudes élevées

Sauf accord contraire entre le constructeur et l'acheteur, pour les transformateurs conçus pour fonctionner à des altitudes supérieures à 1 000 m, mais soumis à essai à des altitudes normales, les limites d'échauffement données dans le Tableau 2 doivent être réduites des quantités suivantes pour chaque tranche de 100 m au-dessus de 1 000 m:

- transformateurs à refroidissement naturel par air: 0,5 %;
- transformateurs à refroidissement forcé par air: 1 %.

Un correctif inverse correspondant peut être appliqué dans les cas où l'altitude de la salle d'essai est supérieure à 1 000 m et où l'altitude du site d'installation est inférieure à 1 000 m.

Toute correction de l'altitude doit être arrondie au nombre de K entier le plus proche.

11 Niveaux d'isolement

11.1 Généralités

Les niveaux de tension d'essai (niveaux d'isolement) doivent être ceux donnés dans le Tableau 3, liste 1 ou liste 2.

Tableau 3 – Niveaux de tension d'essai

Tension la plus élevée pour le matériel U_m (valeur efficace) kV	Tension appliquée AV (efficace) kV	Choc de foudre pleine onde (valeur crête) kV	
		List 1	List 2
$\leq 1,1$	3	–	–
3,6	10	20	40
7,2	20	40	60
12,0	28	60	75
17,5	38	75	95
24,0	50	95	125
36,0	70	145	170
40,5	80	170	200
52,0	95	200	250
72,5	140	250	325

Il est recommandé de considérer le degré d'exposition à la foudre et aux surtensions de manœuvre, le type de connexions à la terre et, quand cela est applicable, le type d'appareil de protection contre les surtensions pour faire le choix entre la liste 1 et la liste 2. Voir l'IEC 60071-1 et l'IEC 60071-2.

Dans certains pays, des valeurs différentes de U_m sont utilisées. Ces valeurs sont normalement proches de celles indiquées dans le Tableau 3 de la présente norme, par exemple 25 kV, etc. Dans ce cas, les niveaux d'isolement correspondant à la tension U_m la plus proche du Tableau 3 de la présente norme doivent être utilisés si la tension assignée est inférieure à la valeur U_m choisie.

NOTE Il peut arriver que certaines tensions de prise soient choisies légèrement supérieures à une valeur normalisée de U_m , mais le système auquel l'enroulement sera connecté ait une tension la plus élevée qui reste dans les limites de la valeur normalisée. Les exigences d'isolation doivent être coordonnées avec les conditions

réelles et, par conséquent, cette valeur normalisée peut être acceptée comme U_m pour le transformateur, et non la valeur supérieure la plus proche.

Exemple:

$U_r = 23,8 \text{ kV} \pm 5 \%$, il convient alors d'appliquer les niveaux d'isolement de U_m 24 kV

$U_r = 11,8 \text{ kV} \pm 5 \%$, il convient alors d'appliquer les niveaux d'isolement de U_m 12 kV

11.2 Transformateurs pour utilisation à des altitudes élevées

La rigidité diélectrique de l'air diminue avec l'altitude. Lorsque le transformateur est spécifié pour fonctionner à des altitudes supérieures à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer, la conception doit prendre en considération la réduction de la rigidité diélectrique de l'air.

Quand les transformateurs sont conçus pour fonctionner à des altitudes comprises entre 1 000 m et 4 500 m au-dessus du niveau de la mer, mais qu'ils sont soumis aux essais à une autre altitude, une correction doit être appliquée aux tensions d'essai conformément au Tableau 4. Cette correction doit s'appliquer uniquement à l'essai de tension appliquée et non aux autres essais diélectriques.

Lors de la réalisation de l'essai de tension appliquée, la valeur de la tension d'essai doit être multipliée par le coefficient Tcf:

$$Tcf = \frac{\text{Altitude correction factor for test site}}{\text{Altitude correction factor for installation site}}$$

Tableau 4 – Facteur de correction du niveau de tension appliquée

Altitude en m	Facteur de correction de l'altitude d'installation	Facteur de correction de l'altitude d'essai
<1 000	1,0	1,0
1 200	0,98	0,98
1 500	0,95	0,95
1 800	0,92	0,92
2 100	0,89	0,89
2 400	0,86	0,86
2 700	0,83	0,83
3 000	0,80	0,80
3 600	0,75	0,75
4 200	0,70	0,70
4 500	0,67	0,67

Au-dessus de 4 500 m, le niveau d'isolement doit être défini par accord entre le fournisseur et l'acheteur.

Pour une altitude non répertoriée dans le Tableau 4, le facteur de correction peut être défini en interpolant les données du tableau.

12 Classes climatiques, d'environnement et de comportement au feu

12.1 Classes climatiques

Plusieurs classes climatiques sont définies:

- Classe C1: Le transformateur est apte au fonctionnement à température ambiante égale ou supérieure à -5 °C mais peut-être exposé durant le transport et le stockage à des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -25 °C.
- Classe C2: Le transformateur est apte au fonctionnement, au transport et au stockage à des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -25 °C.
- Classe C3: Le transformateur est apte au transport et au stockage à -40 °C et au fonctionnement à -25 °C.
- Classe C4: Le transformateur est apte au transport et au stockage à -50 °C et au fonctionnement à -40 °C.
- Classe C5: Le transformateur est apte au transport et au stockage à -60 °C et au fonctionnement à -50 °C.
- Classe C_{xy}: Le transformateur est apte au transport et au stockage à -X °C et au fonctionnement à -Y °C.

La Classe C_{xy} doit être définie par accord entre l'acheteur et le constructeur qui indiquent la température pour le transport et le stockage (X) et la température pour le fonctionnement (Y).

Des essais spéciaux comme indiqué en 14.4.4 doivent confirmer la conformité des classes de transformateurs.

Si un transformateur satisfait aux critères d'une classe climatique, il doit également être considéré comme satisfaisant aux critères des classes moins sévères.

12.2 Classes d'environnement

12.2.1 Transformateurs pour application de type intérieur avec ou sans enveloppe et pour application de type extérieur avec enveloppe

Les conditions d'environnement pour les transformateurs de type sec sont identifiées en fonction de l'humidité, de la condensation, de la pollution et de la température ambiante. Le ruissellement d'eau ou d'autres substances conductrices sur la surface des bobines et des parties actives doit être évité durant le stockage et le fonctionnement.

En ce qui concerne l'humidité, la condensation et la pollution, cinq différentes classes d'environnement sont définies pour les transformateurs sans mesures de protection extérieure spéciales:

- Classe E0: Il ne se produit pas de condensation sur les transformateurs et la pollution est négligeable. Ceci est généralement obtenu avec une installation intérieure propre et sèche.
- Classe E1: Une condensation peut se produire occasionnellement sur le transformateur (par exemple quand le transformateur est hors tension). Une pollution limitée est possible.
- Classe E2: Condensation fréquente ou pollution légère ou combinaison des deux.

NOTE 1 Exemples: Les transformateurs sont en accès direct à l'environnement:

- zone sans industries et à faible densité d'habitations équipées de chaudières;
- zone à faible densité d'industries ou d'habitations mais soumise à des vents et/ou des chutes de pluie fréquents;
- zone agricole;
- zone montagneuse.

Toutes ces zones sont situées à au moins 15 km de la mer et ne sont pas exposées aux vents venant directement de la mer.

Classe E3: Condensation fréquente ou pollution moyenne ou combinaison des deux

NOTE 2 Exemples: Les transformateurs sont en accès direct à l'environnement:

- zone incluant des industries ne produisant pas particulièrement de fumée polluante et/ou à densité moyenne d'habitations équipées de chaudières
- zone à forte densité d'habitations et/ou d'industries mais soumise à des vents et/ou des chutes de pluie fréquents
- zone exposée au vent de la mer mais pas trop proche de la côte (au moins quelques kilomètres de distance)

Classe E4: Condensation fréquente ou pollution moyenne ou combinaison des deux

NOTE 3 Exemples: Les transformateurs sont en accès direct à l'environnement:

- zone à forte densité d'industries et banlieues de grandes villes à forte densité de chaudières produisant de la pollution
- zone proche de la mer ou en tout cas exposée à un vent relativement fort en provenance de la mer

Des essais spéciaux selon la procédure du 14.4.4 doivent confirmer la conformité des transformateurs de classe E1, E2, E3 ou E4.

Si un transformateur satisfait aux critères d'une classe d'environnement, il doit également être considéré comme satisfaisant aux critères des classes moins sévères.

Pour un niveau supérieur de condensation ainsi que pour un niveau supérieur de pollution, un accord entre le constructeur et l'acheteur est nécessaire pour fournir une enveloppe de protection adaptée.

NOTE 4 Exemples: Les transformateurs sont en accès direct à l'environnement:

- zone proche d'une industrie, exposée à des poussières conductrices et à une fumée industrielle produisant un dépôt conducteur particulièrement épais
- zone proche de la côte et exposée à un brouillard salin ou à des vents très forts et polluants en provenance de la mer
- zones désertiques, caractérisées par une absence de pluie pendant des périodes prolongées, exposées à des vents forts chargés de sable et de sel, et exposées à une condensation régulière.

12.2.2 Transformateurs de type sec sans enveloppe pour application de type extérieur

Les conditions d'environnement pour ces transformateurs de type sec sont identifiées en fonction de l'humidité, de la condensation, de la pollution, de la température ambiante et du rayonnement ultraviolet solaire (UV).

Le transformateur doit être installé à l'extérieur sans enveloppe (IP00) et peut être exposé à la pluie, à la neige ou à la grêle.

Classe E-O-1: zone rurale ou zone à faible pollution.

Classe E-O-2: zone urbaine, région industrielle ou zone à niveau de pollution modéré.

Classe E-O-3: zone côtière ou zone à forte pollution.

Des essais spéciaux selon la procédure de l'Annexe B doivent confirmer la conformité des transformateurs de Classe E-O-1, de Classe E-O-2, de Classe E-O-3.

Si un transformateur satisfait aux critères d'une classe d'environnement, il doit également être considéré comme satisfaisant aux critères des classes moins sévères.

12.3 Classes de comportement au feu

Deux classes de comportement au feu sont définies:

Classe F0: Il n'y a pas de risque spécial de feu à envisager. Excepté pour les caractéristiques inhérentes à la conception du transformateur, il n'y a pas de mesures spéciales à prendre pour limiter l'inflammabilité. Cependant, les émissions de substances toxiques et de fumée opaque doivent être réduites le plus possible.

Classe F1: Transformateurs soumis au risque de feu. Une inflammabilité restreinte est exigée. Les émissions de substances toxiques et de fumée opaque doivent être réduites le plus possible.

Des essais spéciaux selon la procédure du 14.4.6 doivent confirmer la conformité des transformateurs de classe F1.

12.4 Critères d'essai pour les classes climatiques, d'environnement et de comportement au feu

Lorsqu'un transformateur est déclaré approprié pour une combinaison de classes d'environnement, climatique et de comportement au feu, ces essais qui prouvent la conformité à ces classes, sont à effectuer sur un seul transformateur dans l'ordre donné au Tableau 5. Ce transformateur ou des parties de celui-ci, en fonction des descriptions d'essai individuel, doivent être utilisés pour réaliser les essais climatiques, d'environnement et de comportement au feu.

Pour l'essai au feu, en raison des valeurs des critères (limites de température, fumée, etc.) liées aux limites d'énergie calorifique et de laboratoire, la puissance maximale assignée est de 1 000 kVA avec une isolation de 12 kV ou 24 kV.

Les transformateurs déclarés conformes à ces classes doivent être produits avec une conception, des règles, des matières premières et un processus de fabrication identiques à ceux du transformateur soumis aux essais. Le transformateur en essai doit être prélevé dans une série de production standard et doit être apte comme tout autre transformateur à une mise sous tension et à une fourniture d'énergie sur le réseau.

Le constructeur doit être en mesure de présenter aux acheteurs le schéma, la liste des matières premières et l'essai individuel de série réalisé sur le transformateur soumis avec succès à une combinaison d'essais climatiques, d'environnement et de tenue au feu. Les critères d'équivalence sont donnés dans les articles correspondants.

Pour les transformateurs avec une puissance assignée supérieure à 1 000 kVA ou un niveau d'isolation supérieur à 24 kV, les essais climatiques et les essais d'environnement ne sont valables que si le constructeur dispose d'un certificat sur la séquence d'essais complète décrite dans le Tableau 5 pour un transformateur d'une puissance assignée de 1 000 kVA et d'un niveau d'isolation de 24 kV. Voir en 14.4.4.4 et 14.4.5.3.

Tableau 5 – Séquence des essais

Classes			Climatique	D'environnement		De comportement au feu	
Essais		Paragraphe	C1, C2, C3, C4, C5, Cxy	E0	E1, E2, E3, E4, E-O-1, E-O-2, E-O-3	F0	F1
1	Essai climatique	14.4.4	Oui	-	-	-	-
2	Essai environnemental	14.4.5 Annexe B	-	Non	Oui	-	-
3	Essai de comportement au feu	14.4.6	-	-	-	Non	Oui

Le transformateur soumis à la séquence d'essais doit être transporté dans la salle d'essai climatique pour y subir l'essai climatique; ce transformateur doit être ensuite transporté dans la salle d'essai d'environnement pour y subir l'essai d'environnement et les parties concernées de ce transformateur doivent être démontées et transportées dans la salle d'essai au feu pour y subir l'essai de tenue au feu. Il incombe au laboratoire qui délivre le certificat d'assurer la réalisation correcte des essais mentionnés ci-dessus sur le transformateur.

13 Classe sismique

13.1 Généralités

Un transformateur placé dans un environnement exposé à des perturbations sismiques exige une attention particulière.

Si le niveau d'accélération au sol (***AG***) est supérieur ou égal à 2 m/s^2 ou approximativement à 0,2 g, la conception du transformateur exige une attention particulière; l'acheteur doit alors fournir aux constructeurs des informations sur la zone d'installation et les conditions sismiques.

Le transformateur doit faire l'objet d'une qualification sismique soit par le biais d'essais, soit au moyen de calculs effectués sur la base d'un ou plusieurs transformateurs de référence soumis à essai.

Les niveaux généraux de performance sismique indiqués dans la présente norme démontrent la capacité de résistance du transformateur aux événements sismiques.

Pour permettre l'évaluation de la capacité sismique d'un transformateur, un spectre représentatif d'accélération au sol doit être défini.

Pour définir le choix du spectre d'accélération au sol le plus approprié à l'évaluation sismique d'un transformateur, il convient d'inclure les éléments suivants:

- la définition de l'accélération au sol pour la zone géographique correspondante;
- l'ajustement de l'accélération au sol en fonction de certains paramètres spécifiques à l'installation étudiée (type de sol, masse et élasticité du châssis de support, amplification, amortissement, etc.).

En l'absence d'informations détaillées permettant la détermination d'un spectre spécifique d'accélération au sol, l'approche de la classe sismique générale doit être suivie conformément à l'IEC 60068-3-3.

Si des informations détaillées permettant la détermination d'un spectre spécifique d'accélération au sol sont disponibles, l'approche de la classe sismique spécifique doit être suivie conformément à l'IEC 60068-3-3, sur la base d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

13.2 Approche de la classe sismique générale

13.2.1 Généralités

En cas d'approche par la classe sismique générale, deux méthodes sont possibles pour déterminer le spectre d'excitation appliqué:

- 1) Méthode à amplitude normalisée: en l'absence d'informations relatives à l'emplacement du transformateur et aux caractéristiques de la structure de support, voir 13.2.2.
- 2) Méthode à amplitude calculée: en l'absence d'informations relatives à l'emplacement du transformateur et aux caractéristiques de la structure de support, voir 13.2.3.

13.2.2 Méthode à amplitude normalisée

Cette méthode permet la qualification du transformateur pour les classes sismiques en l'absence d'informations relatives à l'emplacement du transformateur et aux caractéristiques de la structure de support.

L'acheteur du transformateur doit spécifier le niveau de performance sismique adapté à l'application considérée.

Pour ce faire, on doit utiliser une approche simplifiée en 4 étapes associant le niveau de performance à une zone sismique différente ou choisir directement le niveau de performance sismique dans le Tableau 6.

- Étape 1: La zone correspondante d'activité sismique doit être identifiée suivant l'IEC 60721-2-6:1990, Figure 5.
- Étape 2: Un niveau d'accélération approché doit être obtenu à partir du Tableau 1 de l'IEC 60721-2-6:1990 en fonction de la zone sismique correspondante.
- Étape 3: Identifier les niveaux de performance correspondants en fonction du niveau d'accélération approché suivant le Tableau 6.
- Étape 4: Choisir l'accélération au plancher verticale ou horizontale dans le Tableau 6 pour le calcul des essais.

Tableau 6 – Niveau d'accélération approché et niveau de performance

Niveau d'accélération approché [m/s ²]	Classes sismiques (Niveau de performance)	Accélération au plancher A_f m/s ²	
		Horizontale	Verticale
2	S-I	6	3
3	S-II	9	4,5
5	S-III	15	7,5

NOTE Les niveaux d'accélération approchés n'incluent pas les facteurs inconnus tels que l'amplification, la direction, l'amortissement et autres; ils sont donc différents de l'accélération au plancher.

13.2.3 Méthode à amplitude calculée

Cette méthode permet la qualification du transformateur pour les classes sismiques lorsque des informations sont disponibles concernant l'emplacement du transformateur et les caractéristiques de la structure de support. Cette méthode est basée sur la norme IEC 60068-3-3.

Dans ce cas, le niveau de performance correspond à l'accélération au plancher définie comme suit:

$$Af_x = AG \times K \times D_x$$

$$Af_y = AG \times K \times D_y$$

$$Af_z = AG \times K \times D_z$$

Le niveau est calculé en prenant en considération les éléments suivants:

- AG niveau d'accélération au sol (Tableau 7)
- K facteur d'amplification (Tableau 8)
- D facteur de direction (Tableau 9)
- A_f représente l'accélération au plancher.

L'essai et le calcul doivent être réalisés en prenant la valeur calculée avec A_f .

Il incombe à l'acheteur du transformateur de décider du niveau d'accélération le plus adapté pour l'application considérée.

Tableau 7 – Niveau d'accélération au sol (*AG*)

Référence de l'accélération au sol	Description d'un séisme				
		AG m/s ²	Seulement à titre d'information		
	Généralités		Magnitude sur l'échelle de Richter	UBC Zone 1	Intensité MSK
AG2	Séismes d'intensité faible à moyenne	2	< 5,5	1-2	< VIII
AG3	Séismes d'intensité moyenne à forte	3	5,5 à 7,0	3	VIII à IX
AG5	Séismes d'intensité forte à très forte	5	>7,0	4	> IX

Tableau 8 – Facteurs d'amplification recommandés (*K*)

Facteur K	Application
1,0	Matériels montés sur des fondations rigides ou sur des structures à forte rigidité
1,5	Installations raccordées de façon rigide aux bâtiments
2,0	Installations sur structures rigides raccordées de façon rigide aux bâtiments
3,0	Installations sur structures de faible rigidité raccordées aux bâtiments

Tableau 9 – Facteurs de direction (*D*)

Axe de vibration	Facteur D	Limites
Horizontal, D x	Dx = 1	
Horizontal, D y	D y = 1	
Vertical, D z	D z = 0,5	Seulement si l'orientation verticale est spécifiée
Vertical, D z	D z = 1	Si l'orientation de montage n'est pas spécifiée*
* Si l'effet de la pesanteur n'a pas d'influence sur le comportement du transformateur, ces essais sont réalisés sur chacun des trois axes principaux du transformateur successivement dans le plan vertical. Les facteurs de direction pour chacun des cas sont /Dx=1, Dy=1, Dz=0,5		

Exemple:

Si nous considérons le facteur K, «installation sur structure rigide raccordée de façon rigide aux bâtiments», le niveau de performance est alors dans le cas le plus défavorable:

$$Af_x = AG \times K \times D_x = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$Af_y = AG \times K \times D_y = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 1 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$Af_z = AG \times K \times D_z = 2 \text{ m/s}^2 \times 2 \times 0,5 = 2 \text{ m/s}^2$$

NOTE Exemple: $1 \text{ m/s}^2 = 0,1g$

14 Essai

14.1 Exigences générales pour les essais

Les nouveaux transformateurs doivent être soumis à des essais individuels de série comme spécifié dans la présente norme.

Les transformateurs qui ont déjà été en service peuvent être soumis aux essais en accord avec cette spécification mais il est recommandé de réduire à 80 % les niveaux de l'essai diélectrique.

Les essais doivent être effectués par le constructeur ou dans un laboratoire agréé, sauf accord contraire entre le fournisseur et l'acheteur à l'établissement de l'offre.

Les essais individuels de série doivent être effectués en plaçant le transformateur approximativement à la température de l'installation d'essai.

Les essais doivent être réalisés sur un transformateur complètement assemblé avec tous les accessoires appropriés fournis.

Les enroulements à prises doivent être reliés à leur prise principale, sauf exigence contraire de l'article relatif à l'essai correspondant ou accord contraire entre le constructeur et l'acheteur.

La base d'essai de toutes les caractéristiques autres que l'isolation est la condition assignée, sauf exigence contraire de l'article relatif à l'essai.

14.2 Essais individuels de série

14.2.1 Mesure de la résistance des enroulements

L'essai décrit en 11.2 de l'IEC 60076-1:2011 s'applique.

14.2.2 Mesure du rapport de tension et contrôle du déphasage

L'essai décrit en 11.3 de l'IEC 60076-1:2011 s'applique.

14.2.3 Mesure de l'impédance de court-circuit et des pertes dues à la charge

L'essai décrit en 11.4 de l'IEC 60076-1:2011 s'applique.

Pour les transformateurs ayant des prises, l'impédance et les pertes dues à la charge doivent être mesurées au niveau de la prise principale. Des mesures effectuées sur d'autres positions de prises et une ou plusieurs prises extrêmes dépassant 5 % sont nécessaires pour chaque conception et peuvent être spécifiées dans l'appel d'offres si elles sont réalisées dans le cadre d'un essai individuel de série.

La température de référence de l'impédance de court-circuit et des pertes dues à la charge doit être la limite de l'échauffement moyen autorisé des enroulements pour le courant assigné, tel qu'indiqué en colonne 2 du Tableau 2, majoré de 20 °C.

Si l'échauffement moyen garanti de l'enroulement diffère de la valeur du Tableau 2, la température de référence de l'impédance de court-circuit et des pertes dues à la charge doit être égale à l'échauffement moyen garanti de l'enroulement plus la température moyenne annuelle du fluide de refroidissement externe donnée par l'acheteur.

Si l'une des trois températures du fluide de refroidissement varie (voir 4.2) et que les deux autres températures ne sont pas spécifiées par l'acheteur, ces deux autres températures du fluide de refroidissement doivent alors être modifiées en conséquence. (Voir exemple ci-dessous)

Lorsqu'un transformateur possède différents échauffements d'enroulement garantis, la température de référence pour le calcul de la perte I^2R doit être celle de l'échauffement de l'enroulement pour chaque enroulement majorée de 20 °C ou de la température extérieure annuelle du fluide de refroidissement externe donnée par l'acheteur, en retenant la valeur la

plus élevée. La température de référence permettant d'évaluer toutes les autres pertes doit être la moyenne des échauffements de l'enroulement majorée de 20 °C ou de la température extérieure annuelle du fluide de refroidissement externe donné par l'acheteur, en retenant la valeur la plus élevée. En cas de matériau d'enroulement différent ou/et de température de référence différente, une valeur moyenne doit être prise pour le calcul des pertes supplémentaires (voir Annexe D) et elle doit être la température de référence appropriée pour la plaque signalétique et la documentation technique.

Exemple 1:

Si la température du fluide de refroidissement externe est de 50 °C à tout moment, la moyenne mensuelle du mois le plus chaud est alors de 40 °C et la moyenne annuelle de 30 °C.

Si la moyenne mensuelle du mois le plus chaud est de 35 °C, la température du fluide de refroidissement externe est alors de 45 °C à tout moment et la moyenne annuelle de 25 °C.

Exemple 2:

HT a une isolation de classe 180 et un échauffement de 125K.

BT a une isolation de classe 155 et un échauffement de 100K.

I²R pour HT sont calculées à Tréf 145.

I²R pour BT sont calculées à at Tréf 120.

Les pertes supplémentaires sont calculées en utilisant l'échauffement moyen
 $(125 + 100)/2 = 112,5 \text{ K} + 20 = 132,5 \text{ °C}$.

14.2.4 Mesure des pertes et du courant à vide

L'essai décrit en 11.5 de l'IEC 60076-1:2011 s'applique.

14.2.5 Essai de tension appliquée (AV)

L'essai décrit à l'Article 10 de l'IEC 60076-3:2013 s'applique.

La tension d'essai doit être conforme au Tableau 3 et au paragraphe 11.2 de la présente norme pour le niveau d'isolement spécifié du transformateur.

La pleine tension d'essai doit être appliquée pendant 60 s entre l'enroulement en essai et tous les autres enroulements, le circuit magnétique, le châssis et l'enveloppe du transformateur, reliés ensemble à la terre.

14.2.6 Essai de tenue par tension induite (IVW)

L'essai décrit en 11.2 de l'IEC 60076-3:2013 s'applique.

La tension d'essai doit être égale à deux fois la tension assignée.

La durée de l'essai à la pleine tension doit être de 60 s pour toute fréquence d'essai inférieure ou égale à deux fois la fréquence assignée. Lorsque la fréquence d'essai dépasse le double de la fréquence assignée, la durée de l'essai doit être:

$$120 \times \frac{\text{fréquence assignée}}{\text{fréquence d'essai}} \text{ s, mais pas moins de 15 s.}$$

14.2.7 Mesure des décharges partielles

14.2.7.1 Généralités

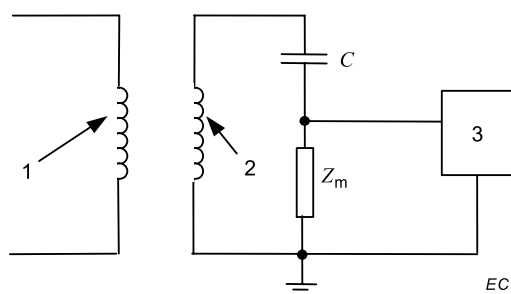
Les mesures de décharges partielles doivent être réalisées sur tous les transformateurs de type sec. La mesure doit être effectuée conformément à l'IEC 60270 et à l'Annexe A de l'IEC 60076-3:2013.

La mesure de décharge partielle doit être réalisée sur des enroulements de transformateur dont $U_m \geq 3,6$ kV.

14.2.7.2 Circuit de mesure de base (seulement typique)

Un circuit de mesure de base pour les décharges partielles est montré en Figure 1 et Figure 2.

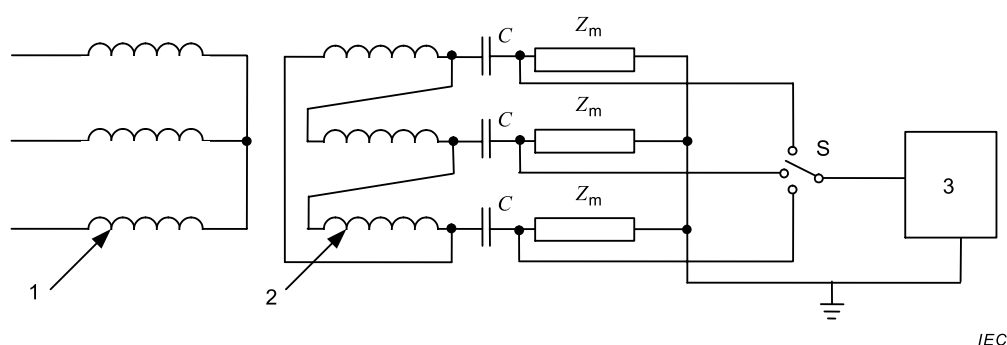
Sur les figures, un condensateur haute tension exempt de décharges partielles, C , de gamme de tension adaptée (ayant une capacité très supérieure à la capacité du générateur d'étalonnage, C_0) en série avec une impédance de détection, Z_m , est connecté à chacune des bornes haute tension.



Légende

- 1 Enroulement basse tension
- 2 Enroulement haute tension
- 3 Dispositif de mesure

Figure 1 – Circuit de mesure de base pour l'essai des décharges partielles pour un transformateur monophasé



Légende

- 1 Enroulement basse tension
- 2 Enroulement haute tension connecté en triangle ou en étoile
- 3 Dispositif de mesure
- S Interrupteur

Figure 2 – Circuit de mesure de base pour l'essai des décharges partielles pour un transformateur triphasé

14.2.7.3 Étalonnage du circuit de mesure

L'atténuation des impulsions de décharge se produit à la fois dans les enroulements et dans le circuit de mesure. L'étalonnage est effectué conformément aux indications de l'Annexe A de l'IEC 60076-3, en injectant des impulsions de décharge simulées au moyen d'un générateur d'étalonnage aux bornes de l'enroulement haute tension du transformateur. C'est pratique si le générateur d'étalonnage possède une fréquence de répétition d'environ une impulsion par demi-période de la tension à fréquence industrielle utilisée pour l'essai sur le transformateur.

14.2.7.4 Application de la tension

La mesure des décharges partielles doit être effectuée après achèvement de tous les essais diélectriques. L'enroulement basse tension doit être alimenté à partir d'une source triphasée ou monophasée selon que le transformateur est lui-même triphasé ou monophasé. La forme de la tension doit être aussi proche que possible de la forme sinusoïdale et à une fréquence convenablement augmentée au-dessus de la fréquence assignée afin d'éviter un courant d'excitation excessif au cours de l'essai. La procédure doit être comme indiqué en 14.2.7.5 pour les transformateurs triphasés ou en 14.2.7.6 pour les transformateurs monophasés.

14.2.7.5 Transformateurs triphasés

L'essai suivant doit être réalisé sur tous les transformateurs de type sec.

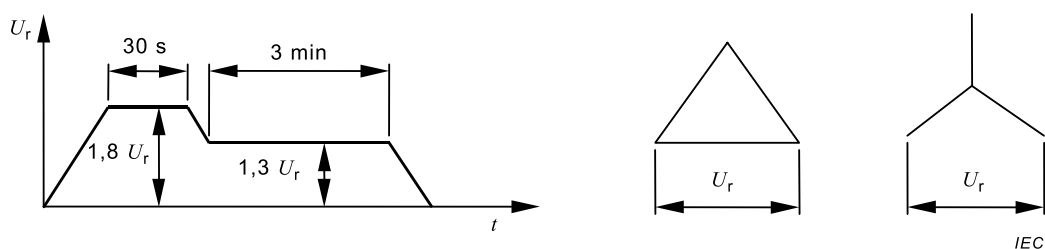


Figure 3 – Application de la tension pour l'essai individuel de série de décharges partielles

Une tension de précontrainte entre phases de $1,8 U_r$ doit être induite pendant 30 s où U_r est la tension assignée, suivie sans interruption d'une tension entre phases de $1,3 U_r$ pendant 3 min, au cours desquelles les décharges partielles doivent être mesurées.

14.2.7.6 Transformateurs monophasés

Pour les transformateurs monophasés, U_r doit être la tension entre bornes et ligne ou entre phase et neutre selon le cas. Les modalités d'application de la tension doivent être celles d'un transformateur triphasé.

Les transformateurs triphasés composés de trois transformateurs monophasés doivent être soumis aux essais comme des transformateurs triphasés.

14.2.7.7 Niveaux d'acceptation des décharges partielles

Le niveau maximal des décharges partielles doit être de 10 pC.

NOTE Les transformateurs installés avec des accessoires, par exemple des parafoudres, sont accordés une attention particulière. L'expression «exempt de décharges partielles» signifie que le niveau des décharges partielles est inférieur à 10 pC.

14.3 Essais de type

14.3.1 Essai de tenue au choc de foudre pleine onde (CF)

Sauf spécification contraire dans le présent paragraphe, les exigences correspondantes de l'IEC 60076-3 s'appliquent.

Si l'étendue de prises est $\pm 5 \%$ ou inférieure, les essais de choc de foudre doivent être réalisés en connectant le transformateur à la prise principale.

Si l'étendue de prises est supérieure à $\pm 5 \%$, sauf spécification contraire, les deux prises extrêmes et la prise principale doivent être soumises aux essais, une prise pour chacune des trois phases individuelles d'un transformateur triphasé ou les trois transformateurs monophasés conçus pour former une batterie triphasée.

La tension d'essai doit être conforme au Tableau 3 pour le niveau d'isolement spécifié du transformateur.

L'onde de l'essai au choc de foudre doit être $1,2 \mu\text{s} \pm 30 \%$ / $50 \mu\text{s} \pm 20 \%$.

La tension d'essai doit être de polarité négative. La séquence d'essai par borne de ligne, doit consister en un choc d'étalonnage à une tension comprise entre 50 % et 75 % de la pleine tension, suivi de trois chocs à la pleine tension.

Après accord entre le constructeur et l'acheteur au stade de l'appel d'offres, un essai spécial avec une polarité positive peut être défini.

Si un essai au choc de foudre coupé (CFC) selon l'IEC 60076-3 est spécifié par l'acheteur au stade de l'appel d'offres, la tension d'essai doit être de même amplitude que la valeur donnée dans le Tableau 3 de la présente norme pour une pleine onde.

NOTE Dans les transformateurs de type sec, l'essai de tenue au choc de foudre peut donner naissance à des décharges partielles capacitatives dans l'air, qui ne présentent pas de danger pour l'isolation. Ces décharges partielles provoquent des modifications dans la forme des ondes de courant, tandis que la forme des ondes de tension ne varie que légèrement ou pas du tout. En prenant en compte l'indication ci-dessus, de légères déviations dans la forme des ondes de courant ne sont pas un motif de rejet.

14.3.2 Essai d'échauffement

14.3.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire dans le présent article, les exigences correspondantes de l'IEC 60076-2 s'appliquent.

Les limites d'échauffement doivent s'appliquer à la prise principale correspondant à la tension assignée pour une étendue de prises ne dépassant pas $\pm 5\%$.

Si l'étendue de prises dépasse $\pm 5\%$, les limites d'échauffement doivent s'appliquer à la prise de tension minimale à la puissance de prise appropriée. Il convient que la tension de prise et le courant de prise fassent l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur dans ce cas.

NOTE Les pertes dues à la charge sont différentes pour les différentes prises et parfois également, la perte à vide lorsqu'une variation de tension de flux variable est spécifiée.

Un système d'alimentation triphasée doit être utilisé pour l'essai d'échauffement sur des transformateurs triphasés.

En présence d'harmoniques dans le courant de charge en conditions de service normal, la valeur des courants équivalents correspondant aux pertes doit faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur conformément au 4.2.

L'échauffement de l'enroulement doit être établi par la mesure de variation de résistance ou par la méthode dite de superposition. Pour déterminer l'échauffement moyen de l'enroulement, les températures mesurées de l'air de refroidissement ou de l'entrée d'eau du matériel de refroidissement doivent être utilisées.

Pour les transformateurs triphasés, les mesures de résistance doivent être réalisées entre la phase centrale et une phase extérieure.

NOTE Lorsque l'échauffement est obtenu, il convient de mesurer la résistance des enroulements à proximité des enroulements.

L'emplacement des points de mesure de la température ambiante et des sondes sur le transformateur, s'il y en a, doit être le même pour les mesures de référence et les mesures finales.

14.3.2.2 Méthodes de mise en charge

14.3.2.2.1 Généralités

Sauf spécification contraire de l'acheteur durant l'appel d'offres, le constructeur peut choisir l'une des méthodes suivantes:

- méthode de mise en charge simulée;
- méthode en opposition;
- méthode de mise en charge directe.

Ces méthodes sont applicables pour un ou plusieurs transformateurs de type sec avec ou sans enveloppe, ou avec enveloppe hermétique, à refroidissement naturel par air ou par ventilation forcée, ou à refroidissement forcé à l'eau.

14.3.2.2.2 Méthode de mise en charge simulée

L'échauffement est obtenu en combinant l'essai en court-circuit (pertes dues à la charge) et l'essai à circuit ouvert (pertes à vide).

L'essai de court-circuit doit être réalisé par circulation du courant assigné dans un enroulement, l'autre enroulement étant court-circuité, et doit continuer jusqu'à ce que l'équilibre thermique des enroulements et du circuit magnétique soit atteint, voir 14.3.2.4.

L'essai à vide, à tension et fréquence assignées doit être poursuivi jusqu'à l'obtention de l'équilibre thermique des enroulements et du circuit magnétique, voir 14.3.2.4. L'échauffement de chaque enroulement, $\Delta\theta_e$, doit ensuite être mesuré.

La procédure d'essai doit être réalisée en deux étapes selon une séquence quelconque:

- l'essai de court-circuit est poursuivi jusqu'à la stabilisation de la température du circuit magnétique et des enroulements;
- l'essai à vide est poursuivi jusqu'à stabilisation de la température du circuit magnétique et des enroulements.

L'échauffement total, $\Delta\theta'_c$, de chaque enroulement pour son courant assigné et une excitation normale du circuit magnétique, est calculé par la formule suivante:

$$\Delta\theta'_c = \Delta\theta_c \left[1 + \left(\frac{\Delta\theta_c}{\Delta\theta_e} \right)^{1/K1} \right]^{K1}$$

où:

$\Delta\theta'_c$ est l'échauffement total de l'enroulement considéré;

$\Delta\theta_c$ est l'échauffement de l'enroulement pour l'essai de court-circuit;

$\Delta\theta_e$ est l'échauffement de l'enroulement pour l'essai à vide;

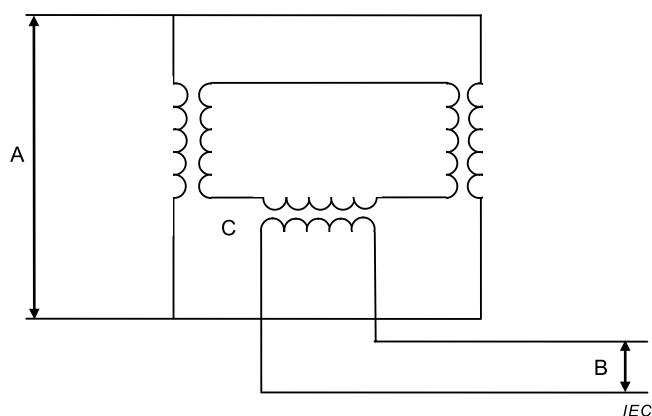
$K1 = 0,8$ pour ventilation naturelle et $0,9$ pour ventilation forcée.

14.3.2.2.3 Méthode en opposition

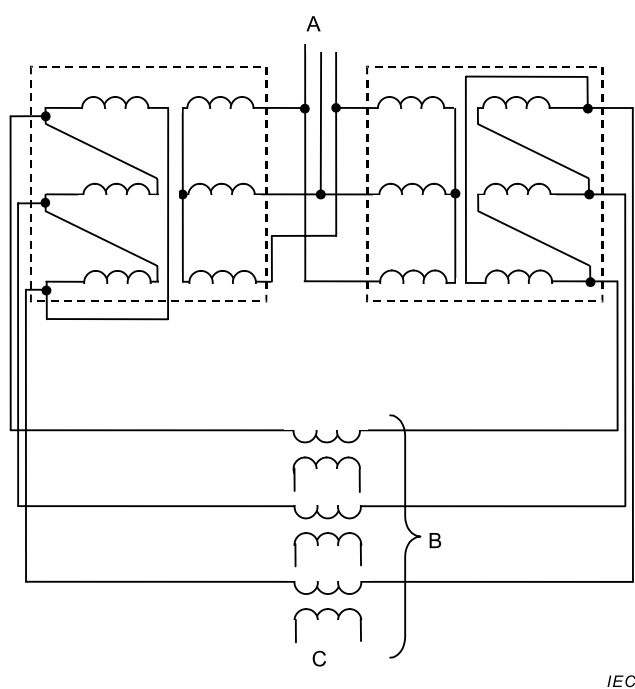
Cette méthode est appropriée quand on peut disposer de deux transformateurs adaptés et de l'équipement d'essai nécessaire.

Deux transformateurs, dont l'un est le transformateur en essai, sont connectés en parallèle et de préférence les enroulements internes sont excités à la tension assignée du transformateur en essai. En utilisant des rapports de tension différents, ou une tension injectée, on fait circuler le courant assigné dans le transformateur en essai jusqu'à stabilisation de la température du circuit magnétique et des enroulements. Voir Figure 4 et Figure 5.

NOTE La durée de l'essai peut être réduite en alimentant le circuit magnétique pour pendant un laps de temps donné (de préférence au moins égale à 12 h) avant l'application du courant d'essai aux enroulements.

**Légende**

- A Source d'alimentation en tension à fréquence assignée pour les pertes à vide
- B Source pour le courant assigné à fréquence assignée pour les pertes dues à la charge
- C Transformateur amplificateur

Figure 4 – Exemple de méthode en opposition – Monophasé**Légende**

- A Source d'alimentation en tension à fréquence assignée pour les pertes à vide
- B Source pour le courant assigné à fréquence assignée pour les pertes dues à la charge
- C Transformateur amplificateur

Figure 5 – Exemple de méthode en opposition – Triphasé**14.3.2.2.4 Méthode de mise en charge directe**

Cette méthode est applicable uniquement pour les petits transformateurs en raison des limites de puissance des laboratoires d'essai.

Un enroulement du transformateur, de préférence l'enroulement interne, est excité à tension assignée, l'autre étant connecté sur une charge appropriée telle que les courants assignés circulent dans les deux enroulements.

14.3.2.3 Correction d'échauffement des enroulements en cas de courant réduit

Si le courant d'essai I_t est inférieur à la valeur assignée du courant I_N mais au moins égal à 90 % de I_N , les échauffements, $\Delta\theta_t$, des enroulements doivent être mesurés par la méthode de variation de résistance quand l'équilibre thermique des enroulements et du circuit magnétique aura été atteint, et corrigés pour obtenir les échauffements, $\Delta\theta_N$, pour les conditions assignées de charge en utilisant la formule:

$$\Delta\theta_N = \Delta\theta_t \left[\frac{I_N}{I_t} \right]^q$$

où:

$\Delta\theta_N$ est l'échauffement de l'enroulement en condition de charge assignée;

$\Delta\theta_t$ est l'échauffement de l'enroulement au courant d'essai;

I_N est la valeur du courant assigné;

I_t est la valeur du courant d'entrée de l'essai.

La valeur de q doit être:

1,6 pour les transformateurs AN;

1,8 pour les transformateurs AF.

La valeur de q pour d'autres systèmes de refroidissement doit faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

14.3.2.4 Détermination des conditions d'équilibre thermique

L'échauffement final est atteint quand l'échauffement devient constant; on considère que cela est obtenu quand l'échauffement ne varie pas, en une heure, de plus de 1 K.

Afin de déterminer si les conditions d'équilibre thermique ont été atteintes, des thermocouples ou des thermomètres doivent être appliqués au centre de la culasse supérieure et aussi près que possible des conducteurs de l'enroulement basse tension au sommet de l'enroulement, la mesure étant faite sur la colonne centrale en cas d'appareil triphasé.

Pour d'autres cas spéciaux, la détermination des conditions d'équilibre thermique doit faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

14.4 Essais spéciaux

14.4.1 Mesure des décharges partielles pour les transformateurs fonctionnant en condition monophasée de défaut entre phase et terre

Mesure des décharges partielles en condition monophasée de défaut entre phase et terre.

Cet essai spécial concerne les transformateurs raccordés à des réseaux qui sont isolés ou mis à la terre par l'intermédiaire d'une impédance de forte valeur et qui peuvent continuer à fonctionner en condition monophasée de défaut entre phase et terre. Cet essai doit être réalisé à la demande de l'acheteur.

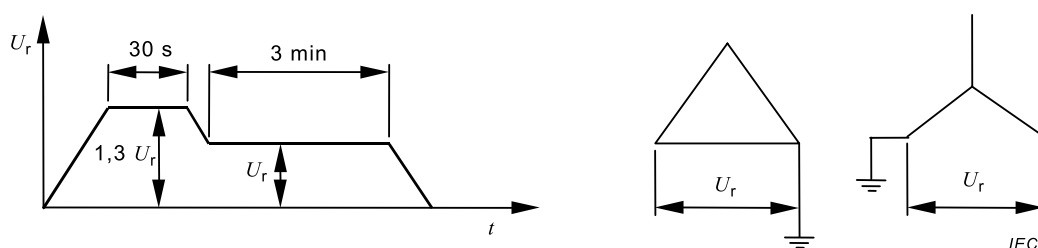


Figure 6 – Application de la tension pour l'essai de décharges partielles spécial

Une tension entre phases de $1,3 U_r$ doit être induite pendant 30 s avec une borne de ligne mise à la terre, suivie sans interruption d'une tension entre phases de U_r pendant 3 min, au cours desquelles les décharges partielles doivent être mesurées (voir Figure 6). Cet essai doit être répété avec une autre borne de ligne mise à la terre.

Tous les autres critères font référence au 14.2.7.

14.4.2 Mesure du niveau de bruit

Les exigences correspondantes de l'IEC 60076-10 s'appliquent.

NOTE Les garanties de niveau de bruit sont basées sur des conditions de champ libre et une apparente augmentation du niveau de bruit peut être notée sur site en raison de la réflexion due aux murs, sol et plafond.

14.4.3 Essai de tenue au court-circuit

Sauf spécification contraire dans la présente norme, les exigences correspondantes de l'IEC 60076-5 s'appliquent.

14.4.4 Essais climatiques

14.4.4.1 Procédure d'essai

Cet essai déterminera la conformité des transformateurs aux classes climatiques.

L'essai est divisé en deux étapes:

- étape d'essai de stockage;
- étape d'essai de mise sous tension.

Pour chaque classe climatique, les températures ambiantes pour ces étapes d'essai sont définies dans le Tableau 10.

Tableau 10 – Caractéristiques des classes climatiques

Classe climatique	Température ambiante de stockage (TAS) En °C	Température ambiante de mise sous tension (TAMST) En °C
C1	–25	–5
C2	–25	–25
C3	–40	–25
C4	–50	–40
C5	–60	–50
C _{xy}	–x	–y

14.4.4.2 Méthode d'essai

L'essai doit être réalisé sur un transformateur complet sans enveloppe, s'il en a une. Le transformateur doit être placé dans une salle d'essai.

La température ambiante de la salle d'essai doit être mesurée à au moins 3 endroits situés à 0,1 m de la surface externe et à mi-hauteur du matériel en essai. Les valeurs moyennes des lectures doivent être prises comme température de référence de l'air.

Après accord entre le fournisseur et l'acheteur, l'essai peut être effectué sur toutes les bobines démontées du circuit magnétique. Il convient d'effectuer les vérifications diélectriques finales après remontage des bobines soumises à essai sur le transformateur.

La procédure d'essai suivante doit être appliquée:

- a) La température ambiante de la salle d'essai doit être progressivement abaissée jusqu'à la température ambiante de stockage (TAS) $\pm 3\text{ °C}$ en 8 h puis maintenue à cette valeur pendant au moins 12 h jusqu'à ce que la stabilisation thermique soit obtenue à moins de 1 K par heure.
- b) La température doit ensuite être augmentée progressivement jusqu'à la température ambiante de mise sous tension (TAMST) $\pm 3\text{ °C}$ en 4 h environ. Cette température doit être maintenue pendant au moins 12 h jusqu'à ce que la stabilisation thermique soit obtenue. Si la TAMST est égale à la TAS, cette étape est supprimée.
- c) Un choc thermique doit ensuite être effectué en appliquant un courant égal à deux fois la valeur du courant assigné à l'enroulement en essai (contenu dans une isolation solide, telle qu'une résine moulée ou un enroulement ouvert et imprégné sous vide). Le courant doit être maintenu jusqu'à ce que l'enroulement en essai atteigne une température moyenne correspondant à l'échauffement moyen de l'enroulement, conformément au Tableau 2, majoré de 40 °C (température ambiante maximale en conditions de fonctionnement normal). Si cette limite de température n'est pas atteinte après 12 h, l'essai est considéré comme terminé. La température moyenne des enroulements doit être déterminée par la méthode de variation de la résistance. Il est recommandé de réaliser le choc thermique en appliquant l'une des méthodes suivantes.

1) Essai avec courant continu:

Le choc thermique prescrit doit être réalisé en appliquant un courant continu de la valeur spécifiée à l'enroulement en essai. Dans le cas des transformateurs polyphasés, il est recommandé d'appliquer le courant d'essai aux bobines de toutes les phases connectées en série.

NOTE 1 Pour mettre les bobines en série, il peut s'avérer nécessaire de retirer les connexions des enroulements.

Le contrôle de la température moyenne de l'enroulement tout au long de l'essai peut être effectué directement par la méthode de l'ampèremètre et du voltmètre en mesurant le courant d'essai et la chute de tension correspondante.

2) Essai avec courant alternatif:

Le choc thermique prescrit doit être réalisé en appliquant un courant alternatif de valeur spécifiée à l'enroulement en essai, avec le ou les autres enroulements court-circuités. Dans le cas des transformateurs polyphasés, il est recommandé d'appliquer un système symétrique de courant. Il convient de réaliser la surveillance de la température moyenne de l'enroulement tout au long de l'essai en courant continu en superposant le courant de mesure au courant alternatif de l'essai, ou selon une autre méthode équivalente.

La bobine qui n'est pas soumise à l'essai peut être surchauffée.

3) Essai avec courant alternatif, autre méthode:

Un courant égal à deux fois le courant assigné doit être appliqué au transformateur avec l'un des enroulements en court-circuit. La température dans chaque enroulement est contrôlée en lisant les capteurs de température fixés en haut et en bas de la

surface de l'enroulement. Les capteurs sont étalonnés par un essai d'étalonnage mené à température ambiante normale avec un courant égal à deux fois la valeur du courant assigné, avant l'essai réel.

Les capteurs sont étalonnés en comparant les lectures du capteur avec l'échauffement des enroulements tel que mesuré par la variation de résistance d'enroulement. De cette façon, la lecture des capteurs correspondant à un échauffement moyen de l'enroulement selon le Tableau 2, augmenté de 40 °C est déterminée. La même lecture de capteur doit être obtenue pendant l'essai, celui-ci commençant à basse température ambiante.

La bobine qui n'est pas soumise à l'essai peut être surchauffée.

NOTE 2 Il est nécessaire de veiller à éviter que certains enroulements soient en surchauffe à cause des différents comportements de transfert thermique des parties du transformateur.

- d) Après le choc thermique, le transformateur doit être ramené à une température de (25 ± 10) °C.

14.4.4.3 Critères d'essai

À la fin de l'essai de choc thermique, le transformateur doit être soumis aux essais individuels de diélectrique (essai de tension appliquée et essais de tenue à la tension induite), conformément au niveau d'isolement des enroulements, mais à des valeurs de tension réduites à 80 % des valeurs normalisées.

Des mesures de décharges partielles doivent être effectuées. La tension d'essai ne doit pas dépasser la tension d'essai de l'essai de tenue à la surtension induite réduite (160 % de la valeur assignée) et les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser celles prescrites pour les essais individuels de série.

Un examen visuel des enroulements en essai ne doit pas révéler d'anomalies visibles telles que fissures et fentes.

14.4.4.4 Validité de l'essai

La validité des résultats d'un essai climatique réalisé sur un transformateur de référence en essai peut être étendue à d'autres transformateurs possédant:

- une densité de courant identique ou inférieure (A/mm^2);
- un niveau d'isolement identique ou inférieur pour les enroulements HT;
- pour un niveau d'isolation haute tension supérieur à 24 kV ou pour une puissance assignée supérieure à 1 000 kVA, l'extension de la validité fait l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur. (par calcul ou par essai);

Le transformateur doit posséder des critères identiques à ceux du transformateur de référence en essai concernant les points suivants:

- conception générale et règles de conception;
- matières premières;
- processus de fabrication;
- échauffement moyen identique ou inférieur pour les enroulements.

14.4.5 Essai d'environnement

14.4.5.1 Généralités

Cet essai détermine l'aptitude des transformateurs aux classes d'environnement telles que définies en 13.

Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués sur un transformateur complètement assemblé, équipé de ses accessoires (si appropriés pour l'essai).

Le transformateur et ses accessoires doivent être neufs et propres sans aucun traitement additionnel de surface.

14.4.5.2 Procédure d'essai pour les classes E1, E2, E3, E4

Cette procédure d'essai comprend un essai de condensation pour toutes les classes, suivi d'un essai de pénétration d'humidité pour les classes E2, E3 et E4.

Tableau 11 – Classes d'environnement

Classe	Plage de conductivité S/m	Valeur d'humidité pour l'essai de condensation	Essais de pénétration d'humidité
E1	0,1 à 0,3	> 93 %	NON
E2	0,5 à 1,5	> 93 %	OUI
E3	3,6 à 4,0	> 95 %	OUI
E4	5,6 à 6,0	> 95 %	OUI

Pour l'essai de condensation, le transformateur doit être placé dans une salle d'essai dont la température et l'humidité sont contrôlées.

- Le volume de la salle doit être d'au moins cinq fois celui du parallélépipède circonscrit au transformateur. Les distances des différentes parties du transformateur aux murs, au plafond, aux buses d'aspersion et aux capteurs de température ne doivent pas être inférieures à la plus petite distance de phases entre des pièces sous tension du transformateur et avec un minimum de 150 mm.
- La position des buses d'aspersion doit être choisie de telle sorte que le transformateur ne soit pas directement aspergé.
- La température de l'air dans la salle d'essai doit être telle qu'elle assure la condensation sur le transformateur. La surface du transformateur doit être plus froide d'au moins 10 K par rapport à la température dans la salle d'essai au début de l'essai.
- L'humidité dans la salle doit être augmentée en moins d'une heure jusqu'à la valeur donnée au Tableau 11, puis maintenue au-dessus de cette valeur. Ceci doit être obtenu en pulvérisant périodiquement ou en continu une quantité adéquate d'eau.
- Le transformateur doit être laissé dans une atmosphère ayant un taux d'humidité relative telle que définie dans le Tableau 11 pendant au moins 2 h, sans être mis sous tension.
- La température du bassin d'eau doit être supérieure de 8 K à 10 K à la température de la salle d'essai durant l'essai.
- Il ne doit pas tomber d'eau du plafond sur le transformateur en essai.
- La conductivité de l'eau doit être comprise dans la plage spécifiée au Tableau 11.
- Dans les 5 min qui suivent l'arrêt de l'aspersion par les buses, tandis que le transformateur est toujours placé dans la salle d'essai, le transformateur doit être soumis à un essai de tension induite tel que spécifié ci-dessous:
 - Les transformateurs dont les enroulements sont destinés à être connectés à un réseau dont le neutre est relié à la terre directement ou au travers d'une impédance de faible valeur, doivent être alimentés sous une tension de 1,1 fois la tension assignée pendant 15 min.
 - Les transformateurs dont les enroulements sont destinés à être connectés à un réseau à neutre isolé ou à neutre relié à la terre au travers d'une impédance de forte valeur doivent être soumis à un essai de tension induite pendant trois périodes successives

de 5 min. Pendant cet essai, chaque borne à haute tension doit être successivement raccordée à la terre et une tension égale à 1,1 fois la tension assignée doit être appliquée entre chaque autre borne haute tension et la terre. L'essai triphasé peut être remplacé par des essais monophasés, avec les deux autres bornes de phase non reliées à la terre connectées entre elles. L'intervalle entre chacun des trois essais ne doit pas être inférieur à 3 min.

S'il faut effectuer les deux essais ci-dessus, la séquence d'essai doit débuter par l'essai sur les transformateurs dont les enroulements sont destinés à être raccordés à des réseaux isolés ou mis à la terre par l'intermédiaire d'une impédance de forte valeur.

- Pendant l'application de la tension, aucune chute de tension ni aucun contournement ne doit se produire et un examen visuel ne doit révéler aucun cheminement important (aucune trace de carbonisation ou d'érosion impossible à nettoyer au chiffon sur les surfaces d'isolation).

Pour l'essai de pénétration d'humidité:

- Au début, le transformateur doit être en condition sèche mais pas essuyé pour éliminer la condensation résiduelle de l'essai de condensation.

NOTE Le transformateur peut être séché dans une salle climatique.

- Les transformateurs doivent être installés hors tension et laissés dans la salle climatique pendant 144 h.
- La température de la salle climatique doit être maintenue à $(50 \pm 3) ^\circ\text{C}$ et son humidité relative à $(90 \pm 5) \%$.
- Dans un intervalle de 3 h après la fin de la période de pénétration de l'humidité et dans des conditions ambiantes normales, le transformateur doit avoir été soumis à l'essai de tension appliquée (AV) et à l'essai de tenue à la tension induite, mais à des valeurs d'essai de tension réduites à 80 % des valeurs normalisées.
- Pendant l'application de la tension, aucune chute de tension ni aucun contournement ne doit se produire et un examen visuel ne doit révéler aucun cheminement important (aucune trace de carbonisation ou d'érosion impossible à nettoyer au chiffon sur les surfaces d'isolation).

14.4.5.3 Validité de l'essai

La validité des résultats d'un essai d'environnement réalisé sur un transformateur de référence en essai peut être étendue à d'autres transformateurs basés sur un niveau d'isolement identique ou supérieur pour un enroulement HT et sur une tension assignée identique ou inférieure pour un enroulement HT.

- pour un niveau d'isolation haute tension supérieur à 24 kV ou pour une puissance assignée supérieure à 1 000 kVA, l'extension de la validité fait l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur. (par calcul ou par essai);

Il convient que le transformateur possède des caractéristiques identiques à celles du transformateur de référence en essai pour les points suivants:

- conception générale et règles de conception;
- matières premières;
- processus de fabrication.

14.4.6 Essai de comportement au feu

14.4.6.1 Généralités

Pour optimiser le comportement au feu d'un transformateur, il est nécessaire de réduire son émission de substances toxiques et de fumée opaque dans le cas d'un incendie. Il convient d'éviter l'utilisation de matériaux halogénés. Le contrôle de l'émission de gaz corrosifs et

nocifs doit être fait comme décrit ci-dessus. De plus, le transformateur ne doit pas contribuer de façon significative à l'énergie thermique d'un feu extérieur. Le comportement au feu doit être évalué par la procédure d'essai figurant en 14.4.6.2.

L'émission de gaz corrosifs et nocifs doit être contrôlée sur de petites quantités des matériaux combustibles présents dans le transformateur.

En principe, il convient que les essais soient capables de détecter la présence de composants tels que l'acide chlorhydrique (HCl), l'acide cyanhydrique (HCN), l'acide bromhydrique (HBr), l'acide fluorhydrique (HF), le dioxyde de soufre (SO₂) et l'aldéhyde formique (HCHO).

Les limites acceptables pour l'émission de gaz peuvent être spécifiées dans des règlements nationaux, s'ils existent.

14.4.6.2 Essai de comportement au feu pour transformateurs de classe F1

14.4.6.2.1 Objet d'essai

L'essai doit être effectué sur une phase complète d'un transformateur comprenant les bobines HT et BT, une colonne du circuit magnétique et les composants isolants, sans enveloppe. La colonne du circuit magnétique peut être remplacée par un matériau de dimensions et de comportement thermique à peu près similaires à celui d'origine. La culasse ne doit pas être considérée et les connexions de bornes basse tension doivent être coupées à l'extrémité.

Le diamètre de la bobine extérieure des enroulements circulaires ou la dimension transversale maximale pour les enroulements non circulaires devant être soumis aux essais, doit être compris entre 400 mm et 500 mm. La dimension minimale est indiquée pour maintenir la pertinence de l'essai concernant la valeur calorique de la bobine durant l'essai.

14.4.6.2.2 Validité de l'essai

La validité des résultats d'un essai de feu réalisé sur un transformateur peut être étendue à des transformateurs différents (puissance assignée, tension, etc.) basés sur des critères de conception identiques, tels que:

- conception similaire (par exemple, enroulements contenus en isolation solide ou non, type d'enroulement, degré de protection, etc.);
- classe d'isolation thermique identique;
- matériaux isolants principaux identiques;
- formule et composition identiques pour le système de moulage ou le système d'imprégnation.

14.4.6.3 Installation d'essai

14.4.6.3.1 Salle d'essai

La salle d'essai doit être basée sur celle décrite dans l'IEC 60332-3-10 (relative aux câbles), voir Figure 7. Les parois doivent être faites d'acier résistant à la chaleur avec une épaisseur de 1,5 mm à 2,0 mm, et une isolation thermique de façon à avoir un transfert de chaleur d'environ 0,7 W/(m²K). Il convient d'installer, si cela est possible, une fenêtre résistant au feu. Les dimensions de la chambre d'essai sont indiquées au Tableau 12.

Toutes les dimensions sont en mm.

Tableau 12 – Dimensions de la salle

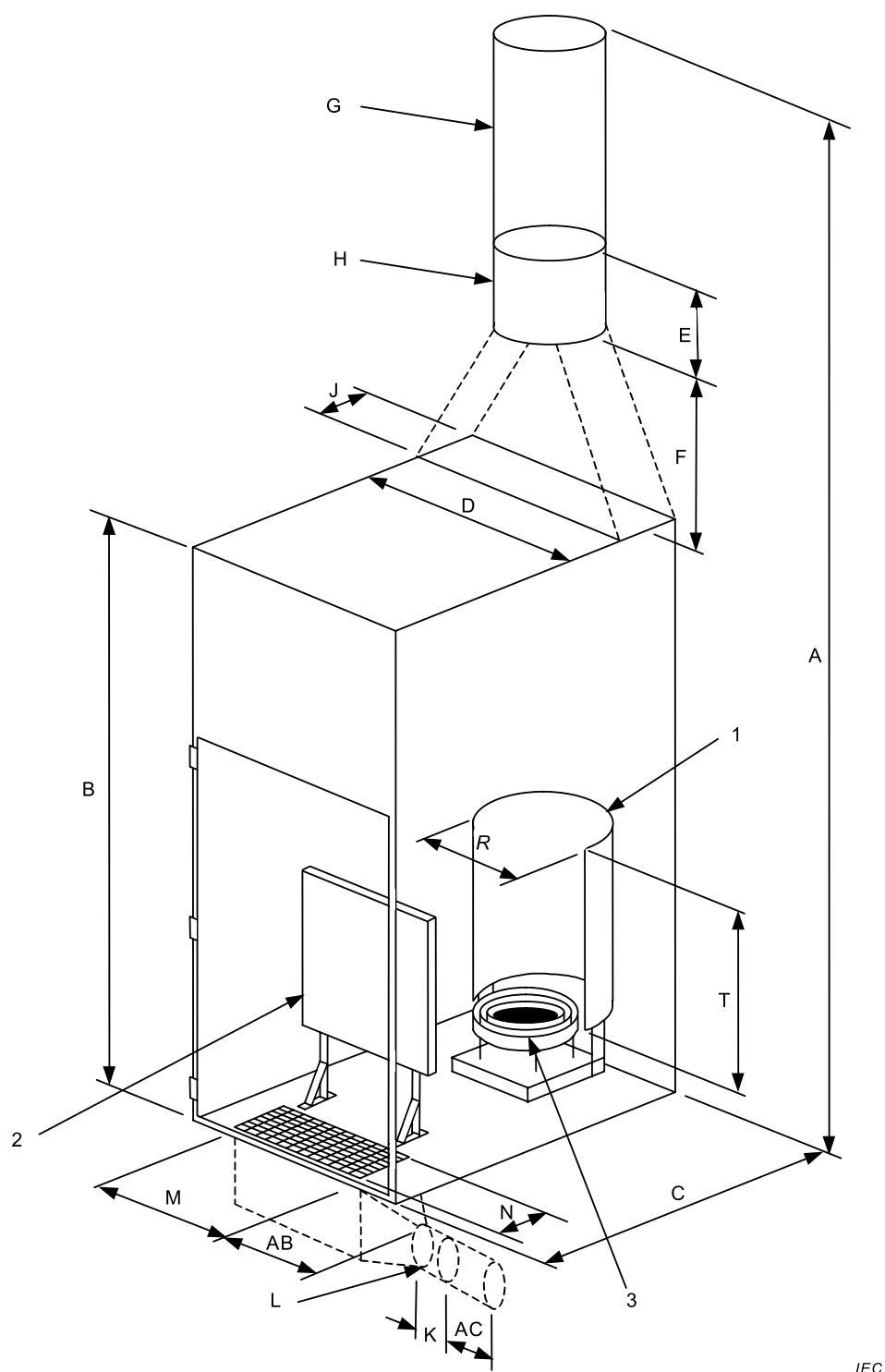
A a	B		C	D	E	F		G Diamètre	H Diamètre
	Minimum	Maximum				Minimum	Maximum		
9 000	3 500	4 000	2 000	1 000	600	1 500	2 000	500	500
J	K Minimum	L Diamètre	M	N	P	Q	R	S	T
300	400	350	800	400	800	500	900	400	1 200
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB b	AC b	
500	175	300	30	40	20	50	1 000	1 000	
^a Hauteur approximative. ^b Dimension minimale.									

La salle d'essai doit être équipée d'une cheminée d'un diamètre intérieur d'environ 500 mm et d'un conduit d'entrée d'air d'un diamètre intérieur d'environ 350 mm. La différence de niveau entre l'entrée d'air dans la salle d'essai et la sortie des gaz de la cheminée doit être d'environ 9 m. L'air est admis sous la salle d'essai à travers une grille (400 × 800) mm² et s'échappe dans la cheminée à travers une ouverture d'environ 0,3 m².

Dans la cheminée, il doit y avoir un tronçon de mesure d'un diamètre de 500 mm et d'une longueur d'au moins 600 mm dont l'extrémité inférieure est située de 1,5 m à 2,0 m au-dessus du niveau du plafond de la salle d'essai.

Dans le conduit d'entrée d'air, il doit y avoir un tronçon de mesure d'un diamètre de 350 mm et d'une longueur d'au moins 400 mm à une distance d'au moins 1 m de l'entrée d'air dans la salle d'essai et de l'entrée d'air dans le conduit.

Un clapet doit être installé dans l'entrée d'air sauf si une circulation d'air forcée est prévue de façon que le flux d'air soit toujours dépendant de la température, comme ce serait le cas pour l'effet d'une cheminée naturelle. Il convient que la chambre d'essai soit construite de telle façon que l'influence du vent sur le volume d'air entrant soit négligeable.



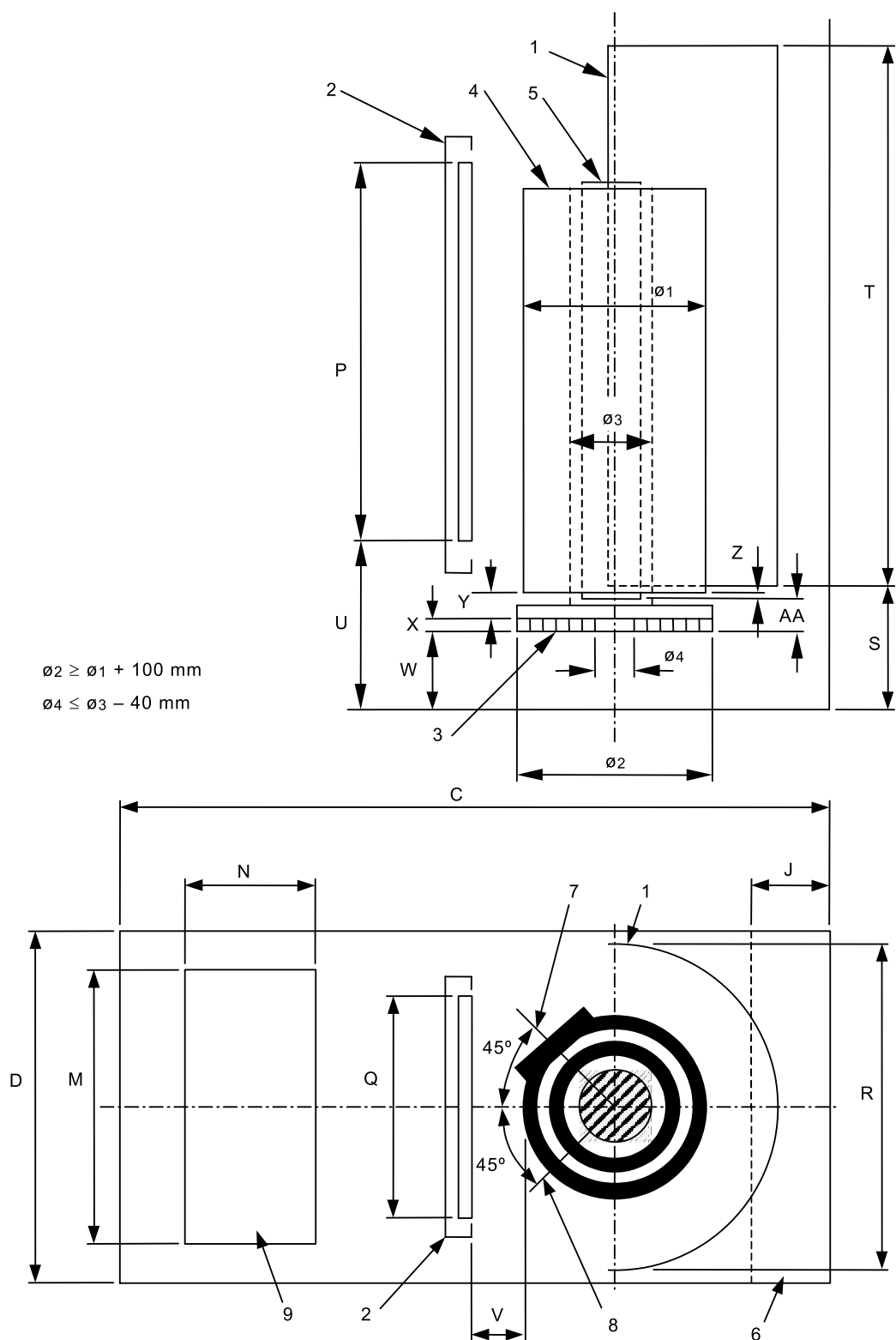
IEC

Légende

- 1 Bouclier
- 2 Panneau radiant
- 3 Bac d'alcool

NOTE Voir Tableau 12 pour les dimensions de A à Z et AA à AC.

Figure 7 – Salle d'essai



IEC

Légende

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1 Bouclier | 4 Bobines | 7 Position des bornes du matériel en essai |
| 2 Panneau radiant | 5 Noyau | 8 Capteurs de mesure |
| 3 Bac d'alcool | 6 Sortie d'air | 9 Entrée d'air |

NOTE Voir Tableau 12 pour les dimensions de A à Z et AA à AC.

Figure 8 – Détails de la salle d'essai

14.4.6.4 Sources d'inflammation (voir Figure 7)

La principale source de chaleur est de l'alcool éthylique (valeur calorifique 27 MJ/kg) brûlant dans un bac qui peut être cloisonné par des anneaux concentriques. Le diamètre extérieur de l'anneau utilisé dans ce bac doit être au moins 100 mm plus large que le diamètre externe de la bobine extérieure. Le diamètre intérieur du bac doit être au moins 40 mm plus petit que le diamètre interne de la bobine intérieure.

Le niveau initial d'alcool dans le bac doit être de (30 ± 1) mm, ce qui correspond à un temps de combustion d'environ 20 min.

Une deuxième source de chaleur est constituée d'un panneau électrique radiant plat, placé verticalement, d'une hauteur approximative de 800 mm et d'une largeur approximative de 500 mm, composé de résistances chauffantes d'une puissance totale de 24 kW avec une alimentation réglable de façon à maintenir le panneau à $750\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. La température supérieure et inférieure du panneau radiant doit être mesurée et la température moyenne doit être utilisée pour réguler la température du panneau. Un bouclier métallique hémicylindrique, d'un diamètre de 900 mm et d'une hauteur de 1,2 m, doit être placé à l'opposé du panneau.

14.4.6.5 Valeurs à mesurer

Les températures suivantes doivent être mesurées au moyen de thermocouples ou de dispositifs équivalents:

- entrée d'air;
- sortie d'air;
- température supérieure et inférieure du panneau radiant;
- surface de la bobine basse tension, à la partie haute (facultatif);
- surface de la bobine haute tension, à la partie haute (facultatif);
- noyau ou partie le simulant, en bas et en haut (facultatif);
- canal entre le noyau et la bobine basse tension, en son milieu (facultatif);
- canal entre les bobines basse et haute tension, en son milieu (facultatif).

NOTE 1 L'emplacement des capteurs de mesure sur l'objet d'essai est indiqué sur la Figure 8.

Les autres caractéristiques et paramètres ci-dessous doivent être mesurés:

- transmission de la lumière visible dans le tronçon de mesure; cette mesure doit être effectuée sur un trajet optique à travers la fumée d'au moins 500 mm.

NOTE 2 Le facteur de transmission mesuré étant X et la longueur réelle du trajet optique étant p (exprimée en mètres), la valeur du facteur de transmission rapportée à un trajet de 1 m est: $\tau = X^{1/p}$.

- débit d'air à l'entrée d'air;
- débit de gaz dans la cheminée (facultatif).

14.4.6.6 Procédure de préparation de la salle d'essai sans objet d'essai

La salle d'essai doit être apprêtée après que le panneau radiant a été alimenté avec 24 kW en permanence pendant au moins 40 min.

Le débit d'air mesuré dans le conduit d'admission doit être ajusté de telle façon qu'il soit en régime établi de $0,21\text{ m}^3/\text{s} \pm 15\%$ à 20 °C . Lorsque l'installation d'essai est basée sur la circulation naturelle de l'air, la valeur du débit peut être modifiée en agissant sur le clapet ou sur un dispositif équivalent. Dans le cas d'une installation d'essai fonctionnant avec de l'air forcé, la valeur du débit peut être ajustée en agissant sur le système de ventilation.

Ce système de ventilation doit être à passage libre pour permettre le développement du flux d'air qui s'accéléralera durant l'essai. Il est préférable d'utiliser des persiennes plutôt qu'un système de ventilation.

L'emplacement du panneau radiant ainsi que les réglages des persiennes et, le cas échéant, du système de ventilation, doivent être identiques pour la procédure de préparation et les essais et doivent rester inchangés durant les essais.

NOTE Plusieurs ajustements peuvent être nécessaires pour obtenir le débit d'air exigé en régime établi.

14.4.6.7 Méthode d'essai

L'objet d'essai doit être installé dans la chambre d'essai comme indiqué sur la Figure 8, en respectant les conditions suivantes:

- La distance entre le panneau radiant et la surface de l'enroulement extérieur doit être approximativement de 175 mm. L'emplacement du panneau radiant doit être le même que pour la procédure de préparation.
- Le niveau initial de l'alcool dans le bac doit être approximativement de 40 mm sous le niveau de l'enroulement du transformateur.

NOTE Dans certains cas, un accord entre acheteur et fournisseur est nécessaire en fonction de la conception de l'objet d'essai.

- L'objet d'essai doit être concentrique par rapport à l'axe de la salle et une distance de 500 mm doit séparer sa ligne centrale de la paroi arrière de la salle.
- Le bouclier métallique hémicylindrique doit être installé à l'opposé du panneau chauffant et être concentrique par rapport à l'objet d'essai et à l'axe de la salle de façon à obtenir des distances égales par rapport aux parois latérales et à la paroi arrière, c'est-à-dire une distance de 50 mm des parois latérales et de la paroi arrière de la salle.
- Au début de l'essai, la température dans la chambre d'essai, de l'entrée d'air, et celle de l'objet d'essai doit être comprise entre 15 °C et 30 °C.
- Le bac est rempli d'alcool juste avant de démarrer l'essai (en pratique, dans une période de moins de 5 min).

L'essai commence au moment où l'alcool est enflammé et où le panneau radiant (24 kW) est mis en service. Le panneau radiant doit être mis hors service 40 min plus tard. Les grandeurs dont la liste est donnée aux paragraphes du 14.4 doivent être enregistrées pendant au moins 60 min à partir du commencement de l'essai, ou pendant la durée totale de l'essai.

L'objet d'essai doit être pesé avant et après l'essai, avec une précision de $\pm 0,5$ % ou mieux. Le matériau représentant le noyau ainsi que les bobines avec les composants isolants peuvent être pesés séparément.

14.4.6.8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

- a) résultat de l'essai effectué sur des échantillons de matériaux (si l'acheteur l'exige);
- b) masse totale calculée et énergie thermique des matériaux combustibles (si possible) et poids mesuré de l'objet d'essai;
- c) résultats de la procédure de préparation de la chambre d'essai (valeur du débit d'air, température dans les sections de mesure, réglage du clapet ou du système d'extraction des gaz, etc.);
- d) description complète du déroulement de l'essai, y compris les durées pendant lesquelles l'alcool brûle et l'énergie électrique est appliquée;
- e) perte de masse des matériaux combustibles pendant l'essai (avec une précision de ± 10 %) et dégagement calorifique calculé (MJ) (si possible);

- f) températures enregistrées pendant toute la durée de l'essai à des intervalles de 2 min ou moins, à partir du commencement de l'essai (inflammation de l'alcool);
- g) lumière visible transmise dans le tronçon de mesure, enregistrée de façon continue pendant toute la durée de l'essai (en %);
- h) débit d'air à l'entrée pendant toute la durée de l'essai, mesuré à des intervalles de 2 min ou moins dans le tronçon de mesure (m^3/s);
- i) observation visuelle du comportement au feu de l'objet pendant l'essai;
- j) documentation relative à la salle d'essai incluant les réglages, la méthode d'ajustement du flux d'air, les dimensions précises de la salle et de l'objet d'essai.

14.4.6.9 Critères pour l'évaluation des résultats d'essai

L'objet d'essai doit être considéré comme ayant réussi l'essai s'il satisfait aux critères suivants:

- a) L'échauffement des gaz au-dessus de la température ambiante dans le tronçon de mesure de la cheminée ne doit pas dépasser 420 K pendant toute la durée de l'essai.
- b) 5 min après que le panneau radiant a été éteint (45 min après le début de l'essai), l'échauffement des gaz au-dessus de la température ambiante dans le tronçon de mesure de la cheminée ne doit pas dépasser 140 K. La tendance de température mesurée par intervalles de 10 min doit être linéaire et négative. Il est permis de ne pas prendre en considération les lectures de températures transitoires au-dessus et en dessous de la ligne de tendance.
- c) L'échauffement des gaz dans le tronçon de mesure de la cheminée ne doit pas dépasser 80 K après 60 min du commencement de l'essai. Ce critère s'applique que les flammes soient visibles ou non.
- d) La moyenne arithmétique du facteur de transmission optique de la lumière dans le tronçon de mesure, rapporté à un parcours optique à travers la fumée de 1 m, entre 20 min et 60 min après le commencement de l'essai, ne doit pas être inférieure à 20 % (valeur indicative).

NOTE Les mesures de température effectuées conformément au 14.4.6.9 tendent à fournir une tolérance de 10 %.

14.4.7 Essai sismique

14.4.7.1 Validité de l'essai

Cet essai détermine l'aptitude des transformateurs pour les classes sismiques telles que définies à l'Article 13.

La validité des résultats d'un essai sismique réalisé sur un transformateur peut être étendue à d'autres transformateurs basés sur une structure mécanique identique et sur certains critères de conception:

- conception similaire (type d'enroulement, enveloppe, etc.);
- structure mécanique identique (même serrage, même support, support d'enroulement, nombre et type de points d'ancrage au moins identiques, etc.);
- poids du transformateur ne dépassant pas – 30 %/+15 % du transformateur en essai;
- dimensions de proportion similaire (+/- 10 %) sur tous les axes;
- même résistance structurelle des connexions entre les parties (par exemple, supports de blocs de bobines, connexions entre les parties du châssis, les barrettes de connexion, etc.)

Si ces critères ne sont pas remplis, l'extension peut être effectuée, après accord entre le constructeur et l'acheteur, en utilisant une méthode analytique ou un calcul effectué selon une

analyse par éléments finis suivant la méthode du constructeur ou une autre méthode normalisée.

Pour l'extension de la validité de l'essai, il convient d'utiliser l'IEEE 693.

14.4.7.2 Procédure d'essai, méthode d'essai et critères d'acceptation

Les critères d'acceptation indiqués dans l'IEC 60068-3-3 peuvent être appliqués en complément sur la base d'un accord entre le constructeur et l'acheteur.

Le transformateur doit être examiné et l'état du circuit magnétique et des enroulements doit être comparé à leur état avant l'essai, afin de mettre en évidence d'éventuels défauts apparents tels que des changements de position des sorties, des déplacements, etc. qui, malgré des essais individuels de série réussis, sont susceptibles de compromettre la sécurité de fonctionnement du transformateur.

Tous les essais individuels de série, y compris les essais diélectriques à 80 % de la valeur d'essai prescrite (voir Tableau 3), doivent être répétés. Si un essai au choc de foudre est spécifié, il doit être réalisé à ce stade.

Pour pouvoir considérer que le transformateur a passé avec succès l'essai sismique, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- a) Les essais individuels de série ont été répétés avec succès et l'essai au choc de foudre, s'il est spécifié, a été réalisé avec succès.
- b) L'examen ne révèle aucun défaut tel qu'un déplacement, un décalage des strates, une déformation des enroulements, des connexions ou des structures de support, important au point de compromettre la sécurité de fonctionnement du transformateur.
- c) Aucune trace de décharge électrique interne n'est détectée après les essais diélectriques.
- d) Les valeurs d'impédance de court-circuit, en ohms, évaluées pour chaque phase à la fin des essais, ne doivent pas s'écarter des valeurs d'origine de plus de 1 %. Sur la base d'un accord entre l'acheteur et le constructeur, une différence maximale de 3 % peut être acceptable.

14.4.8 Essai spécial pour transformateurs équipés d'un noyau amorphe

Il convient de fabriquer les transformateurs à noyau amorphe en utilisant un matériau connu ou en cours de développement.

Afin d'assurer la fiabilité de ces transformateurs avant leur installation sur le réseau, les constructeurs doivent être en mesure de prouver leur fiabilité à long terme, soit:

- par un essai de tenue au court-circuit;

soit

- en fournissant des certificats de cet essai réalisé sur des transformateurs similaires (voir les règles de l'IEC 60076-5).

Les règles de l'IEC 60076-5 concernant la similarité entre les transformateurs et celles relatives à la puissance absorbée, les forces axiales et les contraintes des enroulements en court-circuit doivent être appliquées pour déterminer la validité de l'essai.

La procédure d'essai doit être celle prescrite par l'IEC 60076-1, l'IEC 60076-3 et l'IEC 60076-5, en respectant en particulier les exigences suivantes:

- Tous les essais individuels de série, y compris les essais diélectriques à 100 % de la valeur d'essai prescrite à l'Article 15, doivent être répétés. Un essai au choc de foudre doit être réalisé à ce stade.

En complément des critères de l'IEC 60076-5, la valeur de la perte à vide mesurée avant et après l'essai de court-circuit ne doit pas présenter un écart de plus de 12 %. Cette mesure doit être réalisée dans le même laboratoire.

15 Tolérances

Les tolérances doivent être celles qui sont spécifiées dans l'IEC 60076-1.

16 Protection contre le contact direct

Les transformateurs dont les dispositions constructives n'assurent pas la protection contre le contact direct doivent comporter un élément visible (plaque d'avertissement ou marque spéciale) indiquant le danger, conformément aux règles nationales.

17 Degrés de protection procurés par les enveloppes

La conception d'une enveloppe dépend de l'emplacement et des conditions d'environnement dans lesquelles le transformateur est installé. L'enveloppe doit être en conformité avec l'IEC 60529.

18 Bornes de mise à la terre

Les transformateurs doivent comporter une borne de terre permettant le raccordement à un conducteur de protection. Toutes les parties métalliques accessibles autres que les parties sous tension doivent être reliées par construction ou tout autre moyen à la borne de terre.

19 Information demandée à l'appel d'offre et à la commande

Les exigences de l'IEC 60076-1:2011, Annexe A, s'appliquent.

Annexe A (informative)

Installation et sécurité des transformateurs de type sec

A.1 Manuels

Il convient que des manuels d'instruction concernant les exigences d'installation, les exigences de transport, le montage, la maintenance et le fonctionnement soient donnés à l'acheteur par le fournisseur, en particulier pour la fourniture d'un prototype pour un acheteur donné. Sauf spécification contraire dans le contrat, on considère comme une bonne pratique de transmettre ces manuels à l'avance, afin de permettre à l'acheteur de vérifier la conformité de l'installation et les mesures à prendre pour organiser le transport et le montage, si applicables.

A.2 Installation

A.2.1 Généralités

La sécurité de l'utilisation du transformateur peut être envisagée de différents points de vue:

- a) la sécurité intrinsèque du transformateur devant être exempte d'événements dangereux provenant d'une défaillance interne;
- b) la sécurité obtenue à partir de mesures prises dans les précautions d'installation contre des événements inévitables;
- c) la limite de conséquences des événements externes.

Des lois et règlements nationaux imposent dans plusieurs pays les mesures à prendre pour améliorer la sécurité citée en b) et c) ci-dessus.

Les normes nationales spécifient les exigences d'installation à observer.

Les paragraphes A.2.2 à A.2.4 donnent quelques exemples des étapes à suivre par le fournisseur et l'acheteur pour assurer un degré acceptable de sécurité.

A.2.2 Sécurité intrinsèque

La satisfaction des exigences contenues dans la présente norme donne la fiabilité nécessaire contre les défaillances dangereuses à l'intérieur du transformateur. Pour les accessoires principaux, les normes correspondantes sont applicables. Il convient que les instructions du constructeur sur les capacités de charge soient suivies et les guides de charge sont disponibles dans les normes nationales.

Les points particuliers suivants sont susceptibles d'être applicables:

- les niveaux et essais d'isolement;
- la production de chaleur maximale résultant des pertes garanties et en essai;
- la température maximale en service;
- la maintenance systématique du transformateur, de ses accessoires et de sa protection. Il convient que le manuel aborde ces points;
- il convient que le manuel fournisse un guide sur les conditions de maintenance;
- l'utilisation d'un transformateur de classe F1 en cas de danger d'incendie (externe ou interne).

A.2.3 Précautions d'installation

Les précautions d'installation sont données dans les lois et règlements nationaux et dans les normes nationales.

Il convient que les concepteurs de l'installation considèrent la liste non exhaustive des points suivants:

- si le système de refroidissement est suffisant pour maintenir la température de l'air ambiant en dessous des limites maximales spécifiées;
- la protection appropriée contre les surtensions transitoires générées par le système ou par la foudre;
- le dispositif de protection contre les surintensités et la capacité de tenue au court-circuit inhérente au transformateur;
- d'autres dispositifs de protection sur le transformateur (contacts sur les dispositifs d'indication de température, etc.) et dans l'installation (relais, fusibles, etc.);
- le risque et les conséquences des incendies ainsi que les précautions à prendre à l'encontre de ceux-ci, dont l'origine est le transformateur lui-même ou dont l'origine est à un autre emplacement;
- accès restreint pour éviter le contact avec les parties sous tension ou les parties chaudes et pour limiter la présence de personnes dans le cas d'une défaillance;
- limite de l'émission de bruit à l'extérieur de l'installation;
- pour les barres omnibus ou les câbles, si la commande de l'émission du champ magnétique est nécessaire;
- des dispositions pour prévenir la contamination de l'air ambiant;
- prévention de la production et de l'accumulation de gaz;
- interdiction de toute ventilation obstruée dans l'enveloppe de protection;
- disposition permettant une ventilation suffisante de la salle du matériel électrique indiquée dans le manuel du constructeur fourni à l'acheteur.

A.2.4 Conception d'installation

Il est recommandé aux concepteurs d'installation de fournir ce qui suit:

- ventilation suffisante pour garder la température de l'air environnant le transformateur en dessous des limites données en 4.2 sauf accord contraire entre le fournisseur et l'acheteur;
- mesures adéquates pour garder la température ambiante en dessous des limites spécifiées en 4.2 sauf spécification contraire;
- protection appropriée contre les surtensions transitoires;

NOTE Des surtensions transitoires rapides peuvent se produire lorsque le disjoncteur interrompt le courant magnétisant avant son passage naturel par zéro. De telles surtensions transitoires sont souvent répétées plusieurs fois de suite avec une valeur de pic s'aggravant lors du fonctionnement des disjoncteurs.

- un appareil ou un système qui déconnecte immédiatement le transformateur de la source d'énergie en cas d'importantes surintensités;
- une protection contre la chaleur provenant de sources de chaleur proches;
- des poches de rétention minimales pour les fumées et les gaz combustibles.
- accès limité aux personnes pour raisons de sécurité;
- limitation du bruit à l'extérieur de l'installation, si nécessaire;
- contrôle de l'émission des champs magnétiques (principalement due aux connexions ou aux barres) à l'extérieur de l'installation au moyen d'écrans dans l'installation ou par des distances adéquates.

Annexe B (informative)

Essai d'environnement pour transformateurs de type extérieur sans enveloppe à des fins d'évaluation

B.1 Généralités

L'essai comprend deux parties:

- essais réalisés sur un ensemble d'enroulements primaires et secondaires, sous une tension appliquée, dans une salle d'essai au brouillard salin et avec application d'un rayonnement UV intense. Dans cet essai, des conditions bien définies sont appliquées et soumises à des variations. L'essai permet d'obtenir des résultats dans une courte période d'essai en conditions accélérées;
- essais de corrosion du noyau et des éléments de construction du transformateur.

Il est fortement recommandé de mettre un transformateur sous tension dans une installation située à l'extérieur dans des conditions environnementales sévères en continu pendant une année pour vérifier la fiabilité des transformateurs. Les critères de fiabilité de l'essai sur site sont donnés dans cette annexe.

Le tableau suivant donne les paramètres d'essai pour les essais décrits dans les Articles B.2 à B.4.

Tableau B.1 – Classes d'environnement extérieur

	E-Extérieur-1	E-Extérieur-2	E-Extérieur-3
Essai en salle de brouillard salin et rayonnement UV	25 cycles/300 h	50 cycles/600 h	100 cycles/1 200 h
Essai de revêtement du noyau et des pinces (ISO 12944 avec plage de durabilité «haute»)	C2	C4	C5-M
Essai sur site (IEC 60815)	Faible	Moyen	Très intense

B.2 Essai en salle de brouillard salin et rayonnement UV

B.2.1 Description de l'essai

Un enroulement basse tension et un enroulement haute tension, intégrés dans une bobine commune ou assemblés en deux bobines séparées, de la même manière que dans le transformateur, doivent être soumis à essai. Si la bobine a des prises, elles doivent être préparées de la même façon que le transformateur. La ou les bobines doivent être neuves et propres sans aucun traitement additionnel de surface des parties isolantes.

Ces enroulements doivent être placés dans une salle d'essai dont la température est contrôlée. Le volume de la salle d'essai doit être d'au moins cinq fois celui du parallélépipède circonscrit à la ou aux bobines. Les distances des différentes parties de la ou des bobines aux murs, au plafond et aux buses d'aspersion ne doivent pas être inférieures à la plus petite distance de phases entre des pièces sous tension du transformateur (voir l'IEC 60076-3) et avec un minimum de 150 mm.

L'enroulement HT doit être soumis en permanence à une tension appliquée. Les enroulements doivent démontrer qu'ils résistent à un essai multiparamètre en salle d'essai d'environnement. La salle d'essai doit être équipée pour exposer les enroulements à un cycle

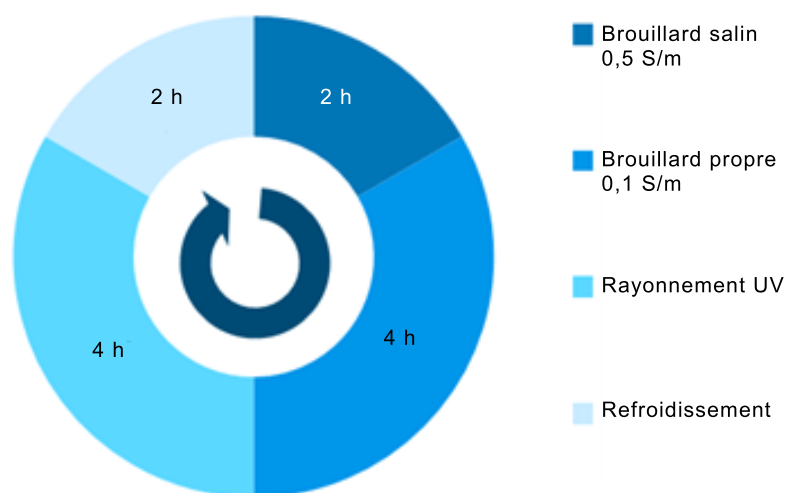
de périodes de brouillard salin (2 h), de brouillard propre (4 h), de rayonnement ultraviolet (4 h) et de refroidissement (2 h). La durée totale d'un cycle est de 12 h.

La durée du cycle et les périodes respectives sont accélérées par rapport à un cycle journalier de 24 h. La période de brouillard salin représente une période durant laquelle les vents transportent un brouillard salin depuis la côte ou une autre pollution conductrice. Le brouillard propre représente la condensation pendant la nuit. L'élévation de température durant le rayonnement UV représente d'un côté l'augmentation de température due au rayonnement solaire et de l'autre côté une charge accrue pendant la période diurne. La période de refroidissement représente les heures calmes de la soirée avec une charge décroissante.

Pendant l'application du brouillard salin et du brouillard propre, un minimum de 1 l/h/m³ doit être introduit sous forme de brouillard avec une taille de gouttelette allant jusqu'à 50 µm.

La répartition du brouillard à l'intérieur de la salle d'essai doit être approximativement homogène.

La température dans la salle d'essai doit être comprise entre 50 °C et 100 °C pendant l'application du rayonnement UV. Durant la période de refroidissement et les périodes d'application du brouillard salin, la température dans la salle doit baisser pour atteindre la température ambiante en l'espace de 2 h.



IEC1

Figure B.1 – Cycle de vieillissement multiparamètre au brouillard salin

Le programme est appliqué dans le sens horaire: 4 h d'UV, 2 h de refroidissement, 2 h de brouillard salin, 4 h de brouillard propre (voir Figure B.1). La tension est appliquée de façon continue tout au long du cycle.

L'essai doit être conduit pendant un nombre de cycles/une durée spécifiée(e) dans le Tableau B.1 pour différents niveaux E-extérieur.

La conductivité de l'eau aspergée pour former le brouillard salin doit être au minimum de 0,5 S/m (NaCl).

La conductivité de l'eau aspergée pour former le brouillard propre doit être d'environ 0,1 S/m (NaCl).

Des lampes ultraviolettes doivent être utilisées sur les deux côtés des enroulements (face avant et arrière des enroulements, qui comprend les prises et les connexions) pendant les essais.

La partie avant des enroulements doit être positionnée selon un angle de 20° par rapport à l'axe des lampes UV opposées.

Le spectre de la lumière UV doit être représentatif du spectre UV solaire (dans la gamme de 280 nm à 340 nm).

Les lampes UV doivent avoir une puissance assignée minimale totale de 1200 W à l'avant et à l'arrière.

Il convient de placer les lampes UV à une distance maximale de 1 m de la surface de l'enroulement.

L'enroulement basse tension doit être court-circuité et relié à la terre.

L'enroulement haute tension doit être court-circuité et soumis à une tension égale à 1,1 fois la tension assignée entre phase et terre.

Les enroulements doivent être placés sur une plaque reliée à la terre, les isolateurs de support de bobine étant situés entre les enroulements et la plaque mise à la terre, tels qu'ils sont utilisés dans l'assemblage du transformateur.

Les enroulements doivent être soumis à une tension pendant toutes les périodes de tous les cycles d'essai.

B.2.2 Critères d'acceptation:

Pendant l'application de la tension, aucun contournement ne doit se produire et un examen visuel ne doit révéler:

- aucun cheminement;
- aucune érosion supérieure à 2 mm;
- aucun changement significatif de l'aspect de la surface (décoloration, renflement, parties qui se détachent, etc.).

B.3 Essai sur le revêtement du noyau et des pinces

B.3.1 Description de l'essai

Le système de protection du noyau et des pinces doit démontrer qu'il résiste à un essai de protection contre la corrosion. Les conditions d'essai doivent être les suivantes:

- L'essai doit être réalisé avec un échantillon de feuilles d'acier du noyau de qualité et d'épaisseur identiques à celles utilisées dans le transformateur, avec une hauteur d'empilement minimale de 50 mm, une largeur de feuille de noyau minimale de 150 mm et une longueur minimale de 500 mm, en incluant les boulons du noyau et la structure de compression correspondante.
- Le système de protection doit être appliqué sur les feuilles du noyau, tel qu'il est utilisé également pour l'ensemble du transformateur.
- Les pinces doivent être protégées telles qu'elles sont utilisées dans la conception globale du transformateur.
- La procédure d'essai doit être suivie conformément à l'ISO 12944-6, avec une exigence minimale de catégorie de corrosivité spécifiée dans le Tableau B.1 pour différents niveaux

E-extérieur. Des catégories de corrosivité supérieures peuvent être spécifiées selon accord entre le constructeur et l'acheteur sur la base de l'ISO12944-2.

- Étant donné qu'en réalité, le noyau est sous tension et qu'il vibre, il faut s'assurer que le revêtement du noyau et des pinces peut résister à ces conditions.
- En l'absence d'essai sur site (voir B.4), l'essai sur le noyau et les pinces doit être réalisé comme décrit dans cet article avec un noyau sous tension à 1,5...1,7 T.

B.3.2 Critères d'acceptation:

Pour la protection des pinces, l'ISO 12944-6 doit être respectée.

Pour la protection des feuilles du noyau, l'ISO 12944-6 doit être respectée. De plus, aucune corrosion n'est autorisée sur la surface comprise entre les feuilles du noyau, sauf jusqu'à 5 mm du bord.

B.4 Essai sur site

B.4.1 Description de l'essai

Un essai sur site est recommandé sur un transformateur complet pendant au moins un an. Le transformateur et ses accessoires doivent être neufs et propres sans aucun traitement additionnel de surface des parties isolantes. Aucune maintenance ni aucun nettoyage ne doit avoir lieu pendant la période d'essai. Le transformateur doit être situé à un emplacement où il est exposé au rayonnement solaire pendant la majorité de la journée. Aucune structure supplémentaire d'ombrage ou de couverture non incluse dans le transformateur ne doit être placée au-dessus ou à côté du transformateur. Il est recommandé de réaliser l'essai sur un site d'essai qualifié pour les essais réalisés sur le matériel électrique utilisable à l'extérieur.

Le transformateur doit être mis sous tension dans l'installation sur site pendant une période d'essai d'au moins un an. Une tension correspondant à la tension assignée du transformateur doit être utilisée. Le transformateur peut être mis en fonctionnement en condition à vide.

L'environnement de l'emplacement d'essai extérieur doit correspondre au moins à une classe de sévérité de pollution du site spécifiée dans le Tableau B.1 pour différents niveaux E-extérieur conformément à l'IEC TS 60815-1.

B.4.2 Critères d'acceptation:

L'essai est réussi si aucun contournement ni aucune défaillance du transformateur ne se produit pendant cette période.

Aucun cheminement ni aucune érosion ne doit être visible sur les bobines.

Annexe C (normative)

Refroidissement d'un transformateur dans une salle ventilée naturellement

C.1 Hypothèses

La salle est refroidie par circulation naturelle de l'air, par conséquent:

Q_{AF} est la dissipation thermique par circulation d'air forcée (kW).

$$Q_{AF} = 0 \quad (C.1)$$

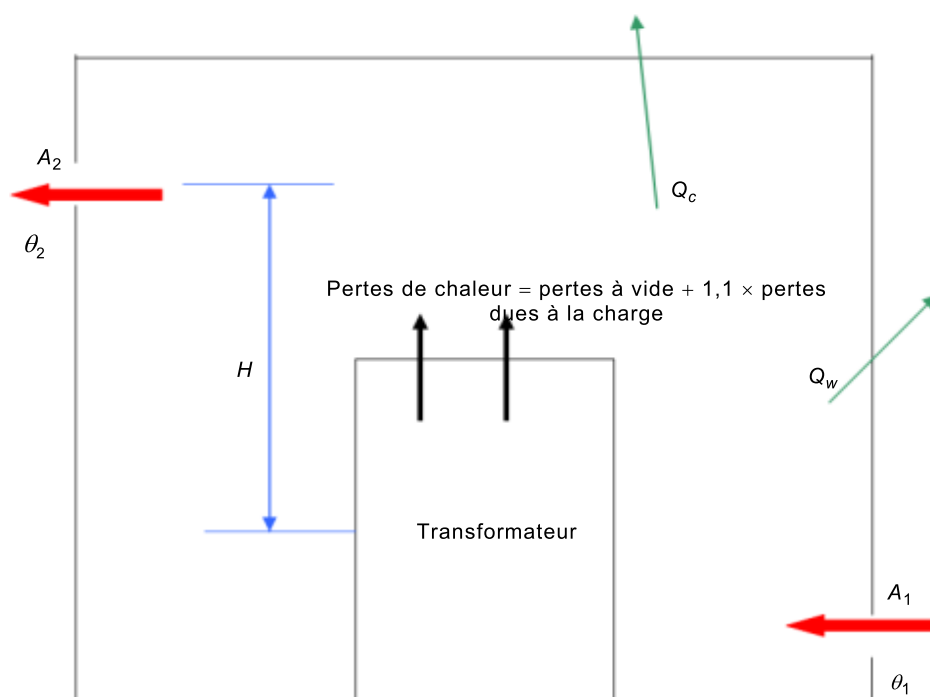
Q_C, Q_W sont les pertes dissipées respectivement à travers le plafond et les murs (kW).

$$Q_C, Q_W = 0 \quad (C.2)$$

En présence d'harmoniques dans le courant de charge, des considérations particulières doivent être prises en compte.

La dissipation thermique à travers le plafond et les murs est généralement faible. Cette grandeur dépend des coefficients de transfert de chaleur des matériaux des murs et du plafond, de la superficie du plafond et des murs, et de la différence entre les températures à l'intérieur et à l'extérieur.

Voir Figure C.1.



IEC

- A_1 est la section transversale efficace de l'entrée d'air (m²)
- A_2 est la section transversale efficace de la sortie d'air (m²)
- θ_1, θ_2 sont les températures de l'air de l'entrée et de la sortie (°C)
- H est la différence de hauteur entre le milieu de la surface de sortie d'air et la mi-hauteur du transformateur (m)
- Q_c, Q_w sont les pertes dissipées respectivement à travers le plafond et les murs (kW)

Figure C.1 – Dissipation thermique dans une salle à ventilation naturelle

C.2 Données pour le calcul de la ventilation

Le transformateur produit des pertes dissipées dans la salle. Le présent paragraphe indique le calcul de ces pertes.

$\Delta\theta_a$ = échauffement de l'air (K):

$$\Delta\theta_a = \theta_2 - \theta_1 \text{ valeur approximative} = 15 \text{ K} \quad (\text{C.3})$$

NLL sont les pertes à vide du transformateur (kW);

LL sont les pertes nominales dues à la charge du transformateur à la température de référence (kW);

HL sont les pertes de chaleur du transformateur dans la salle (kW);

$$HL = NLL + 1,1 \times LL \text{ (kW)} \quad (\text{C.4})$$

NOTE La valeur 15 K indiquée ci-dessus correspond à la valeur empirique commune issue de l'expérience des constructeurs.

C.3 Sortie

Il convient que les pertes produites par le transformateur soient dissipées à l'extérieur de la salle. La présente annexe permet de donner la surface de l'entrée d'air.

A_1 est la section transversale efficace de l'entrée d'air (m²).

A_2 est la section transversale efficace de la sortie d'air (m²).

$$A_2/A_1 > 1,1 \text{ (minimum 10 \% de plus)} \quad (\text{C.5})$$

Q_{tot} est la dissipation thermique dans la salle du transformateur (kW).

$$Q_{\text{tot}} = Q_{\text{nac}} + Q_{\text{WC}} + Q_{\text{AF}} \text{ (kW)} \quad (\text{C.6})$$

Q_{nac} est la dissipation par circulation naturelle d'air (kW)

$$Q_{\text{nac}} = 0,1 \times A_1 \times \sqrt{H \times \Delta\theta_a^3} \text{ (kW)} \quad (\text{C.7})$$

$\Delta\theta_a$ est l'échauffement de l'air (K).

Q_{WC} est la dissipation thermique à travers les murs et le plafond (kW).

$$Q_{\text{WC}} = Q_{\text{W}} + Q_{\text{C}} = 0 \text{ (voir hypothèse)} \quad (\text{C.8})$$

Q_{AF} est la dissipation thermique par circulation d'air forcée (kW).

$$Q_{\text{AF}} = 0 \text{ (voir hypothèse)}$$

Afin de garantir une bonne ventilation de la salle:

$$HL = Q_{\text{nac}} + Q_{\text{wc}} \text{ (kW)} \quad (\text{C.9})$$

La section transversale de l'entrée d'air exigée A_1 est donnée par:

$$A_1 = \frac{HL}{0,1 \sqrt{H \times \Delta\theta_a^3}} \text{ (m}^2\text{)} \quad (\text{C.10})$$

Calcul de la section de sortie d'air A_2 :

Voir formule (C.5).

C.4 Application numérique pour un transformateur de 1 000 kVA

Dans cet exemple, les harmoniques ne sont pas pris en compte.

$$NLL = 2,3 \text{ kW}$$

$$LL = 11 \text{ kW}$$

Les pertes de chaleur HL dans la salle sont comme suit:

$$HL = NLL + 1,1 \times LL = 2,3 + 1,1 \times 11 = 14,4 \text{ kW}$$

$$H = 4,6 \text{ m}$$

On obtient finalement:

$$A_1 = \frac{14,4}{0,1 \times \sqrt{4,6 \times 15^3}} = 1,155 \text{ m}^2$$

La section transversale efficace de l'entrée d'air doit être d'au moins 1,155 m² afin de garantir un refroidissement correct du transformateur dans sa salle à ventilation naturelle.

Calcul de la section de sortie d'air A_2 :

$$A_2 \text{ minimum} = 1,1 \times 1,155 = 1,271 \text{ (m}^2\text{)}$$

L'installation du transformateur dans une salle à ventilation naturelle a pour effet d'augmenter les échauffements du transformateur d'environ la moitié de l'augmentation de la température d'air ambiante entre l'entrée et la sortie (IEC 62271-202).

Annexe D (normative)

Calcul des pertes avec différentes températures de référence et/ou différents matériaux d'enroulement

Liste des symboles

Indice 1	fait référence à la mesure de la «résistance d'enroulement à froid»;
Indice 2	indique les conditions pendant la mesure de la perte due à la charge;
r	indique les conditions à la «température de référence»;
R	résistance;
θ	température de l'enroulement en °C;
P	perte due à la charge;
I	courant de charge spécifié pour la détermination de la perte (courant assigné, courant de prise, autre valeur spécifiée associée à un cas de chargement particulier);
P_a	«perte supplémentaire»
Indice A, B	Désignation du système;
θ_0	constante du matériau (cuivre = 235, aluminium = 225).

La mesure de la résistance de l'enroulement est réalisée à une température θ_1 . La valeur mesurée est R_1 .

La perte due à la charge est mesurée avec l'enroulement à une température moyenne θ_2 . La perte mesurée rapportée au courant spécifié I , est P_2 . Cette perte est composée d'une «perte ohmique»: $I^2 R_2$ et «perte supplémentaire»: P_{a2} .

$$R_2 = R_1 \frac{\theta_0 + \theta_2}{\theta_0 + \theta_1}$$

$\sum I^2 R_2$ est la somme des pertes résistives en courant continu dans tous les enroulements

$$P_{a2} = P_2 - \sum I^2 R_2$$

À la température de référence θ_r , la résistance d'enroulement est R_r , la perte supplémentaire P_{ar} , la perte totale due à la charge P_r .

$$R_r = R_1 \frac{\theta_0 + \theta_r}{\theta_0 + \theta_1}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{\theta_0 + \theta_2}{\theta_0 + \theta_r}$$

Finalement: $P_r = \sum I^2 R_r + P_{ar}$

Le paragraphe 14.2.3 indique en outre que les températures de référence des systèmes de transformateur peuvent être différentes. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte les différents matériaux et températures de référence dans la correction. Pour le calcul des pertes supplémentaires P_{ar} , la valeur moyenne des températures de référence θ_r est utilisée. De plus, dans ce cas, il est nécessaire de tenir compte de la valeur moyenne des constantes des matériaux ϑ_0 .

$$\theta_{r,P_n} = \frac{\theta_{rA} + \theta_{rB}}{2}$$

$$\vartheta_{0P_n} = \frac{\vartheta_{0A} + \vartheta_{0B}}{2}$$

Exemple 1: Pour les transformateurs enrobés de résine avec une température de référence identique de 120 °C pour tous les systèmes, les formules sont les suivantes en fonction des matériaux utilisés:

$$R_r = R_1 \frac{235+120}{235+\theta_1} \text{ (Cuivre)}$$

$$R_r = R_1 \frac{225+120}{225+\theta_1} \text{ (Aluminium)}$$

$$R_r = R_1 \frac{355}{235+\theta_1} \text{ (Cuivre)}$$

$$R_r = R_1 \frac{345}{225+\theta_1} \text{ (Aluminium)}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{235+\theta_2}{120+235}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{225+\theta_2}{120+225}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{235+\theta_2}{355}$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{225+\theta_2}{345}$$

Finalement: $P_r = \sum I^2 R_r + P_{ar}$

Exemple 2: Un transformateur enrobé de résine avec

Système A (par exemple HT)

Système B (par exemple BT)

Classe thermique: F

Classe thermique: H

Échauffement d'enroulement moyen: 100 K

Échauffement d'enroulement moyen: 125 K

Température de référence: 120 °C

Température de référence: 145 °C

Matériau: aluminium

Matériau: cuivre

Correction entre la température θ_1 lors de la mesure de la résistance et la température θ_2 lors de la mesure des pertes

$$R_{2A} = R_{1A} \frac{\vartheta_{0A} + \theta_2}{\vartheta_{0A} + \theta_1}$$

$$R_{2B} = R_{1B} \frac{\vartheta_{0B} + \theta_2}{\vartheta_{0B} + \theta_1}$$

$$P_{a2} = P_2 - (I^2 R_{2A} + I^2 R_{2B})$$

Résistances d'enroulement R_r , à des températures de référence particulières θ_r :

$$R_{rA} = R_1 \frac{225+120}{225+\theta_1} = R_1 \frac{345}{225+\theta_1} \quad R_{rB} = R_1 \frac{235+145}{235+\theta_1} = R_1 \frac{380}{235+\theta_1}$$

Perte supplémentaire P_r , à la température de référence moyenne θ_r :

$$\theta_{r,P_n} = \frac{120 + 145}{2} = 132,5$$

$$\theta_{P_n} = \frac{225 + 235}{2} = 230$$

$$P_{ar} = P_{a2} \frac{\theta_{0P_n} + \theta_2}{\theta_{0P_n} + \theta_{r,P_n}} = P_{a2} \frac{230 + \theta_2}{230 + 132,5} = P_{a2} \frac{230 + \theta_2}{362,5}$$

Finalement: $P_r = (I^2 R_{2A} + I^2 R_{2B}) + P_{ar}$

Bibliographie

IEC 60721-2-6:1990, *Classification des conditions d'environnement – Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature – Vibrations et chocs sismiques*

ISO 12944 (toutes les parties), *Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture*

ISO 12944-2, *Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture – Partie 2: Classification des environnements*

IEEE 693, *IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch